

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS
DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS
INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Bianca Milena Girardi

Porto Alegre
2025

BIANCA MILENA GIRARDI

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM
TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul como parte dos requisitos para obtenção do
título de Mestre em Engenharia.

Porto Alegre
2025

CIP - Catalogação na Publicação

de Tal, Fulano
Título Completo da Dissertação ou Tese / Fulano de
Tal. -- 201X.
XX f.
Orientador: Nome do Orientador.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Escola de Engenharia, Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil, Porto Alegre,
BR-RS, 201X.

1. palavra. 2. chave. 3. coloca. 4. aqui. I. do
Orientador, Nome, orient. II. Título.

BIANCA MILENA GIRARDI

ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALERIAS

Esta dissertação de mestrado foi julgada adequada para a obtenção do título de MESTRE EM ENGENHARIA, na área de concentração Estruturas, e aprovada em sua forma final pelo professor orientador e pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, 17 de março de 2025

Prof. Samir Maghous
Dr. pela École Nationale des Ponts et
Chaussées
Orientador

Prof. Felipe Pinto da Motta Quevedo
Dr. pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Coorientador

Prof. Nilo Consoli
Ph.D. pela Concordia University, Canadá
Coordenador do PPGEC/UFRGS

BANCA EXAMINADORA

Prof. Alexandre Luis Braun (UFRGS)
Dr. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Este trabalho é dedicado às crianças adultas que
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos principais são direcionados à Gerald Weber, Miguel Frasson, Leslie H. Watter, Bruno Parente Lima, Flávio de Vasconcellos Corrêa, Otavio Real Salvador, Renato Machnievscz e todos aqueles que contribuíram para que a produção de trabalhos acadêmicos conforme as normas ABNT com L^AT_EX fosse possível.

Agradecimentos especiais são direcionados ao Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação da Universidade de Brasília (CPAI), ao grupo de usuários *latex-br* e aos novos voluntários do grupo *abnT_EX2* que contribuíram e que ainda contribuirão para a evolução do *abnT_EX2*.

A gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na
outra banda é num ponto muito mais abaixo, bem diverso
do em que primeiro se pensou. Viver nem não é muito
perigoso?

Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa

RESUMO

GIRARDI, B. M. **Análise computacional das deformações em túneis gêmeos interligados por galerias**. 2025. 89p. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

O dimensionamento de túneis profundos envolve diversos parâmetros geotécnicos e estruturais, e há a necessidade de prever a convergência e a estabilidade da seção do túnel. O campo de deformações e tensões no entorno da cavidade é determinado por uma série de fatores inter-relacionados, como a profundidade, a geometria da seção, a anisotropia das tensões *in situ*, a heterogeneidade do maciço e a interação mecânica entre o maciço e o suporte, bem como a reologia desses materiais. Um parâmetro significativo dos maciços é o ângulo de atrito, referente à dependência da resistência em relação à componente hidrostática das tensões. Outro aspecto recorrente nessa problemática é o comportamento diferido ao longo do tempo, sendo um dos maiores desafios a modelagem da interação entre o comportamento instantâneo e diferido dos túneis. Somado a essa complexidade, os túneis gêmeos apresentam desafios significativos, pois a proximidade entre eles pode induzir deformações expressivas e também gerar um estado de tensões extremamente perturbado, acarretando na exigência de análises considerando um comportamento não-linear para o maciço. Ainda, o processo construtivo de túneis gêmeos acrescenta dificuldades em comparação a túneis isolados, visto que deve-se considerar os efeitos da escavação de um túnel sobre o outro. Neste contexto, o presente estudo propõe a adaptação do *script* APDL para análise de túneis gêmeos profundos, de modo a incorporar a defasagem entre as frentes de escavação, permitindo uma modelagem mais precisa do processo construtivo. Adicionalmente, será avaliada a influência do parâmetro friccional do maciço nas respostas mecânicas da região da galeria transversal. Para isso, pretende-se implementar o critério de Mohr-Coulomb na subrotina elastoplástica-viscoplástica desenvolvida por Quevedo (2021). O modelo viscoelástico com envelhecimento para o revestimento, implementado por Quevedo (2017), também será utilizado nos estudos.

Palavras-chave: *túneis gêmeos profundos, elastoplasticidade, viscoplasticidade, defasagem construtiva, método dos elementos finitos, galerias transversais.*

ABSTRACT

GIRARDI, B. M. **Computational analysis of deformations in twin tunnels interconnected by galleries.** 2025. 89p. Dissertation (Master in Engineering) – Postgraduate Program in Civil Engineering, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

The design of deep tunnels involves various geotechnical and structural parameters, as well as the need to predict the convergence and stability of the tunnel section. The field of deformations and stresses around the opening is defined by a series of interrelated factors, such as the depth, the geometry of the section, the anisotropy of the stresses *in situ*, the heterogeneity of the rock mass, the construction process and support system adopted, the rheology of the rock mass and the interaction between the elements of the tunnel system. A significant factor in rock masses is the frictional parameter, which refers to the dependence of the resistance on the hydrostatic component of the stresses. Another recurring aspect of this problem is the delayed behavior over time, and one of the biggest challenges is modeling the interaction between the instantaneous and delayed behavior of tunnels. In addition to this complexity, twin tunnels present significant challenges, since the proximity between them can induce significant deformations and also generate an extremely disturbed state of stress, requiring analysis of the massif's non-linear behavior. In addition, the construction process of twin tunnels adds difficulties compared to single tunnels, since the effects of excavating one tunnel on the other must be taken into account. Elasticity and elastoplasticity checks and analyses were carried out, as well as applying the coupled elastoplastic-viscoplastic model. It was possible to verify the influence of the frictional parameter on the behavior of deep twin tunnels, using the Drucker-Prager and Mohr-Coulomb flow functions. The proximity of twin tunnels is an important parameter for understanding the effects that the excavation of one tunnel has on the other. In this context, this study aims to adapt the APDL used in the analysis of deep twin tunnels in order to take into account the offset of the excavation faces, so that it is possible to approximate the reality of the construction of these tunnels, taking into account non-linear and time-dependent constitutive models for the massif and the lining, as well as investigating the effect of the frictional parameter on the convergence profiles and the different stiffnesses for the lining. The aim is also to implement the Mohr-Coulomb surface in the elastoplastic-viscoplastic subroutine developed by Quevedo (2017) and Quevedo (2021).

Keywords: *deep twin tunnels, elastoplasticity, viscoplasticity, lagging distance, finite element method, transverse galleries.*

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 – Cratera resultante do desmoronamento do túnel da Estação Pinheiros do Metrô de São Paulo (Ayrton Vignola (FOLHAPRESS, 2007))	22
Figura 1.2 – Desabamento do teto do túnel na área central de <i>Heathrow</i> (DAILY MIRROR, 2022)	22
Figura 2.1 – Diferença no formato da seção transversal (adaptado de Jensen et al. (2019))	27
Figura 2.2 – Aspecto da boca de saída da <i>Cloaca Massima</i> em Roma (MOREIRA, 2006)	28
Figura 2.3 – Métodos de escavação de túneis (adaptado de Quevedo (2021))	30
Figura 2.4 – Método de escavação vala recoberta. a) <i>cut and cover</i> e b) <i>cover and cut</i> (adaptado de FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009))	31
Figura 2.5 – Esquerda: escavadeira rotativa (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009); direita: martelo hidráulico (WORLD HIGHWAYS, 2015)	32
Figura 2.6 – Sequência executiva do método de construção por perfuração e detonação (adaptado de Heiniö (1999))	32
Figura 2.7 – Tuneladora com múltiplas garras (CHAPMAN et al., 2018)	33
Figura 2.8 – Tuneladora blindada ou com escudo (HERRENKNECHT TUNNELING SYSTEMS, 2015)	34
Figura 2.9 – Detalhe de cabeçote de corte utilizado em solo macio (CHAPMAN et al., 2018)	34
Figura 2.10 – Elementos de revestimento de túnel rodoviário (adaptado de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (2005))	36
Figura 2.11 – Efeito arco: mobilização da resistência ao cisalhamento do maciço nos arredores da escavação (adaptado de França (2006))	37
Figura 2.12 – Efeito arco em diferentes planos que interceptam o túnel (adaptado de França (2006))	38
Figura 2.13 – Direções das tensões principais (adaptado de França (2006))	38

Figura 2.14 – Campo vetorial de deslocamentos no maciço durante a escavação de um túnel (adaptado de França (2006))	39
Figura 2.15 – Seção de medição de convergência em quatro direções (adaptado de Panet (1995))	40
Figura 2.16 – Perfil de tensões verticais e de convergências ao longo de uma linha longitudinal situada na parte superior do túnel (adaptado de Eisenstein et al. (1984) apud Couto (2011))	41
Figura 2.17 – Variação da tensão vertical (adaptado de Benamar (1996))	42
Figura 2.18 – Forma do assentamento superficial (adaptado de Pinto e Whittle (2013)) .	42
Figura 2.19 – Geometria e carregamento do túnel (adaptado de Bernaud (1991))	44
Figura 2.20 – Delimitação das regiões plástica e elástica (adaptado de Bernaud (1991)) .	44
Figura 2.21 – Deslocamentos e tensões no entorno de um maciço submetido à pressão geostática-hidrostatica p_{∞} e pressão interna p_i no interior da seção do túnel. Esquerda: elasticidade. Direita: elastoplasticidade (QUEVEDO, 2021) . .	45
Figura 2.22 – Método convergência-confinamento (QUEVEDO, 2021)	46
Figura 2.23 – Curvas características do maciço (CV) e do revestimento (CF)	48
Figura 2.24 – Influência da rigidez do revestimento no perfil de convergências e no parâmetro U_0 (adaptado de Bernaud e Rousset (1992))	49
Figura 2.25 – Representação esquemática do processo de escavação (adaptado de Colombo (2023))	52
Figura 3.1 – Modelo Kelvin generalizado para viscoelasticidade uniaxial do concreto (adaptado de Bažant e Prasannan (1989a))	58
Figura 3.2 – Representação reológica do modelo elastoplástico viscoplástico (adaptado de Rousset (1988))	60
Figura 3.3 – Funções de escoamento de Drucker-Prager e Mohr-Coulomb (adaptado de Zienkiewicz e Corneau (1974))	61
Figura 3.4 – Domínios e superfícies do modelo elastoplástico viscoplástico (adaptado de Debernardi e Barla (2009))	63

Figura 4.1 – a) Domínio, condições de contorno e parâmetros geométricos do modelo axissimétrico (b) Detalhe dos parâmetros que envolvem a escavação (adaptado de Quevedo (2021))	65
Figura 4.2 – Elementos SOLID185 e SOLID186 (ANSYS Inc, 2024)	66
Figura 4.3 – Malha, dimensões e condições de contorno do domínio dos túneis gêmeos tridimensionais (adaptado de Colombo (2023))	67
Figura 4.4 – Detalhe da malha de elementos finitos na seção transversal do túnel longitudinal (adaptado de Colombo (2023))	68
Figura 4.5 – Detalhamento da galeria transversal. Esquerda: vista da região de encontro entre o túnel longitudinal e a galeria no plano de simetria $y = 0$; Direita: detalhe da malha de elementos finitos na seção transversal da galeria (adaptado de Colombo (2023))	68
Figura 4.6 – Esquerda: vista isométrica da zona de transição no maciço; Direita: vista isométrica da zona de intersecção do revestimento túnel/galeria (adaptado de Colombo (2023))	69
Figura 4.7 – Geometria e carregamento dos túneis gêmeos estudados por Guo et al. (2021))	71
Figura 4.8 – Perfis de convergência no teto do túnel (ponto B)	72
Figura 4.9 – Ilustração da anisotropia de deformação da parede do túnel induzida pela proximidade de túneis gêmeos	73
Figura 4.10 – Fator de concentração de tensão tangencial na parede lateral do túnel (ponto A) em função da distância entre os túneis gêmeos	73
Figura 4.11 – Geometria e carregamento dos túneis gêmeos estudados por Ma et al. (2020))	74
Figura 4.12 – Perfis de convergência no teto do túnel (ponto B)	75
Figura 4.13 – Extensão da zona plástica obtida com as simulações numéricas do presente estudo e a solução analítica fornecida por Ma et al. (2020). a) Drucker-Prager; b) Mohr-Coulomb	76
Figura 4.14 – Distribuição dos componentes de tensão radial e ortorradial ao longo de diferentes direções radiais: comparação entre simulações numérica e analítica - critério Drucker-Prager	77

Figura 4.15 – Distribuição dos componentes de tensão radial e ortorradial ao longo de diferentes direções radiais: comparação entre simulações numérica e analítica - critério Mohr-Coulomb	78
Figura 4.16 – Perfil de convergência dos túneis gêmeos para maciço elastoplástico e com revestimento elástico	80
Figura 4.17 – Perfil de convergência dos túneis gêmeos para maciço elastoplástico e sem revestimento	81
Figura 4.18 – Perfil de convergência dos túneis gêmeos para maciço elastoplástico-viscoplástico e com revestimento viscoelástico, considerando curto e longo prazo	82

LISTA DE TABELAS

Tabela 4.1 – Parâmetros relacionados à geometria do domínio, à escavação e à instalação do revestimento do modelo axissimétrico	66
Tabela 4.2 – Parâmetros relacionados à geometria do domínio, escavação e instalação do revestimento do modelo tridimensional	70
Tabela 4.3 – Parâmetros constitutivos utilizados nas análises numéricas	79

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

2D	Domínio de deformações bidimensional
3D	Domínio de deformações tridimensional
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AFTES	<i>Association Française des Tunnels et de L'espace Souterrain</i>
ANSYS	<i>Analysis System Software</i>
APDL	<i>Ansys Parametric Design Language</i>
AXI	Estado axissimétrico de deformações
CEB	<i>Comité Européen du Béton</i>
CF	Curva de confinamento do revestimento
CV	Curva de convergência do maciço
CV-CF	Método Convergência-Confinamento
DP	Drucker-Prager
DPII	Drucker-Prager inscrito em Mohr-Coulomb
E	Comportamento elástico
EP	Comportamento elastoplástico
EPVP	Comportamento elastoplástico-viscoplástico
FIP	<i>Fédération Internationale de la Précontrainte</i>
FLAC3D	<i>Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions</i>
FORTTRAN	<i>Formula Translation</i>
ITA	<i>International Tunneling and Underground Space Association</i>
MC	Mohr-Coulomb
MEF	Método dos Elementos Finitos
NATM	<i>New Austrian Tunneling Method</i>
NIM	<i>New Implicit Method</i>

TBM *Tunnel Boring Machines*

USERMAT *User Defined Material Constitutive Model*

LISTA DE SÍMBOLOS

c	Coesão plástica
c^{vp}	Coesão viscoplástica
D	Diâmetro do túnel
$\underline{\underline{D}}$	Tensor constitutivo elástico de quarta ordem
d_0	Distância não revestida que acompanha a frente de escavação
d_1	Distância entre os eixos longitudinais
E	Módulo de elasticidade (Young)
E_c	Módulo de elasticidade do revestimento de concreto
E_{c28}	Módulo de elasticidade tangente do concreto aos 28 dias
e_g	Espessura do revestimento da galeria transversal
e_t	Espessura do revestimento do túnel longitudinal
E_0	Módulo de elasticidade instantâneo dos agregados e partículas do cimento
f	Função de escoamento
d_{ck}	Resistência característica à compressão do concreto na idade de 28 dias
f^{vp}	Superfície que governa o início da viscoplasticidade
g	Função de potencial plástico
H	Profundidade do túnel
h_g	Tamanho nominal do da barra - revestimento da galeria transversal
h_t	Tamanho nominal do da barra - revestimento do túnel longitudinal
I_1	Primeiro invariante do tensor de tensões
J_2	Segundo invariante do tensor de tensões desviadoras
K_c	Rigidez do revestimento de concreto
L_p	Comprimento do passo de escavação
n	Parâmetro da lei de potência

n_{esc}	Contador da escavação
p_{eq}	Pressão de equilíbrio de um túnel revestido
P_i	Pressão interna no túnel
P_{∞}	Pressão geostática-hidrostatica
R_g	Raio da seção transversal da galeria transversal
R_t	Raio da seção transversal do túnel longitudinal
R_i	Raio da interface entre o túnel e o maciço
RH	Umidade relativa do ambiente
r	Coordenada radial no plano da seção transversal do túnel
$\sin$	Função seno
t	Tempo atual
t_p	Tempo transcorrido durante um passo de escavação
t_s	Tempo de cura do concreto
t_0	Idade do concreto no instante de aplicação da carga
U	Convergência da seção do túnel
U_{eq}	Convergência de equilíbrio de um túnel revestido
U_i	Convergência em $r = R_i$
u_{max}	Flecha máxima do assentamento superficial
u_r	Deslocamento radial
U_0	Convergência da seção do túnel na cota não revestida a partir da face de escavação
V_p	Velocidade de avanço do túnel longitudinal
v_t	Fração volumétrica do concreto solidificado
α	Variável interna associada aos fenômenos de endurecimento e amolecimento
β_1, β_2	Parâmetros de resistência relacionados ao ângulo de atrito
γ_m	Peso específico do maciço

$\gamma(t - t_0)$	Deformação microviscoelástica da fração volumétrica do concreto solidificado
Δ	Incremento
$\underline{\underline{\varepsilon}}$	Tensor de deformações
$\underline{\underline{\dot{\varepsilon}}}$	Taxa de deformação
$\underline{\underline{\varepsilon}}^e$	Deformação elástica
$\underline{\underline{\varepsilon}}^p$	Deformação plástica
$\underline{\underline{\varepsilon}}^{vp}$	Deformação viscoplástica
$\underline{\underline{\dot{\varepsilon}}}^{cr}$	Taxa de deformação por fluência
$\underline{\underline{\dot{\varepsilon}}}^{sh}$	Taxa de deformação por retração
η	Coefficiente de viscosidade
$\eta(t)$	Viscosidade macroscópica aparente
$\dot{\lambda}^{vp}$	Multiplicador viscoplástico
σ_v	Tensão vertical
σ_h	Tensão horizontal
$\sigma_{\theta\theta}$	Componente da tensão na direção ortoradial
σ_{rr}	Componente da tensão na direção radial
σ_{zz}	Componente da tensão ortogonal ao plano da seção do túnel
$\underline{\underline{\sigma}}$	Tensor de tensões
ν	Coefficiente de Poisson
ν_c	Coefficiente de Poisson do revestimento de concreto
ϕ	Ângulo de atrito plástico
ϕ^{vp}	Ângulo de atrito viscoplástico
$\underline{\underline{1}}$	Tensor identidade de primeira ordem

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	21
1.1	JUSTIFICATIVA	23
1.2	OBJETIVOS	24
1.3	METODOLOGIA	24
1.4	ESTRUTURA DO TRABALHO	25
2	PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS	26
2.1	BREVE HISTÓRICO	27
2.2	MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO	29
2.3	SUPORTE	35
2.4	COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO	36
2.5	INFLUÊNCIA DA PROFUNDIDADE DO TÚNEL	41
2.6	MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO	43
2.6.1	Métodos analíticos	43
2.6.2	Métodos simplificados	45
2.6.3	Métodos diretos	50
2.7	ASPECTOS GERAIS DE TÚNEIS GÊMEOS	53
3	MODELOS CONSTITUTIVOS	57
3.1	MODELO CONSTITUTIVO DO REVESTIMENTO	57
3.2	MODELO CONSTITUTIVO DO MACIÇO	59
4	VERIFICAÇÕES PRELIMINARES	64
4.1	DISCRETIZAÇÃO DO DOMÍNIO	64

4.2	VERIFICAÇÕES COM SOLUÇÕES ANALÍTICAS	70
4.2.1	Análise de túneis gêmeos não revestidos em elasticidade	71
4.2.2	Análise de túneis gêmeos não revestidos em elastoplasti- cidade	74
4.3	APLICAÇÕES CONSIDERANDO O PARÂMETRO FRICCIO- NAL	78
5	X	83
	REFERÊNCIAS	84

1 INTRODUÇÃO

Os túneis representam uma das notáveis conquistas da Engenharia, sendo fundamentais para o desenvolvimento de infraestruturas urbanas. Ao longo da história, essas construções permitiram a superação de barreiras naturais, como montanhas e canais marítimos, viabilizando a expansão de redes de transporte e de serviços essenciais, como sistemas de esgoto e fornecimento de água. Além disso, sua aplicação em áreas subterrâneas contribui para a preservação do meio ambiente e a otimização do espaço nas grandes cidades.

O dimensionamento e a análise estrutural de túneis envolvem uma ampla gama de parâmetros geotécnicos e estruturais. Entre os aspectos críticos a serem considerados estão o fechamento ou convergência da cavidade, a pressão exercida sobre o revestimento e a descompressão do maciço ao redor do túnel. Para túneis rasos, torna-se igualmente relevante avaliar os assentamentos superficiais causados pela escavação. O comportamento do solo e a distribuição de tensões no entorno do túnel são determinados por diversos fatores, como a profundidade do túnel, o formato de sua seção transversal, as cargas provenientes da superfície, a heterogeneidade do maciço, o método de escavação adotado, o tipo de revestimento utilizado e o comportamento reológico do maciço e do sistema de suporte. A interação entre esses elementos define o desempenho estrutural do túnel e é fundamental para garantir a segurança e a estabilidade da obra durante sua vida útil.

As estruturas subterrâneas desempenham um papel importante no cenário urbano atual e são altamente requisitados devido às vantagens que oferecem. Contudo, há um risco inerente relacionado a essas construções, pois o subsolo apresenta um comportamento extremamente complexo. A construção de túneis implica desafios técnicos significativos devido à complexidade das condições geológicas e geotécnicas envolvidas, bem como às exigências de segurança e durabilidade dessas estruturas. A busca por soluções que combinem eficiência, segurança e sustentabilidade tornou-se cada vez mais relevante no cenário atual, especialmente com o crescimento urbano e a necessidade de melhorar a mobilidade e a infraestrutura de grandes centros.

Os incidentes que ocorrem durante a construção de túneis podem resultar em atrasos, imprevistos, custos excedentes e, em casos extremos, provocam avarias em edificações no entorno e até mortes. Por exemplo, em 2007, um desmoronamento no canteiro de obras dos dois túneis paralelos da Estação Pinheiros da Linha 4 do Metrô de São Paulo provocou a abertura de uma cratera de cerca de 80 m de diâmetro e 30 m de profundidade, causando a morte de sete pessoas (Figura 1.1). Entre as possíveis causas do colapso, a investigação apontou uma falha no suporte provisório do

túnel, além de instabilidades no maciço rochoso, apresentando um comportamento geomecânico localmente singular (MAFFEI et al., 2008)



Figura 1.1 – Cratera resultante do desmoronamento do túnel da Estação Pinheiros do Metrô de São Paulo (Ayrton Vignola (FOLHA-PRESS, 2007))

Outro acidente ocorreu no Reino Unido, em 1994, como aponta a HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE (1996), quando os três túneis paralelos que faziam parte da linha ferroviária *Heathrow Express*, abaixo do Aeroporto de *Heathrow*, desmoronaram e uma cratera se abriu na superfície (Figura 1.2).



Figura 1.2 – Desabamento do teto do túnel na área central de *Heathrow* (DAILY MIRROR, 2022)

Como fatores determinantes para os incidentes durante a construção de túneis, podem ser mencionadas as incertezas geológicas, o processo construtivo inadequado, a falta de monitoramento eficaz das deformações e a dificuldade em simular o comportamento mecânico dos túneis.

Um dos maiores desafios na modelagem de túneis é a interação entre o comportamento instantâneo e o diferido dessas estruturas, sendo que esse último pode afetar significativamente a estabilidade e causar deformações excessivas na abertura. Durante o processo construtivo, fenômenos como a plastificação do maciço no entorno da cavidade, o fechamento gradual da seção, a extrusão na face da escavação e o aumento das cargas sobre o revestimento podem ocorrer não apenas no curto prazo, como também continuar a evoluir meses e até anos após a conclusão da obra, afetando sua integridade no médio e longo prazo.

Somado a essa complexidade, os túneis gêmeos apresentam desafios significativos devido à complexa interação entre os túneis, pois sua proximidade pode induzir deformações significativas e gerar um estado de tensões altamente perturbado, exigindo análises que consideram um comportamento não-linear do maciço. Além disso, o processo construtivo impõe dificuldades adicionais em comparação a túneis isolados, como o controle dos efeitos da escavação do primeiro túnel sobre o segundo, o estudo da distância de defasagem das faces de escavação e o aumento das pressões sobre o revestimento. Do ponto de vista da Engenharia, o mecanismo de interação entre o maciço circundante e os túneis gêmeos apresenta mais complexidade e risco do que a construção de um único túnel, o que pode levar essencialmente à perda da capacidade de manutenção das estruturas existentes próximas (PHUTTHANANON et al., 2023). A necessidade da construção de galerias transversais para garantir a segurança e a circulação de ar dos túneis longitudinais também adiciona zonas de fragilidade estrutural que demandam estudos aprofundados. Ademais, os túneis gêmeos, quando superficiais, apresentam bacias de assentamento mais extensas em comparação com túneis superficiais isolados.

1.1 JUSTIFICATIVA

A análise de túneis gêmeos envolve diversos fatores que influenciam diretamente sua estabilidade e comportamento estrutural, especialmente devido à proximidade entre as cavidades. Também se pode constatar que a interação entre os túneis gêmeos não depende apenas de suas localizações relativas, mas também da distância entre as duas faces de escavação do túnel (NG et al., 2004).

A defasagem entre as faces é uma característica inerente ao processo construtivo dessas estruturas, podendo gerar impactos significativos nas deformações e na redistribuição das tensões do maciço circundante. De acordo com Li et al. (2020), é de grande importância estudar a distância de defasagem razoável para garantir a estabilidade, principalmente em túneis de pequena distância

livre entre eles.

Outro aspecto importante dos maciços rochosos é o parâmetro friccional, relacionado à dependência da resistência frente à componente hidrostática das tensões. O modelo de Drucker-Prager foi implementado e verificado por Quevedo (2021), porém, não houve aplicações em túneis gêmeos com galerias transversais envolvendo a influência desse parâmetro friccional na resposta da estrutura.

Neste âmbito, dado o caráter complexo do tema, evidencia-se a importância da contribuição de novos estudos para a comunidade geotécnica de túneis. O presente trabalho se justifica pela necessidade de aprofundar o estudo considerando a influência da defasagem na escavação e também o impacto do parâmetro friccional, contribuindo para o desenvolvimento de modelos computacionais mais completos dessa problemática.

1.2 OBJETIVOS

O objetivo principal do trabalho consiste na análise de túneis gêmeos profundos com galerias transversais considerando a defasagem construtiva entre as faces dos túneis longitudinais e modelos constitutivos não-lineares e dependentes do tempo para o maciço e o revestimento.

Para alcançá-lo, foram definidos objetivos específicos que devem ser concluídos previamente:

- a) investigar o efeito do parâmetro friccional (ângulo de atrito) nos perfis de convergências dos túneis longitudinais;
- b) investigar o efeito da rigidez do revestimento;
- c) realizar análises paramétricas na problemática de túneis gêmeos com o modelo elastoplástico-viscoplástico.

1.3 METODOLOGIA

Visando alcançar os objetivos, a metodologia consiste em uma abordagem teórica derivada da mecânica do contínuo e a solução é obtida de forma numérica através do emprego do Método dos Elementos Finitos.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

2 PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS

Conforme discutido durante o Congresso Internacional sobre Túneis, ocorrido em junho de 1970 na cidade de Washington, o conceito de túnel relaciona-se à execução de uma cavidade aberta de geometria predefinida, utilizando qualquer metodologia, destinada a ser implantada e utilizada abaixo da superfície terrestre, com uma área de seção transversal superior a 2 m^2 (TEIXEIRA, 1994 apud COUTO, 2011).

Os túneis podem ser classificados quanto à profundidade em superficiais (rasos) e profundos, contudo, não há um conceito único e absoluto a ser utilizado como parâmetro de definição. Túneis de configuração profunda caracterizam-se por apresentar uma escavação cujo campo de deformação não exerce influência significativa na superfície (QUEVEDO et al., 2022a). A distribuição de tensões no maciço, a magnitude dos assentamentos da superfície e o grau de simetria dos deslocamentos acima e abaixo da seção transversal do túnel são características que ajudam a distinguir os túneis rasos e profundos (JENSEN et al., 2019).

O comportamento do campo de deformação e das tensões ao redor da cavidade de túneis profundos é influenciado por uma série de fatores interdependentes, incluindo a profundidade do túnel, a geometria da seção transversal, a anisotropia das tensões *in situ*, a heterogeneidade do maciço rochoso e a interação do mesmo com o revestimento durante a construção, além das propriedades mecânicas de ambos, de acordo com Quevedo et al. (2022a).

Em túneis rasos, o campo de deslocamentos ao redor do túnel raramente é radial, pois devido à influência da proximidade da superfície livre do solo, as tensões iniciais se afastam das condições geostáticas-hidrostáticas. Em geral, o coeficiente de empuxo (K) reduz as tensões horizontais em comparação com as verticais (JENSEN, 2019). É possível verificar um formato oval na deformada e também uma translação vertical, característico de túneis rasos, de acordo com Pinto e Whittle (2013). A Figura 2.1 apresenta a diferença na forma da seção transversal deformada de túneis profundos e rasos.

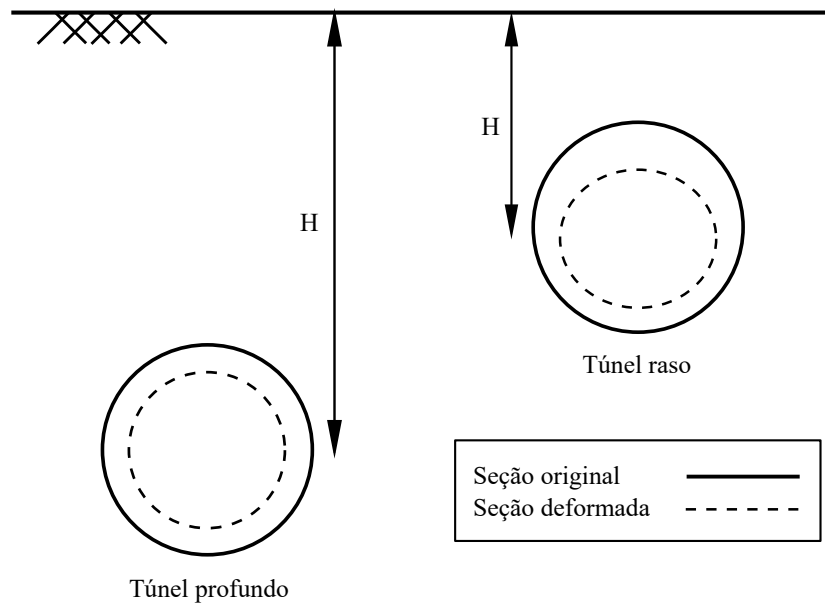


Figura 2.1 – Diferença no formato da seção transversal (adaptado de Jensen et al. (2019))

Os estudos de túneis rasos e profundos se diferem, principalmente, na preocupação com a bacia de assentamento e a interferência com as estruturas da superfície, que ocorrem apenas em túneis considerados rasos. Neste estudo, apesar dos modelos computacionais poderem abarcar a problemática de túneis rasos, será dado enfoque nos túneis de configuração profunda.

2.1 BREVE HISTÓRICO

Há indícios de que as primeiras atividades geotécnicas iniciaram na Pré-História, pois o homem já havia começado a desenvolver uma compreensão da rigidez das rochas e de suas zonas de fragilidade, além da estabilidade das cavidades subterrâneas. Como exemplos dessas evidências, pode-se citar as cavernas *Font de Gaume* e *Lascaux*, na França, e a *Zhoukoudian* na China (MOREIRA, 2006).

O túnel mais antigo de que se tem registro foi construído no ano de 2000 a.C., durante o reinado da Rainha Samíramis, na Babilônia, com dimensões de 4,5 x 5,5 m e extensão de 1 km (SILVEIRA, 1974 apud COUTO, 2011). Na época, o túnel estabeleceu uma conexão subterrânea entre o Templo e o Palácio Real, e sua construção desviou o rio Eufrates de seu curso natural.

Ao explorar as nascentes na parte inferior de uma cadeia montanhosa, os persas escavaram túneis de pequenas inclinações com o intuito de evitar perdas por evaporação e preservar as propriedades da água, os chamados *qanats*, datados do século IX a.C., de acordo com Moreira

(2006).

Os romanos se destacam na Antiguidade pela grande rede de túneis com o objetivo de transporte de água. A Figura 2.2 apresenta a *Cloaca Massima*, esgoto urbano da Roma Antiga, construído por volta de 600 a.C., que possui dimensões memoráveis para a época, sendo 4,2 m de altura e 3,2 m de largura. Foi utilizada a técnica de variação brusca de temperatura em sua construção.



Figura 2.2 – Aspecto da boca de saída da *Cloaca Massima* em Roma (MOREIRA, 2006)

A abertura de túneis se desenvolveu rapidamente no início do século XIX, com a construção das ferrovias. Em rochas duras, utilizava-se a técnica de perfuração e detonação. A mecanização da abertura de túneis começou com o aprimoramento de brocas eficientes para executar os furos para os explosivos, além de tentativas para escavar a rocha integralmente através de máquinas (MAIDL et al., 2008).

Em 1818, o engenheiro francês Marc Brunel patenteou o escudo de tunelamento (*shield*), um dispositivo que possibilitou a abertura de túneis com segurança em maciços dúcteis, especialmente sob rios. Essa invenção iniciou uma nova fase na história dos túneis, marcada pelo grande desenvolvimento de técnicas de projeto e execução (SILVEIRA, 1974 apud COUTO, 2011).

Uma das primeiras utilizações da técnica de perfuração por ar comprimido foi realizada em

1866, no túnel norte-americano *Hoosac*. Desenvolvida por Thomas Cochrane, essa técnica revolucionou a escavação de túneis, trazendo maior segurança para os operários e uma melhora na ventilação do local, mostrando-se muito eficiente em comparação com a perfuração por explosivos utilizada até então. No ano seguinte, nesse mesmo túnel, também ocorreu a primeira escavação por nitroglicerina (MOREIRA, 2006).

Durante a construção do metrô de Chicago, no final da década de 1930, Karl Terzaghi introduziu a Mecânica dos Solos de forma mais elaborada. A partir de então iniciaram estudos importantes sobre as relações tensão-deformação do solo e aplicação da Teoria da Plasticidade, além da intensificação da utilização dos computadores e o surgimento do Método dos Elementos Finitos (SILVEIRA, 1974 apud COUTO, 2011).

Atualmente, Moreira (2006) verifica uma Era Ambiental, visto que se observa uma crescente procura por estruturas subterrâneas, visando a minimização dos impactos ambientais, maior aproveitamento da superfície e a melhoria das condições da vida humana.

2.2 MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO

Há diversos métodos de escavação a serem empregados na execução de túneis. Para a escolha do mais adequado, muitos fatores devem ser levados em consideração, como o impacto da construção do túnel nos arredores, as características do solo ou rocha, as dimensões e aspectos do túnel, a segurança e o impacto ambiental (MOREIRA, 2006).

Nos projetos de túneis, é uma tendência terminologias como “*hard rock*” e “*soft ground*”, para diferenciar os maciços quanto ao seu comportamento e sua capacidade de suportar cargas. *Hard rocks* (ou rochas duras) apresentam maior rigidez, alta resistência e elevada coesão interna, podendo, inclusive, serem autoportantes. Em contrapartida, *soft grounds* (ou solos moles), referem-se a solos ou materiais pouco consolidados, incluindo também rochas alteradas ou muito fraturadas, que têm pouca resistência e coesão. Quando são submetidas a sobrecargas, possuem maiores deformações e instabilidades e, portanto, requerem técnicas especiais de estabilização e pré-suporte.

Apesar das diferentes terminologias entre os maciços, em termos de estabilidade e comportamento, as técnicas de suporte são empregadas em condições cada vez mais amplas. E, independente dessa classificação, do ponto de vista prático, se o maciço é estável, a construção pode se concentrar na economia e ser conduzida pelos limites dos equipamentos empregados. Para maciços menos estáveis, são necessários suportes imediatamente após a escavação (CHAPMAN et al., 2018, p. 117). Ainda conforme os autores, o período durante o qual a abertura permanece

estável sem suporte é denominado tempo de permanência.

Os tipos de escavação podem ser categorizados em dois grupos principais: não mecanizados e mecanizados. As escavações “não mecanizadas” englobam técnicas como vala recoberta, escavação simples e detonações, enquanto as “mecanizadas” incluem máquinas específicas de tunelamento, como as tuneladoras e cravação de tubos com macacos hidráulicos (QUEVEDO, 2017). A Figura 2.3 apresenta um resumo dos principais métodos de escavação.

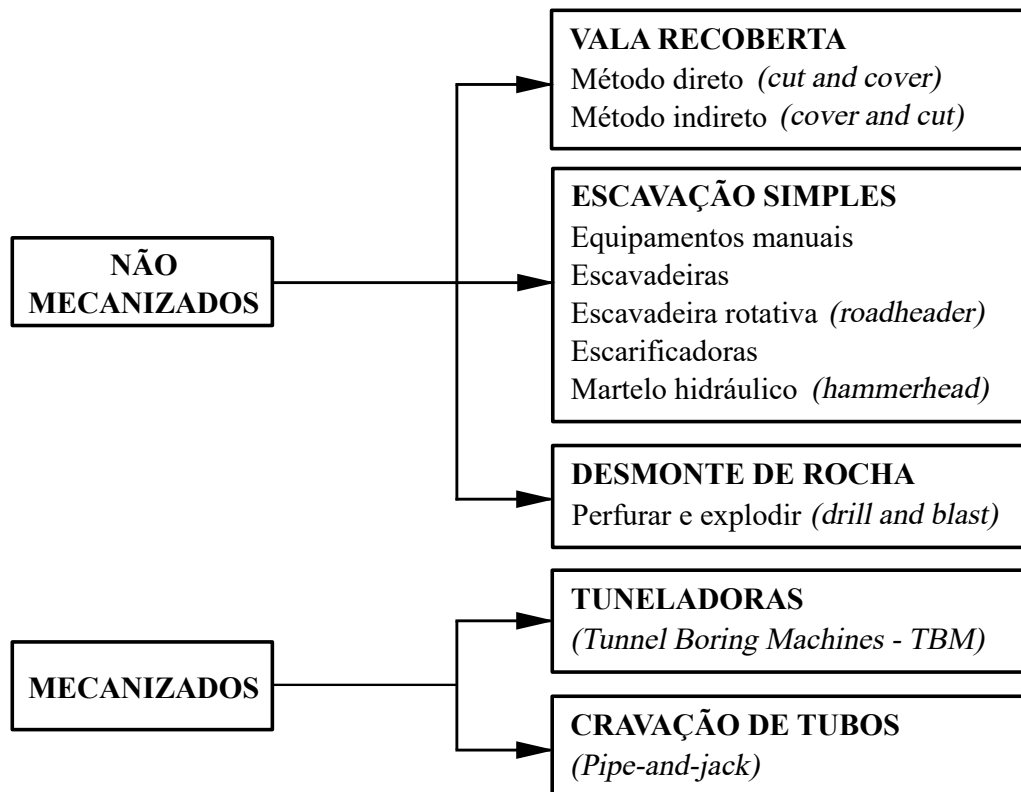


Figura 2.3 – Métodos de escavação de túneis (adaptado de Quevedo (2021))

A escavação do tipo vala recoberta é utilizada em túneis superficiais e pode ser executada de duas maneiras: *cut and cover* e *cover and cut*. A técnica direta *cut and cover* consiste na escavação de uma trincheira a partir da superfície, sucedida da construção do túnel totalmente independente das paredes de suporte da trincheira, o qual é concluído antes de ser coberto por material de aterro e ter a superfície restaurada. Por outro lado, na técnica indireta *cover and cut*, as paredes de suporte da escavação constituem a estrutura final das paredes do túnel e a superfície é reintegrada antes da sua conclusão (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009). A Figura 2.4 apresenta o processo construtivo da escavação do tipo vala recoberta.

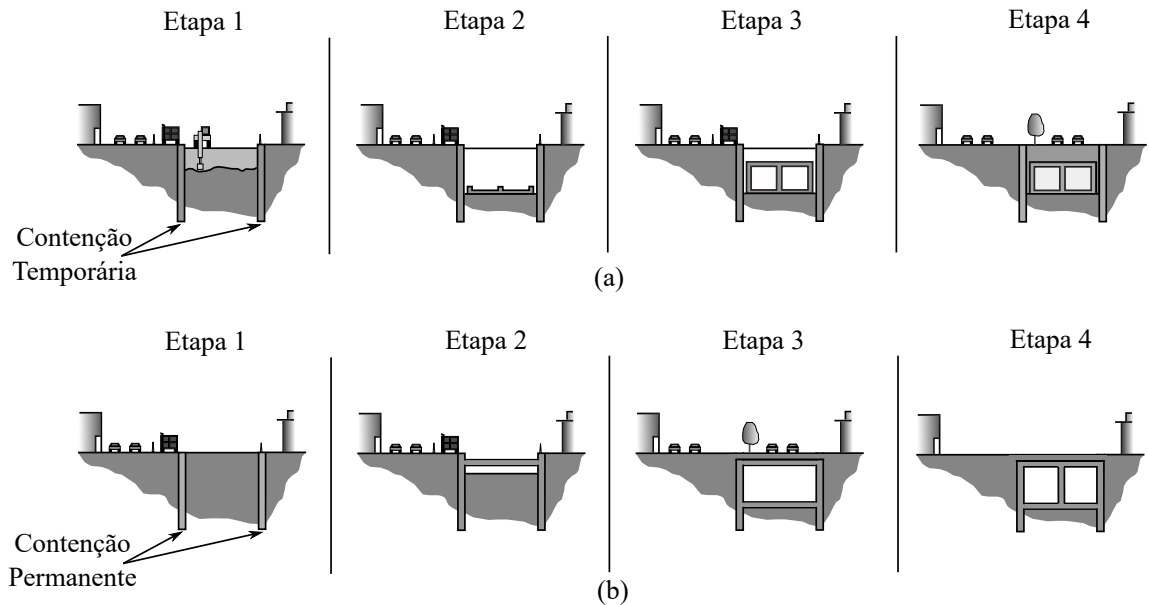


Figura 2.4 – Método de escavação vala recoberta. a) *cut and cover* e b) *cover and cut* (adaptado de FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009))

O método de escavação simples permite uma maior flexibilidade quanto à geometria da seção de um túnel, visto que pode ser feita a escavação parcial da face, e engloba o uso de equipamentos manuais e mecânicos. Dos equipamentos mecânicos empregados na escavação simples, pode-se citar a escavadeira rotativa (*roadheader*) e o martelo hidráulico (*hammerhead*), muito utilizados principalmente quando se trata de túneis relativamente curtos, de acordo com FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009).

As principais características das escavadeiras rotativas incluem adaptabilidade, disponibilidade e o baixo custo em comparação com as tuneladoras (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009). O *roadheader* possui um cabeçote de fresagem montado em uma lança que, por sua vez, é montada sobre esteiras, podendo também ser conectada a um escudo, no caso de solos com menor tempo de permanência (CHAPMAN et al., 2018).

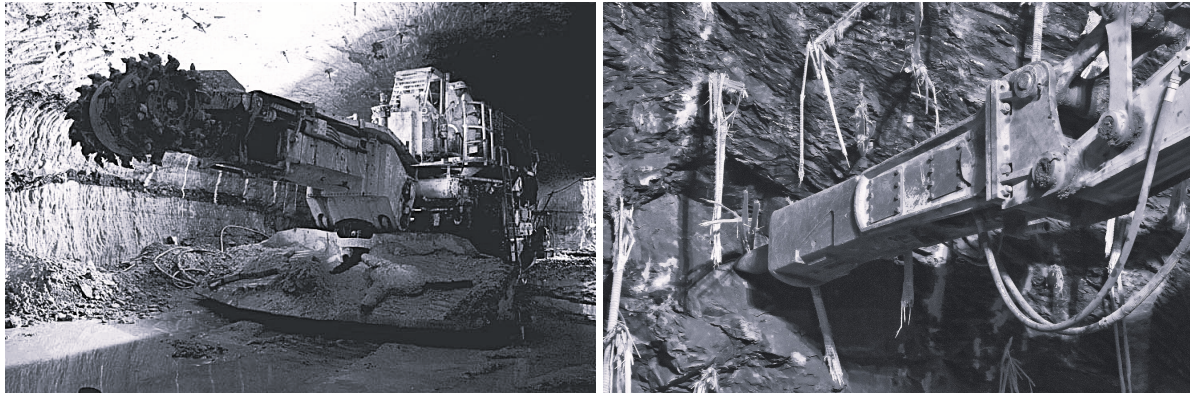


Figura 2.5 – Esquerda: escavadeira rotativa (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009); direita: martelo hidráulico (WORLD HIGHWAYS, 2015)

As escavações manuais, ao permitirem um controle maior da escavação, possibilitam a execução de geometrias de seção transversal mais variadas, como as galerias transversais em túneis gêmeos e as estações e conexões de linhas de metrô (DADA, 2020).

Quando há a dificuldade de penetração no maciço, a técnica de perfuração e detonação (*drill and blast*), apresentada na Figura 2.6, é amplamente utilizada, pois é aplicável em maciços rochosos com alta e baixa resistência. Devido a sua versatilidade, é um método vantajoso em locais com condições geológicas diversas, além de ser econômico em comparação com métodos mecanizados ou que utilizam *roadheaders*, por exemplo. Por outro lado, é imprescindível analisar os efeitos das vibrações causadas pelas detonações, de modo a avaliar a possibilidade de afetar estruturas superficiais e subterrâneas (CHAPMAN et al., 2018).

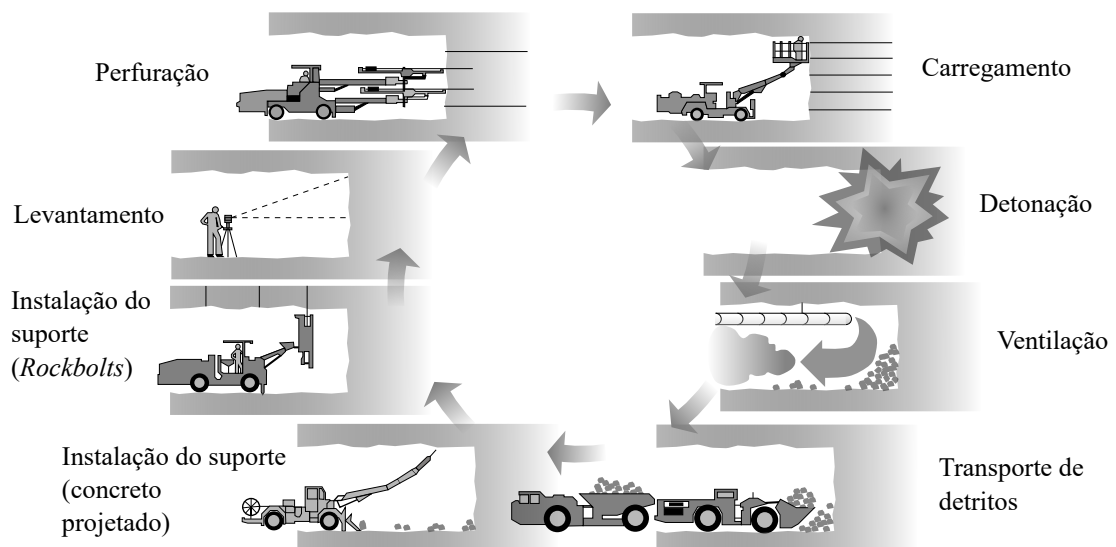


Figura 2.6 – Sequência executiva do método de construção por perfuração e detonação (adaptado de Heiniö (1999))

As *Tunnel Boring Machines* (TBM), ou simplesmente tuneladoras, são resultado do aprimoramento dos escudos de solos moles implementados por Marc I. Brunel e J.H. Greathead, na Inglaterra (BICKEL et al., 1996, p. 203). Caracterizadas pela escavação da face inteira, podem atuar em túneis de pequenos a grandes diâmetros e em diferentes condições geológicas, de acordo com Chapman et al. (2018, p. 127).

Para rochas duras, diversas técnicas podem ser empregadas, sendo que a escolha final do TBM a ser utilizado depende, principalmente, do controle da estabilidade do maciço durante a construção e da quantidade esperada de entrada de água (CHAPMAN et al., 2018). Os autores citam, como exemplos de tuneladoras utilizadas em rochas duras, a TBM com garras (também reconhecida como de face aberta) e a TBM blindada (com escudo), ilustradas na Figura 2.7 e na Figura 2.8, respectivamente.

A máquina com garras se trava lateralmente contra o solo utilizando “sapatas de garra” com o intuito de mantê-la no lugar enquanto o cabeçote de corte avança por meio de macacos hidráulicos (MAIDL et al., 2008, p. 20). Ainda conforme os autores, posteriormente este avanço do cabeçote de corte cessa e o restante da tuneladora é movido para frente.

Por outro lado, a máquina equipada com escudo tem a função de apoiar o túnel temporariamente, protegendo a própria máquina e a equipe. Esse escudo se estende do cabeçote de corte por toda a máquina e o revestimento é instalado sob a proteção do final da tuneladora, na forma de segmentos. Maidl et al. (2008) afirmam que, diferentemente da máquina com garras, essa tuneladora é empurrada por completo para frente através de macacos hidráulicos atuando diretamente contra o suporte já existente.

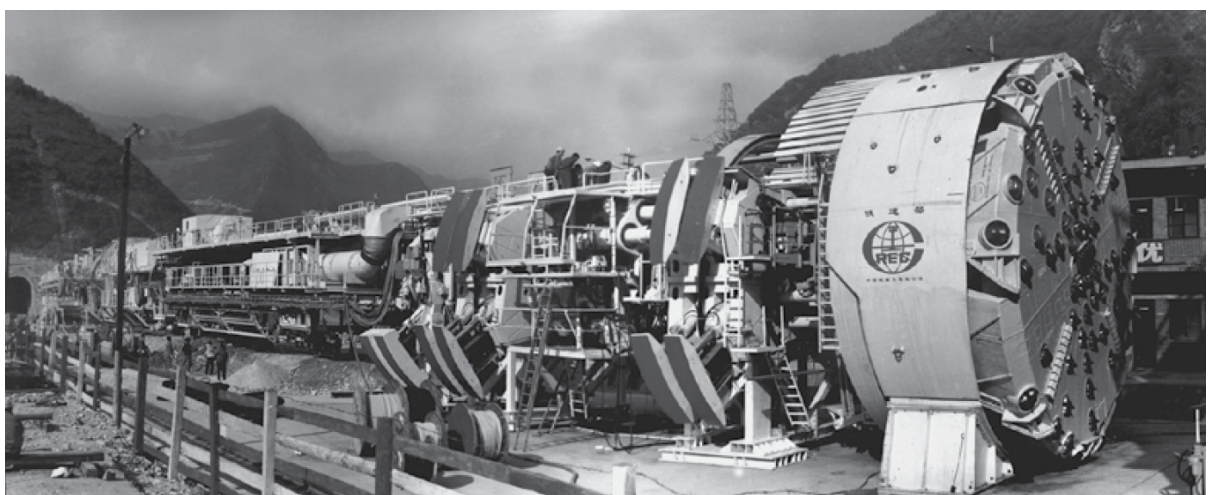


Figura 2.7 – Tuneladora com múltiplas garras (CHAPMAN et al., 2018)

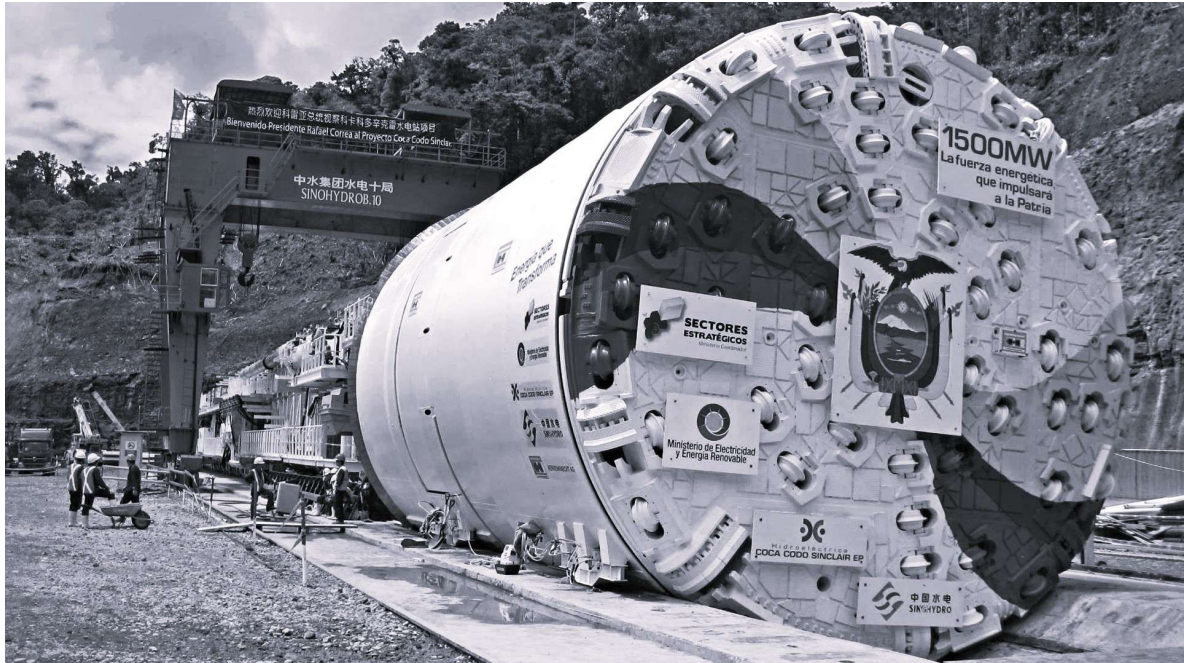


Figura 2.8 – Tuneladora blindada ou com escudo (HERRENKNECHT TUNNELING SYSTEMS, 2015)

Apesar de as tuneladoras serem usadas em maciços com resistência e tempos de permanência altos, alguns tipos também podem ser utilizados em solos macios (CHAPMAN et al., 2018, p. 141). Como principais diferenças, os autores apontam as ferramentas de corte do cabeçote e os requisitos de suporte da face, devido à baixa estabilidade desses tipos de solo. A Figura 2.9 apresenta o detalhe do cabeçote de corte de uma tuneladora com escudo.



Figura 2.9 – Detalhe de cabeçote de corte utilizado em solo macio (CHAPMAN et al., 2018)

Em geral, as tuneladoras são aplicáveis em praticamente todos os tipos de solo e suas funções incluem escavar o material e removê-lo, manter o perfil e o nível da escavação, apoiar o túnel escavado temporariamente e lidar com condições adversas do solo (BICKEL et al., 1996).

A utilização de tuneladoras oferece a possibilidade de taxas de avanço significativamente mais altas em comparação com outros métodos. Além disso, proporciona um perfil de escavação preciso e o processo de trabalho é automatizado e contínuo, reduzindo a dependência de intervenção manual e resultando em uma economia substancial nos gastos com pessoal (MAIDL et al., 2008). Ademais, as tuneladoras proporcionam melhores condições de trabalho e segurança para os operadores, minimizando os riscos associados às operações em ambientes subterrâneos.

Por outro lado, Maidl et al. (2008) também descreve algumas desvantagens, como o alto investimento, que culmina na necessidade de trechos mais longos de túneis, e as seções de escavação restringirem-se ao formato circular. Outrossim, a adaptação da máquina a diferentes tipos de rocha e a capacidade de lidar com altos fluxos de água somente é viável até certo ponto.

2.3 SUPORTE

As tensões presentes em um maciço rochoso estão associadas ao peso das camadas superiores e à história geológica do próprio maciço. A abertura de um túnel provoca um rearranjo do estado de tensões, podendo induzir a tensões altas o suficiente para superar a resistência da rocha (HOEK; BROWN, 1980). Nos casos em que o maciço não é capaz de atingir um novo estado de equilíbrio, é necessária a implementação de um sistema de suporte (MARQUES, 2014).

O revestimento ou suporte de um túnel fornece uma restrição ao deslocamento do maciço através da instalação de um elemento estrutural ao longo de seu perímetro, visando satisfazer critérios operacionais de manutenção e garantir a estabilidade da cavidade a curto, médio e longo prazo (BOBET; EINSTEIN, 2010).

Os sistemas de suporte são compostos por revestimento primário e, quando necessário, revestimento secundário. Por receber todas as cargas esperadas para o túnel, o revestimento primário deve conceder à abertura um suporte inicial, controlando as deformações e atenuando as perturbações de estruturas adjacentes. O revestimento secundário é concebido para situações em que o primário por si só não assegura a estabilidade a médio e longo prazo, ou quando é necessário implementar um sistema adicional de proteção para o suporte primário (DEERE et al., 1970). A Figura 2.10 ilustra alguns elementos de suporte de uma seção típica de um túnel rodoviário.

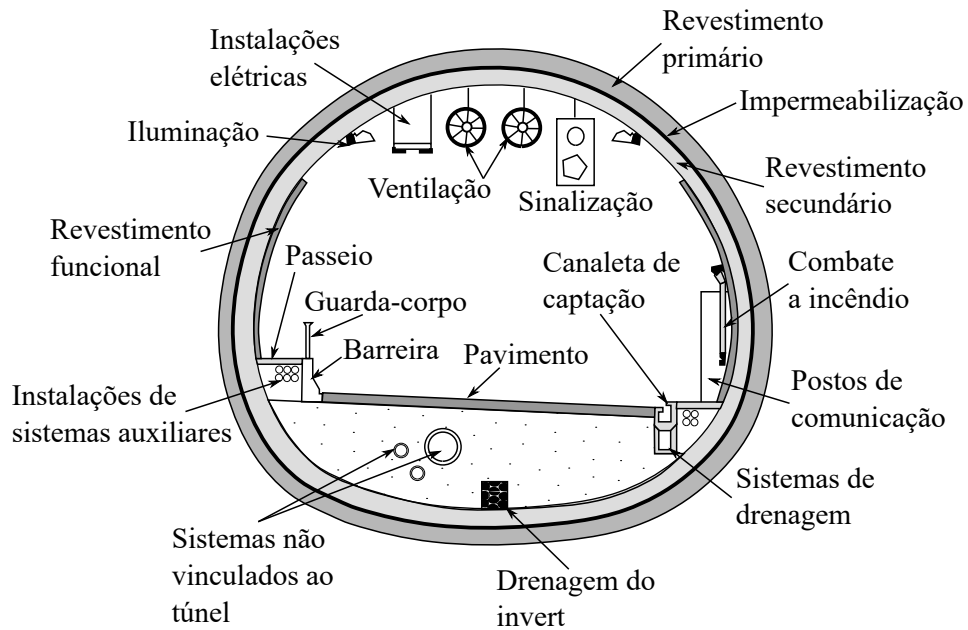


Figura 2.10 – Elementos de revestimento de túnel rodoviário (adaptado de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (2005))

Existem também elementos e técnicas que visam melhorar o maciço antes mesmo da escavação da abertura, denominados pré-suporte, e é comum utilizá-los em maciços com riscos iminentes de desabamento. Como exemplos, pode-se citar as enfilagens, tirantes, pré-confinamento com ar comprimido e injeções de cimento sobre pressão.

2.4 COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO

A abertura de um túnel em um maciço previamente em equilíbrio, submetido a um estado inicial de tensões, pode ser vista como a remoção das tensões presentes no entorno da escavação. Essa retirada resulta em um rearranjo das tensões dentro do maciço, que procurará atingir um novo estado de equilíbrio (FRANÇA, 2006). Segundo Langer e Stockmann (1985), essa redistribuição ocorre no formato de arco nas direções longitudinal e transversal do revestimento do túnel, sendo o efeito denominado arqueamento de tensões.

O novo estado de tensões pode ser obtido sem a implementação de um sistema de suporte auxiliar, caracterizando o maciço como autoportante, porém, muitas vezes se faz necessária a utilização de suporte para evitar o colapso da abertura ou limitar os deslocamentos induzidos passíveis de ocasionar danos em edificações próximas, conforme afirma Marques (2014). O maciço e o suporte, neste caso, deformam-se de forma conjunta e compatível para atingir o novo estado de equilíbrio.

A interação entre o maciço e o revestimento configura um sistema altamente hiperestático, sendo os estados de tensão e deformação de difícil determinação. Visto que as deformações permitidas ao maciço resultam em redistribuições de tensões para zonas do entorno não escavadas, os carregamentos e deslocamentos que atuam no suporte são interdependentes e correlacionados. Assim, não dependem apenas das tensões iniciais e das características geométricas da abertura do túnel, mas também das propriedades mecânicas do maciço no entorno do túnel e do processo construtivo adotado, incluindo o método de escavação, a velocidade de avanço e as características do sistema de suporte empregado (ALMEIDA E SOUSA, 1998 apud MARQUES, 2014).

É possível perceber o efeito de arqueamento de tensões ao analisar de forma minuciosa uma faixa do maciço localizada imediatamente acima do contorno da escavação do túnel, como demonstra a Figura 2.11. Antes da escavação, os elementos A, B e C estão posicionados de forma alinhada no perímetro da abertura e, ao iniciar a escavação, nota-se que os mesmos não se deslocam da mesma maneira, pois o elemento A desloca-se mais que o elemento B, que também possui um deslocamento maior que o elemento C (FRANÇA, 2006). Dessa maneira, surgem tensões de cisalhamento entre os elementos, que são imprescindíveis para evitar o colapso da abertura, pois sem a resistência ao cisalhamento, os elementos se deslocariam igualmente.

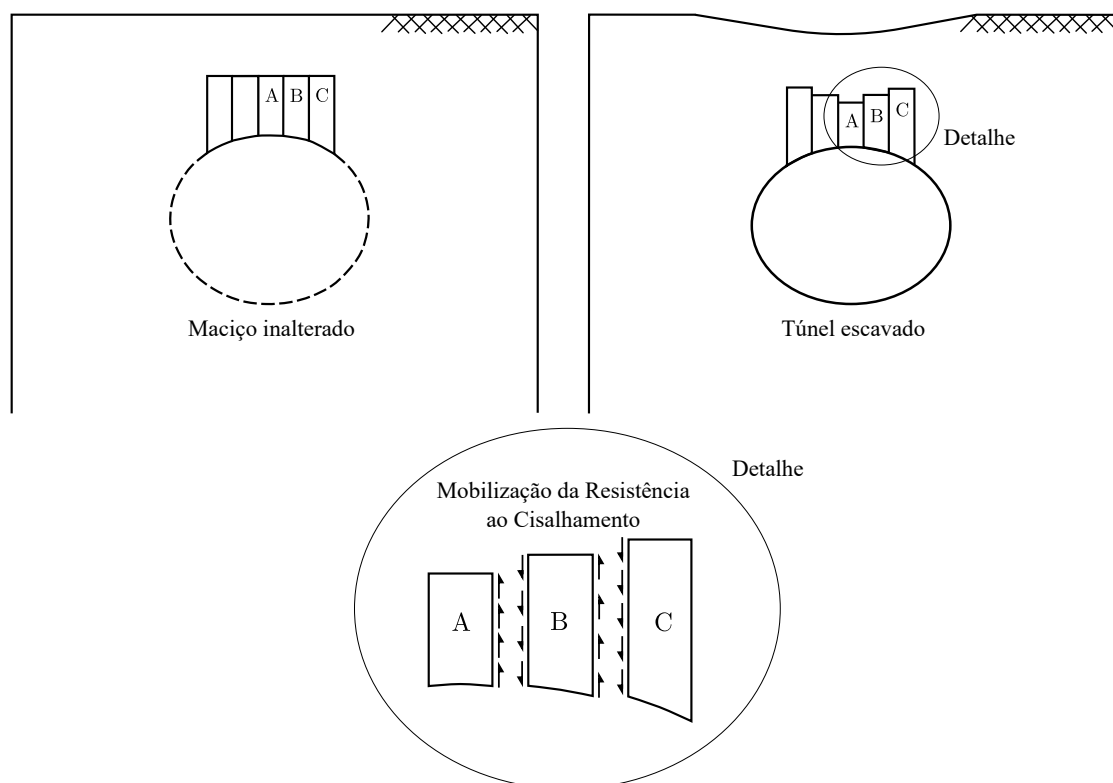


Figura 2.11 – Efeito arco: mobilização da resistência ao cisalhamento do maciço nos arredores da escavação (adaptado de França (2006))

É importante ressaltar que o efeito de arco possui natureza tridimensional, não ocorrendo apenas transversalmente ao eixo do túnel, mas também longitudinalmente, nos planos vertical e horizontal. A Figura 2.12 apresenta o efeito de arqueamento de tensões em diferentes planos.

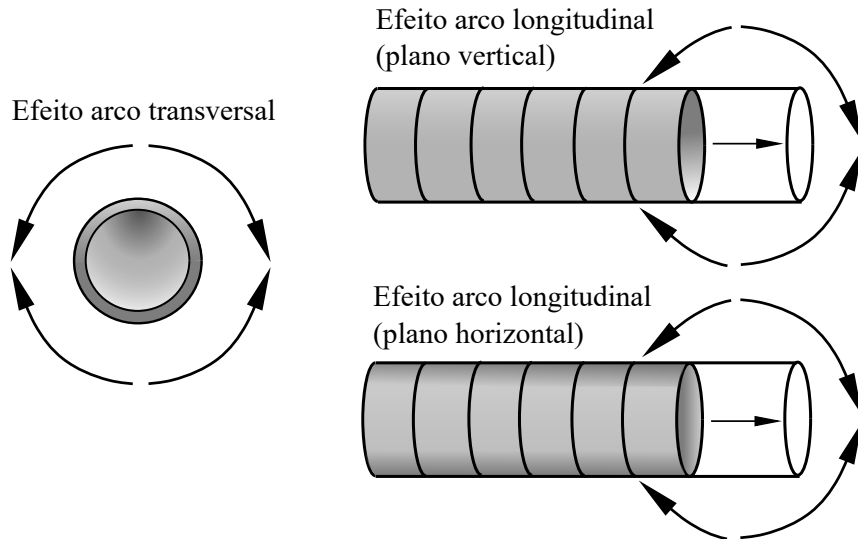


Figura 2.12 – Efeito arco em diferentes planos que interceptam o túnel (adaptado de França (2006))

Normalmente, antes da realização da escavação, a direção das tensões principais maiores e menores coincide com os eixos verticais e horizontais. As direções dos eixos principais apontam as direções dos planos onde estão presentes apenas tensões normais, sem a ocorrência de tensões de cisalhamento. Após a realização da abertura, são mobilizadas as tensões de cisalhamento em seu entorno, causando uma rotação das direções principais (FRANÇA, 2006). Esse fenômeno está ilustrado na Figura 2.13.

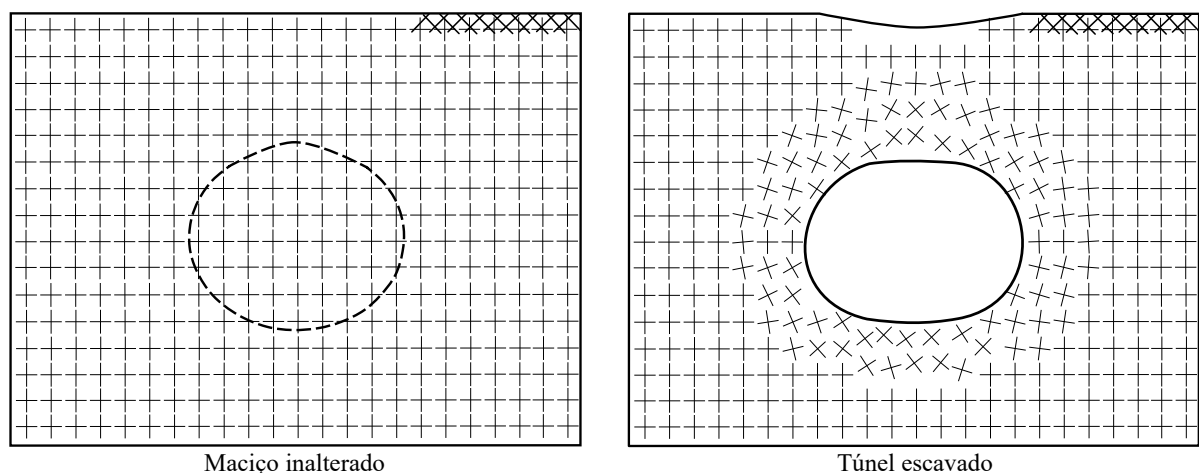


Figura 2.13 – Direções das tensões principais (adaptado de França (2006))

Conforme a frente de escavação avança, somente o arqueamento transversal é preservado, resultando em um campo de deslocamentos bidimensional no plano transversal ao eixo do túnel. Portanto, é possível caracterizar três zonas no interior do maciço: a zona não perturbada, a zona da frente de escavação e a zona fora da influência da escavação. Essas zonas estão apresentadas na Figura 2.14.

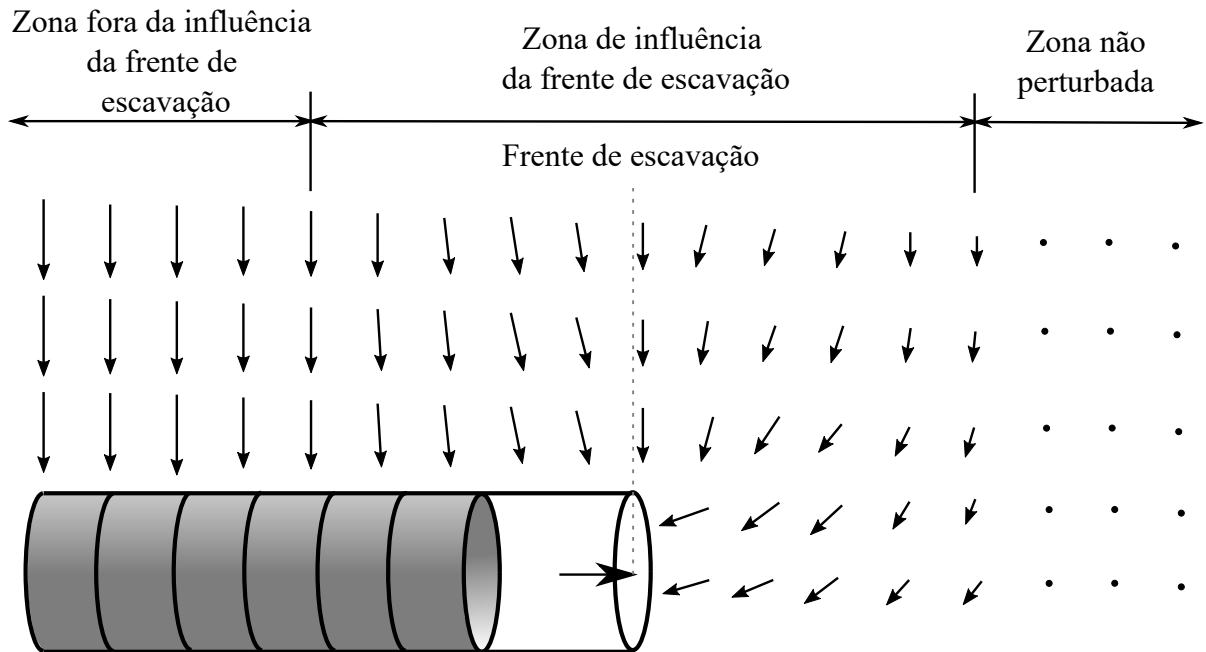


Figura 2.14 – Campo vetorial de deslocamentos no maciço durante a escavação de um túnel (adaptado de França (2006))

O fechamento da cavidade de um túnel, também chamado de convergência, é o parâmetro geométrico mais simples e representativo do seu comportamento. A convergência é definida como o deslocamento relativo entre dois pontos em faces opostas ao longo de uma direção específica, como demonstrado na Figura 2.15. É considerada positiva caso esses pontos tendam a se aproximar e negativa quando a tendência é se afastar (PANET, 1995).

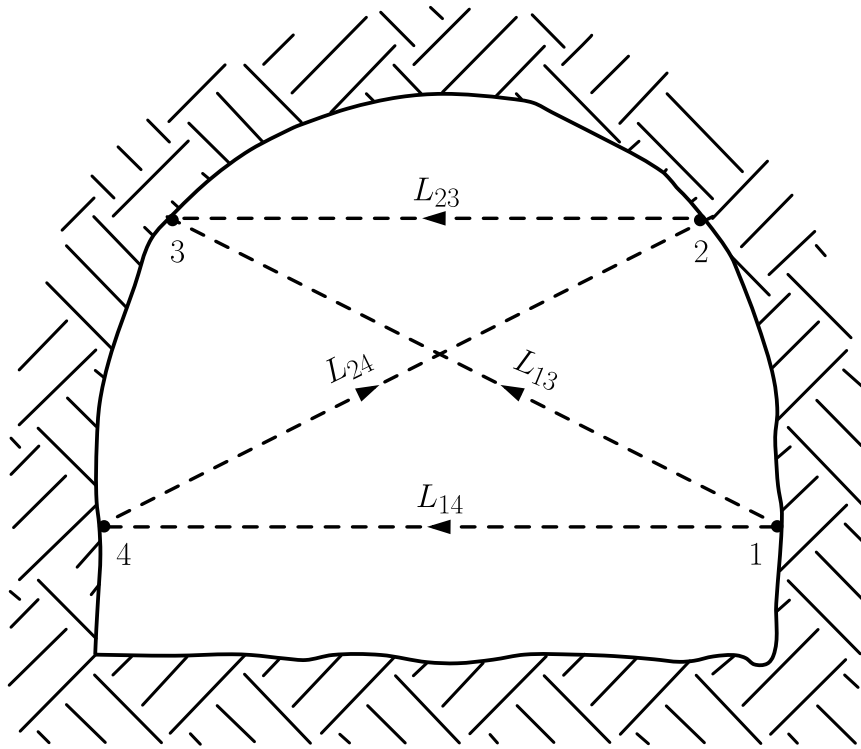


Figura 2.15 – Seção de medição de convergência em quatro direções (adaptado de Panet (1995))

Em um túnel circular inserido em um maciço homogêneo e isotrópico, sujeito a um estado inicial de tensões geostático-hidrostatico, o campo de deslocamentos que se encontra na zona fora da influência da frente de escavação será contido no plano transversal e terá um caráter puramente radial, podendo ser descrito por uma função $u(r)$. Desse modo, a convergência U_i é calculada pela razão entre o deslocamento da cavidade e seu raio inicial

$$U_i = -\frac{u_r(r = R_i)}{R_i}, \quad (2.1)$$

em que o sinal negativo serve apenas para que a convergência possua um valor positivo caso a seção diminua. A representação gráfica das convergências ao longo do eixo longitudinal do túnel é conhecida como perfil de convergências, o qual é de extrema importância para caracterizar o comportamento do túnel (Figura 2.16).

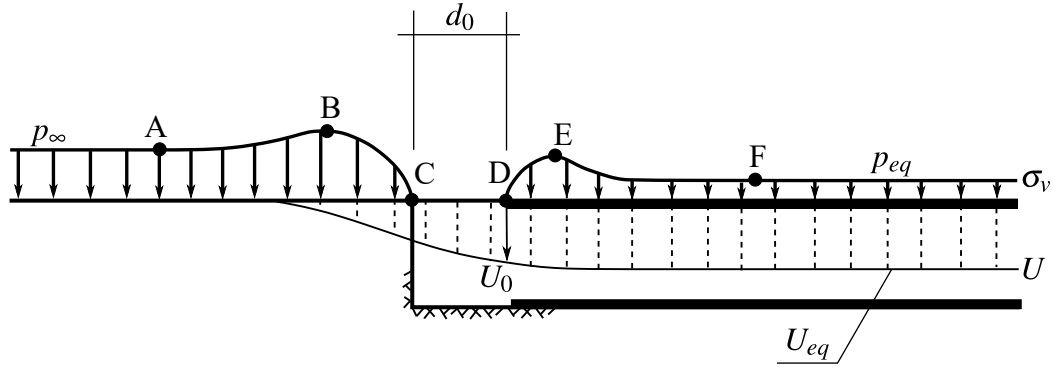


Figura 2.16 – Perfil de tensões verticais e de convergências ao longo de uma linha longitudinal situada na parte superior do túnel (adaptado de Eisenstein et al. (1984) apud Couto (2011))

Na figura, d_0 corresponde à dimensão não suportada e U_0 à convergência associada ao deslocamento no momento da instalação do revestimento. À esquerda do ponto A encontra-se a zona não perturbada pela frente de escavação, atuando a tensão vertical inicial p_∞ . Entre os pontos A e B, percebe-se um aumento das tensões verticais, que ocorre devido ao arqueamento longitudinal das tensões próximo à face de escavação. No trecho não suportado, as tensões verticais são nulas, pois não há restrição à deformação da seção. Entretanto, a partir da extremidade do revestimento, localizado no ponto D, ocorre novamente um aumento nas tensões verticais até o ponto E, devido ao arqueamento longitudinal. À medida que a frente de escavação se distancia, as tensões reduzem até que se alcance um valor constante denominado p_{eq} , no ponto F, enquanto o perfil de convergências atinge seu valor máximo e constante, denominado U_{eq} .

2.5 INFLUÊNCIA DA PROFUNDIDADE DO TÚNEL

A profundidade do túnel é diretamente relacionada ao estado inicial de tensões. Hoek e Brown (1980) afirmam que a tensão vertical pode ser calculada pela equação:

$$\sigma_v(z = H) = \gamma_m \cdot H, \quad (2.2)$$

onde γ_m é o peso específico do maciço, que varia entre 20 e 30 kN/m³, e H a profundidade do túnel. Benamar (1996) define que um túnel é profundo quando o seu diâmetro (D) é pequeno em relação à profundidade em que está situado, ou seja, $H/D > 10$. Já Panet (1995) admite que um túnel é superficial quando a profundidade for inferior a duas vezes o diâmetro. Isso implica que a variação da tensão vertical entre as partes superior e inferior do túnel antes da escavação é insignificante quando comparada à tensão vertical inicial causada pelo peso do

solo na profundidade média do túnel. A Figura 2.17 demonstra a variação da tensão vertical em túneis rasos e profundos, onde $\sigma_v(H) = \gamma_m H$ é a tensão na profundidade e $\sigma_v(D) = \gamma_m D$ a tensão desenvolvida na altura do diâmetro do túnel.

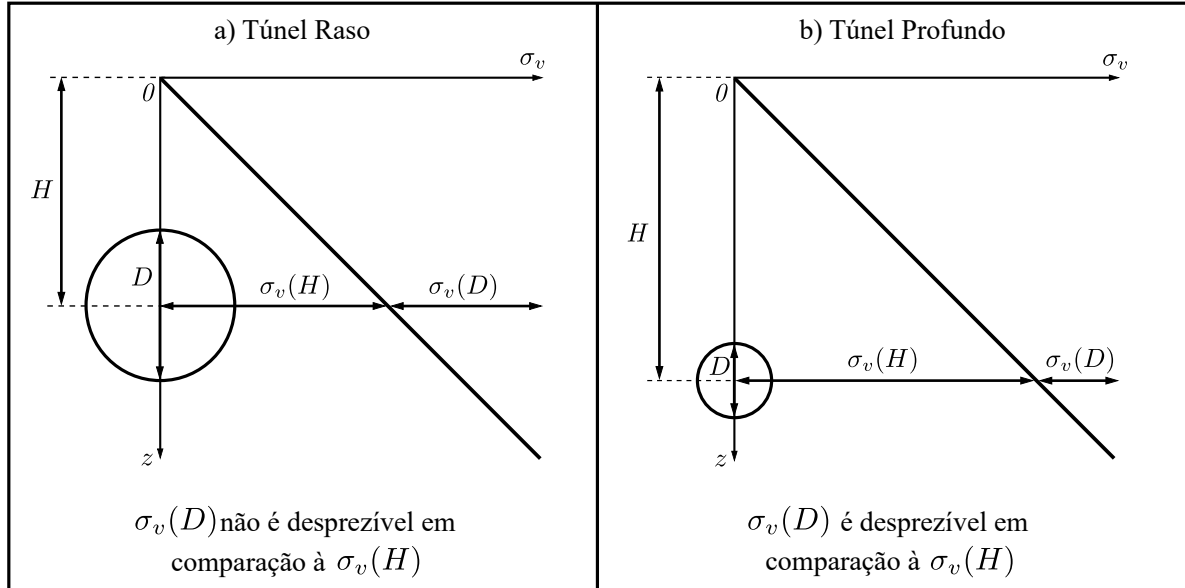


Figura 2.17 – Variação da tensão vertical (adaptado de Benamar (1996))

É possível considerar, também, que um túnel é raso quando a escavação provoca recalques superficiais que não podem ser desprezados, não dependendo apenas da relação entre os parâmetros de diâmetro e profundidade, mas também das características inerentes do maciço (FERRÃO, 2018). A Figura 2.18 ilustra o assentamento superficial que ocorre em túneis de configuração rasa, sendo que u_{max} corresponde à flecha máxima do assentamento superficial.

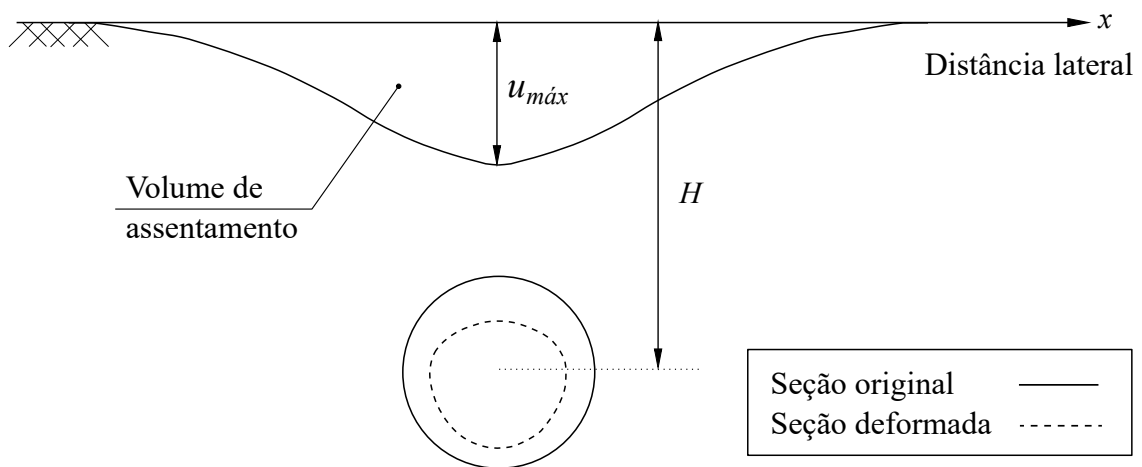


Figura 2.18 – Forma do assentamento superficial (adaptado de Pinto e Whittle (2013))

2.6 MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento de túneis sempre esteve entre os maiores desafios para os engenheiros projetistas, visto que a construção de uma obra subterrânea substitui os estados iniciais de tensão pré-existentes por um novo estado de tensões combinando o maciço, a abertura e o suporte (IFTIMIE, 1996).

Desse modo, durante muito tempo, o projeto de suporte de túneis permaneceu como uma arte empírica, pois os métodos analíticos eram considerados inadequados para tais obras. As maiores dificuldades normalmente decorrem do conhecimento inadequado do comportamento do maciço, ou seja, a falta de dados sobre o estado natural de tensão, além de ser um problema completamente tridimensional (AFTES, 2001).

Os métodos empíricos visam reproduzir os tipos de suportes que tiveram sucesso em situações similares ao projeto em estudo. Dessa abordagem, emerge o conceito de "obras de referência", conforme Couto (2011). Dessa maneira, o dimensionamento ficará dependente das informações que se tem registro, além da avaliação da semelhança entre as condições da obra de referência e do projeto em questão. De acordo com Panet (1995), os métodos empíricos podem, na melhor das hipóteses, somente refletir e perpetuar práticas já existentes.

Mais informações sobre os métodos empíricos podem ser encontrados em Bieniawski (1989) e Barton et al. (1974). A seguir, são apresentados os métodos analíticos, simplificados e diretos.

2.6.1 Métodos analíticos

Os métodos analíticos são desenvolvidos com o objetivo de determinar a convergência nas paredes dos túneis e as tensões que ocorrem no maciço, em geral considerando o regime elástico ou elastoplástico, sendo que todos os casos se restringem a algumas hipóteses, como domínio infinito, homogêneo e isotrópico, seção transversal circular, túnel profundo, ausência da interação maciço e revestimento e o uso de leis constitutivas mais simples (QUEVEDO, 2017).

Com a hipótese de túnel profundo e tomando uma seção afastada da zona de influência da face de escavação, pode-se adotar um estado plano de deformações em um meio infinito. Considerando uma seção circular e um estado de tensões inicial geostático-hidrostatico, a solução analítica acaba dependendo apenas da coordenada radial, ou seja, uma solução unidimensional. A Figura 2.19 apresenta a geometria e o carregamento associado a essa solução analítica.

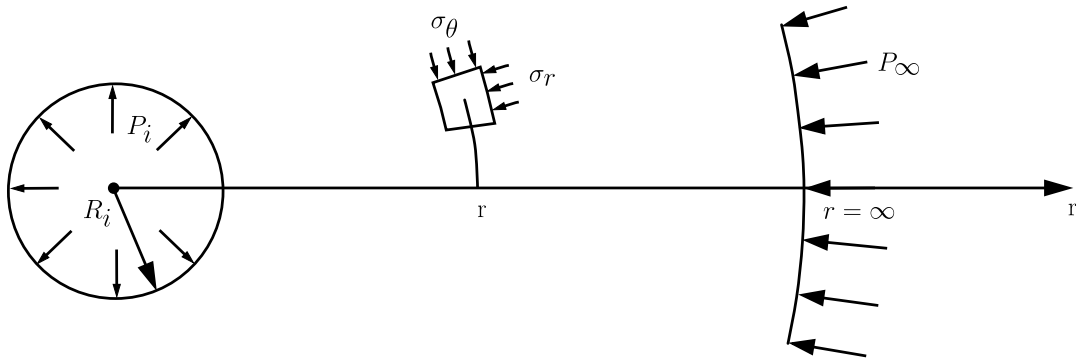


Figura 2.19 – Geometria e carregamento do túnel (adaptado de Bernaud (1991))

No caso de um túnel em elastoplasticidade, com as mesmas suposições quanto à geometria do túnel e ao domínio, a solução é dada por partes. Uma zona plástica no entorno da seção e a zona elástica que parte do raio plástico e se estende ao infinito, como demonstra a Figura 2.20.

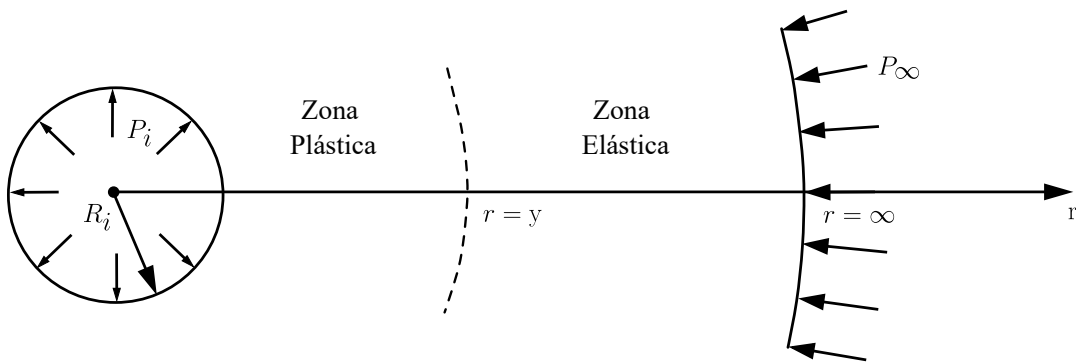


Figura 2.20 – Delimitação das regiões plástica e elástica (adaptado de Bernaud (1991))

A Figura 2.21 ilustra esse tipo de solução analítica considerando o maciço em elasticidade e elastoplasticidade. É possível perceber que na elastoplasticidade, considerando as restrições especificadas anteriormente, a zona plástica é circular e caracterizada por um raio plástico indicado na figura como R^p .

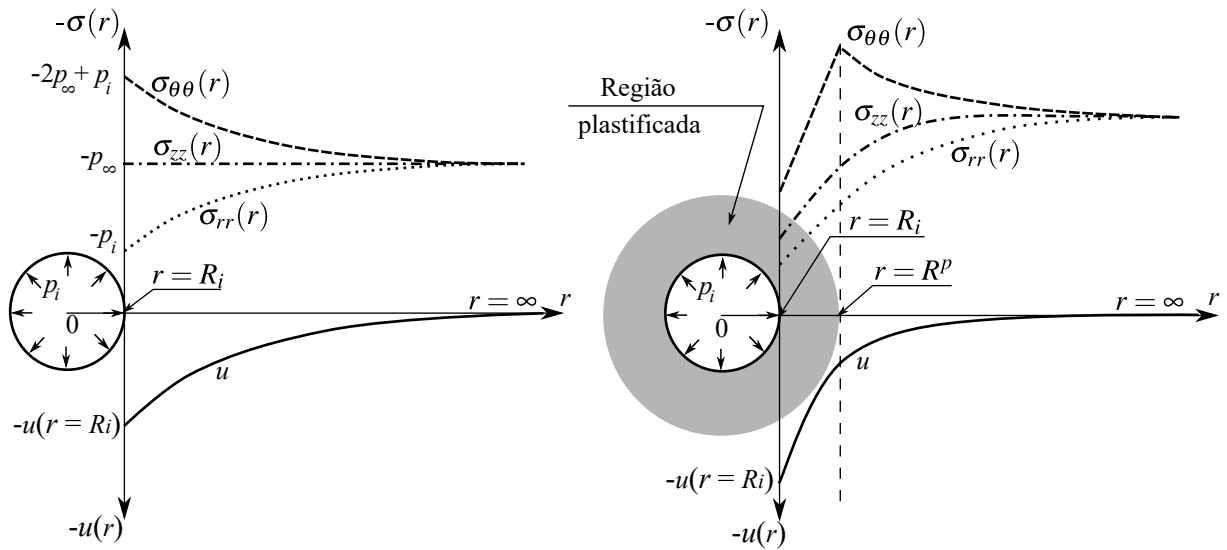


Figura 2.21 – Deslocamentos e tensões no entorno de um maciço submetido à pressão geostática-hidrostatica p_∞ e pressão interna p_i no interior da seção do túnel. Esquerda: elasticidade. Direita: elastoplasticidade (QUEVEDO, 2021)

Em geral, nas soluções analíticas que consideram a plasticidade, quando ocorre a plastificação verifica-se uma diminuição das tensões no entorno da cavidade e um aumento da convergência (QUEVEDO, 2021).

2.6.2 Métodos simplificados

Os métodos simplificados permitem aos projetistas realizar estimativas razoáveis nas fases iniciais do projeto de túneis. Embora apresentem restrições que simplificam e limitam significativamente a determinação do estado de equilíbrio final do túnel, também fornecem resultados rápidos que servem como base para modelos de cálculo mais detalhados que serão realizados posteriormente. Por essa razão, são amplamente utilizados no pré-dimensionamento de túneis, na escolha do método de escavação e do tipo de suporte.

Todos os três métodos simplificados apresentados a seguir possuem como base a análise das curvas características do maciço e do revestimento.

2.6.2.1 Método convergência-confinamento (CV-CF)

O método convergência-confinamento (CV-CF), também conhecido como método das curvas características, trata de uma abordagem aproximada para o cálculo de túneis considerando um problema bidimensional de deformação plana da interação entre o maciço e o revestimento. Esse método consiste em desacoplar o problema através dos conceitos de curva de confinamento do revestimento e curva de convergência do maciço (AFTES, 2001). O impacto do avanço da face

de escavação é considerado através da aplicação de uma pressão fictícia nas paredes do túnel (BERNAUD; ROUSSET, 1992).

Para obter a curva de convergência do maciço (CV) realiza-se o traçado da convergência U_i em função de uma pressão interna fictícia (p_i) que atua no interior da cavidade. Esta pressão varia desde a tensão inicial geostática-hidroestática (p_∞) até zero. A curva de convergência é independente do suporte e reflete o comportamento do maciço durante uma descompressão que é simulada pela variação de p_i . No caso de um comportamento elastoplástico do maciço, a curva apresenta um trecho linear elástico até que a descompressão atinja um valor limite (p_{lim}), a partir do qual se torna não-linear.

A curva de confinamento do revestimento (CF) é uma curva equivalente que, por sua vez, refere-se ao comportamento do suporte. Para uma primeira aproximação desta curva, Panet (1995) apresenta soluções analíticas para tubos espessos ou cascas cilíndricas (em que a espessura tende a zero) em elasticidade. A intersecção entre as curvas irá fornecer o ponto de equilíbrio (p_{eq}, U_{eq}) que corresponde à solução do túnel revestido.

As curvas de convergência e confinamento podem ser graficadas a partir de métodos analíticos ou numéricos, sendo que o último permite adotar leis de comportamento mais complexas (QUEVEDO, 2021). A Figura 2.22 apresenta o gráfico do método convergência-confinamento com as curva de convergência (em azul) e de confinamento (em vermelho).

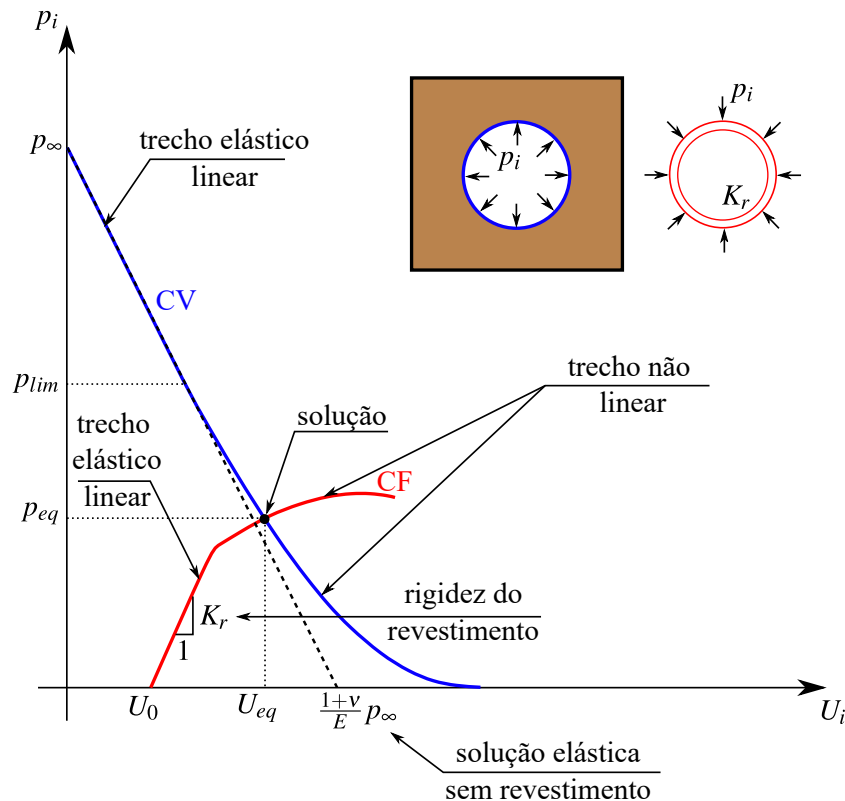


Figura 2.22 – Método convergência-confinamento (QUEVEDO, 2021)

A determinação de U_0 só pode ser realizada por meio de um método que leve em conta a interação completa entre o maciço e o revestimento, como análises axissimétricas e tridimensionais, ou ainda medidas *in situ* (QUEVEDO, 2021). Portanto, apesar da curva de confinamento ser dependente da lei constitutiva do revestimento, a convergência U_0 em d_0 (momento da instalação do revestimento) depende da interação com o maciço e também do revestimento instalado anteriormente. Isso porque a seção distante de d_0 da face de escavação já apresenta essa convergência durante o progresso da construção do túnel. Dessa forma, a convergência U_0 é uma variável chave do problema de interação entre o maciço e o revestimento.

2.6.2.2 *New Austrian Tunneling Method* (NATM)

Em 1950, os austríacos Rabcewicz, Müller e Pacher reuniram técnicas já conhecidas para desenvolver um método de abertura de túneis quase revolucionário. Isso porque ao invés de neutralizar a sobrecarga com um revestimento muito espesso, reconheceram que o principal suporte de um túnel é, na verdade, o próprio maciço (CHAPMAN et al., 2018). Assim, foi possível reduzir drasticamente a espessura do revestimento, além de utilizar concreto projetado em vez de revestimento de tijolos, o que era comum na época.

Após o reconhecimento internacional do Novo Método Austríaco de Túneis (NATM, *New Austrian Tunneling Method*), emergiram debates questionando se o método deve ser entendido como uma técnica ou uma filosofia. De acordo com Rabcewicz, o método consiste na aplicação de uma fina camada de concreto projetado que deve ser rapidamente fechada por um arco auxiliar, cuja deformação é monitorada até que o equilíbrio seja alcançado (KARAKUS; FOWELL, 2004). O monitoramento das deformações se fez necessário pois as ferramentas de cálculo disponíveis na época não eram capazes de confirmar a eficiência do revestimento fino (Schubert, 1999 apud Chapman et al. (2018)).

O método é a concretização das ideias de Rabcewicz após observar que as dificuldades e os colapsos durante a escavação das aberturas eram consequências dos outros métodos conhecidos, que permitiam afrouxamentos iniciais do maciço sem controle e deixavam vazios entre o suporte e o maciço (GOMES, 2006). Assim, o principal escopo do NATM é controlar as transferências de tensões que ocorrem no maciço quando uma abertura é realizada, fazendo com que o estado de equilíbrio final seja atingido de forma econômica e segura.

Por outro lado, Moreira (2006) reconhece o método como uma filosofia, afirmando que o NATM baseia-se em dois princípios. O primeiro afirma que o principal componente de suporte de um túnel resulta da capacidade resistente natural do maciço, ou seja, deve-se permitir a deformação do mesmo após a escavação a fim de atingir a máxima resistência possível. Já o segundo princípio aborda a necessidade de observar continuamente o processo construtivo do túnel.

Com o intuito de acabar com os conflitos na literatura, a definição do método passou por atualizações. A Associação Internacional de Túneis (ITA) definiu, em 1980, que o método é baseado no conceito de que o solo ou rocha no entorno de uma abertura subterrânea se torna um componente estrutural de suporte. Alguns anos depois, Sauer (1988, apud Karakus e Fowell (2004)) afirma que o método consiste em desenvolver a máxima capacidade do maciço se autossustentar, proporcionando a estabilidade da abertura.

Assim como os demais métodos simplificados presentes neste trabalho, a principal ferramenta de análise do NATM são as curvas características do maciço e do revestimento, representadas na Figura 2.23. A curva de resposta do maciço apresenta as deformações e a interação com o revestimento conforme o tempo, atuando como um instrumento para estimar a rigidez do suporte e o momento para a sua instalação, que são parâmetros importantes para uma mobilização favorável da resistência inerente do maciço (PALMSTRÖM, 1993).

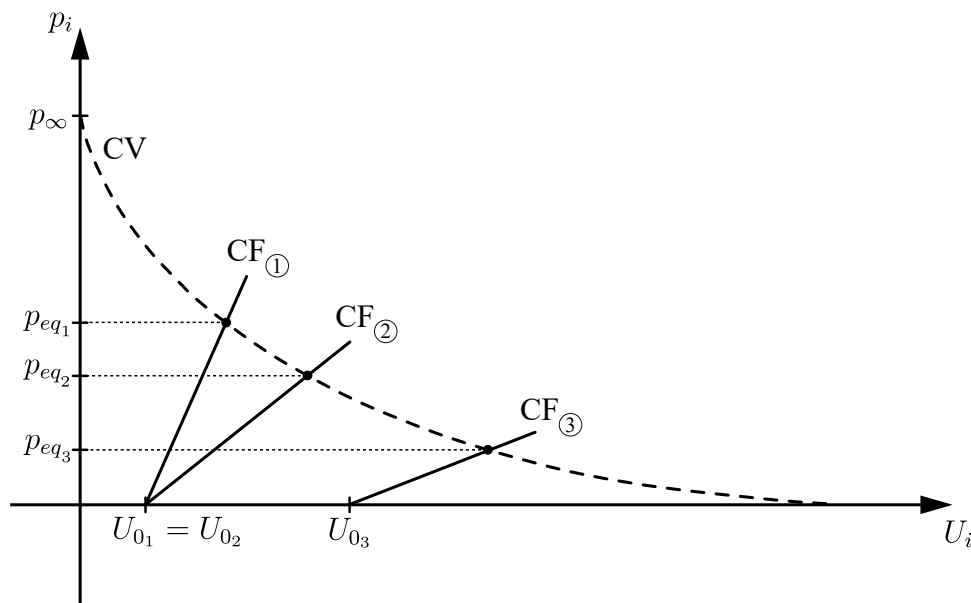


Figura 2.23 – Curvas características do maciço (CV) e do revestimento (CF)

O gráfico apresenta três curvas de confinamento, CF_1 , CF_2 e CF_3 , demonstrando três sistemas de suporte distintos interagindo com o maciço representado pela curva de convergência (CV). A curva de confinamento (1) representa um revestimento mais rígido instalado de forma precoce, que estará sujeito a uma carga mais elevada no ponto de equilíbrio com o maciço, visto que o mesmo não se deformou o suficiente no momento de instalação do revestimento, representado pela variável U_{01} . Já o revestimento representado pela curva (2), também instalado de forma precoce, não receberá uma carga tão superior por ser um revestimento não tão rígido quanto o primeiro. Em um terceiro caso, como a curva (3), nota-se que ao instalar o revestimento após uma certa deformação do próprio maciço, representado pela convergência U_{03} , um carregamento

menor estará atuando nesse sistema de suporte. Em suma, é importante que haja a mobilização da capacidade de carga do maciço, respeitando as características geomecânicas do mesmo, participando do equilíbrio junto com o revestimento. Contudo, em alguns casos, não se pode colocar o revestimento com uma convergência U_0 muito alta, pois o maciço pode se tornar instável.

Maiores informações acerca do NATM podem ser encontradas nos estudos realizados por Gomes (2006) e Karakus e Fowell (2004).

2.6.2.3 *New Implicit Method (NIM)*

O Novo Método Implícito, desenvolvido por Bernaud e Rousset (1992), também conhecido como NIM (*New Implicit Method*), apresenta melhorias para o método CV-CF, visto que inclui a influência da rigidez do revestimento na determinação da convergência U_0 . Os autores demonstraram que o método CV-CF estava em desfavor da segurança por meio de um modelo bidimensional axissimétrico com revestimento elástico utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF).

A Figura 2.24 ilustra a variação do perfil de convergências de um túnel revestido ao longo de uma distância longitudinal x pelo modelo axissimétrico e pelo método CV-CF. O gráfico obtido através do modelo axissimétrico demonstra que o aumento da rigidez do revestimento acarreta em uma redução nas convergências U_0 . Por outro lado, o gráfico ilustrativo do método CV-CF não apresenta essa dependência de U_0 da rigidez do revestimento.

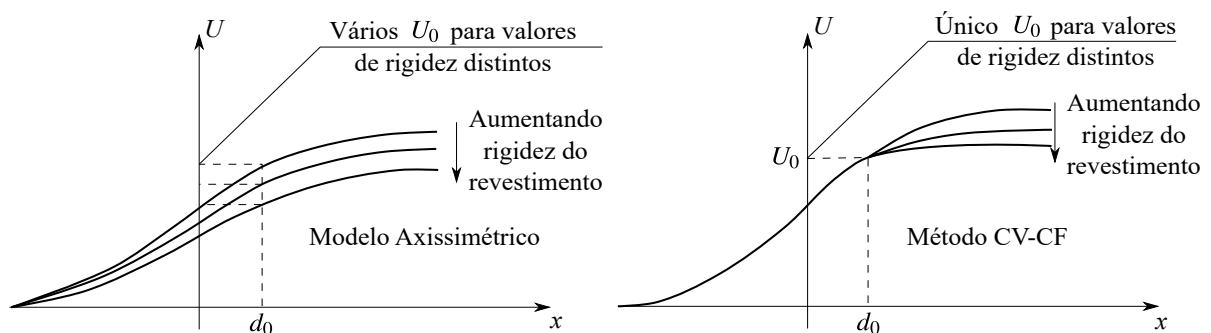


Figura 2.24 – Influência da rigidez do revestimento no perfil de convergências e no parâmetro U_0 (adaptado de Bernaud e Rousset (1992))

Assim, o método desenvolvido por Bernaud e Rousset (1992) é caracterizado como implícito, pois o valor de U_0 é dependente tanto da rigidez do revestimento quanto da convergência ao equilíbrio, que se quer determinar. O NIM foi desenvolvido para leis de comportamento do maciço em elasticidade, plasticidade e viscoplasticidade, e podem ser vistos com maiores detalhes

em Bernaud e Rousset (1992) e Bernaud et al. (1994).

2.6.3 Métodos diretos

Os métodos diretos estão relacionados às abordagens numéricas e, na Engenharia Civil, possibilitam a análise de estruturas complexas. Esses métodos aproximados permitem resolver o sistema de equações diferenciais que um meio em equilíbrio deve atender. Destacam-se aqui o Método dos Elementos Finitos (MEF), Método das Diferenças Finitas e o Método dos Elementos de Contorno.

Na engenharia de túneis, a aplicação de métodos numéricos tem se expandido significativamente, permitindo a consideração de um maior número de parâmetros nos estudos. Dessa forma, é possível obter uma modelagem da interação solo-estrutura mais precisa e adequada (MARQUES, 2014). Entre esses parâmetros, Couto (2011) cita a profundidade e geometria do túnel, os tipos de revestimentos e rochas ou solos no entorno do túnel e as fases de escavação e instalação do revestimento.

As análises numéricas de túneis podem ser realizadas através de abordagens bidimensionais (deformações planas e axissimétricas) ou tridimensionais. As abordagens bidimensionais requerem menos tempo de processamento, ou seja, menos recursos computacionais são exigidos, sendo essa a principal vantagem em relação às análises tridimensionais.

Nas soluções numéricas em deformações planas é possível considerar leis constitutivas mais complexas que em soluções analíticas, considerando túneis com seção transversal variada e perfil de solo não homogêneo. De acordo com Quevedo (2017), a simulação do processo de escavação e colocação do suporte é simplificada, realizada por meio do incremento de uma pressão fictícia no interior da seção até que a convergência U_0 seja igual à medida *in situ* ou de algum método simplificado. Após atingir essa convergência pode ser ativado o revestimento e seguir a análise até o equilíbrio.

Soluções em axissimetria são capazes de simular o processo de escavação e colocação do suporte de forma mais precisa através do recurso de ativação e desativação dos elementos finitos, porém, apresenta limitações quanto à geometria da parede do túnel e o tipo de solo ou rocha, devendo considerar um túnel de seção circular e o maciço homogêneo e isotrópico (QUEVEDO, 2017).

Por fim, as análises numéricas tridimensionais permitem incluir diversos parâmetros e fatores que tornam o modelo o mais próximo da realidade. Contudo, seu uso acaba sendo limitado a problemas que não podem ser resolvidos através das análises bidimensionais, em virtude da exigência de grandes recursos computacionais. Quevedo (2017) apresenta os seguintes fatores que podem ser incluídos nos modelos tridimensionais:

- a) seções transversais de diferentes formatos;
- b) face de escavação de forma parcializada;
- c) perfil heterogêneo do maciço;
- d) condições de carregamento diferentes da geostática-hidrostatica;
- e) galerias, estações e outros túneis na proximidade;
- f) efeitos de assentamento na superfície e interação com fundações.

É possível modelar os efeitos diferidos ao longo das escavações nas análises bidimensionais axissimétricas e tridimensionais através do tempo transcorrido durante o ciclo de escavação e colocação do revestimento. Esse tempo está relacionado à velocidade e ao tamanho do passo de escavação, como demonstra a equação:

$$t_p = \frac{L_p}{V_p}, \quad (2.3)$$

onde:

t_p = tempo transcorrido durante um passo de escavação;

L_p = tamanho do passo de escavação;

V_p = velocidade de avanço do túnel.

A Figura 2.25 ilustra as primeiras quatro escavações do túnel longitudinal para demonstrar o processo de ativação e desativação dos elementos no *software* ANSYS, em que R_l é o raio do túnel longitudinal, R_g o raio da galeria transversal e n_{esc} o contador da escavação.

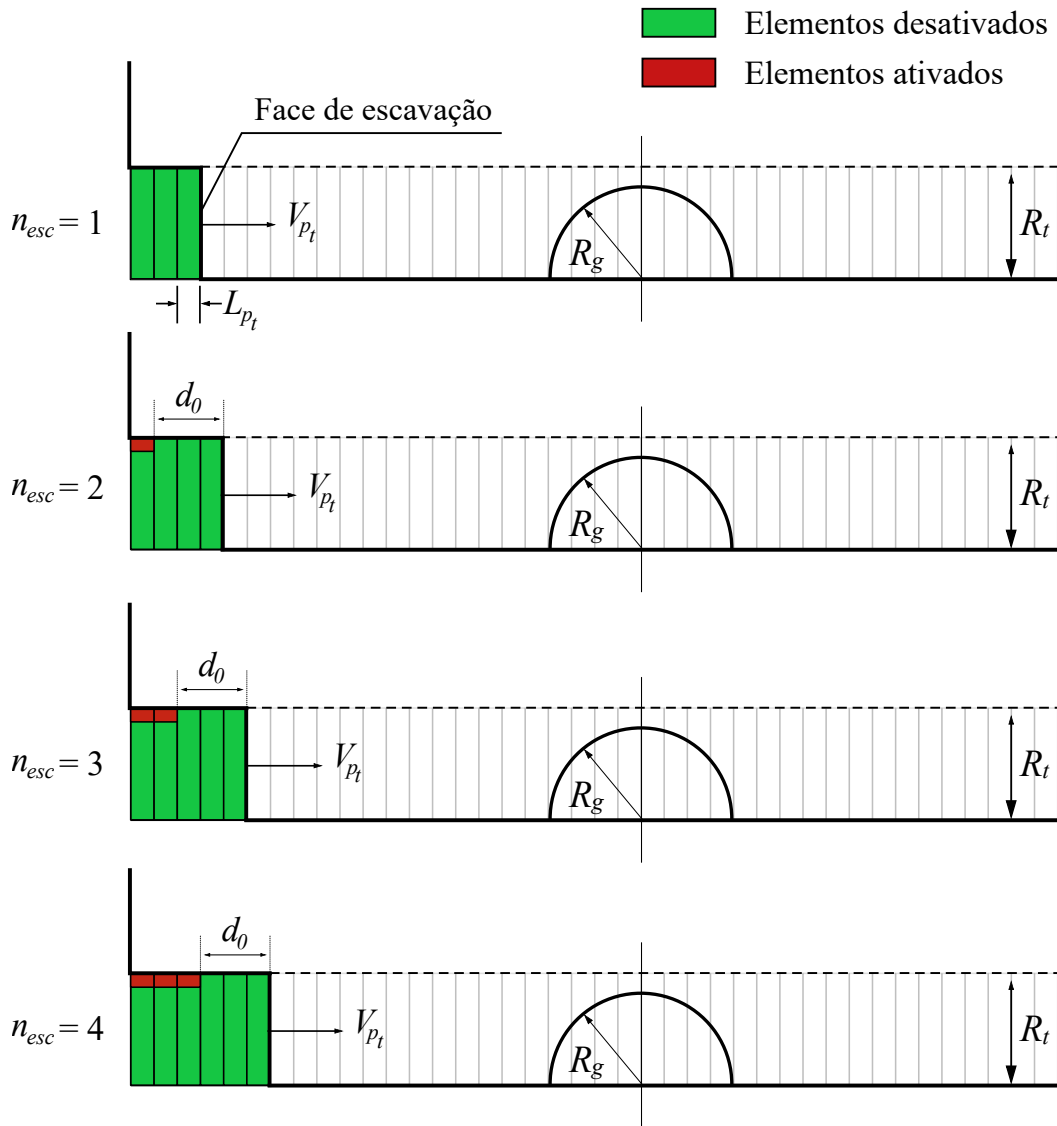


Figura 2.25 – Representação esquemática do processo de escavação (adaptado de Colombo (2023))

É possível verificar também, na figura, o comprimento do passo de escavação do túnel (L_{p_t}), o comprimento d_0 que corresponde à dimensão não suportada, equivalente a três passos de escavação, e a velocidade do passo de escavação (V_{p_t}). A primeira escavação, dada por $n_{esc} = 1$, demonstra a desativação dos três primeiros passos (em verde), que é a escavação inicial do processo. A partir da segunda escavação, é possível verificar a desativação do passo realizada simultaneamente com a ativação do elemento de revestimento (em vermelho).

2.7 ASPECTOS GERAIS DE TÚNEIS GÊMEOS

O crescente desenvolvimento de infraestruturas de túneis destinados a sistemas de transporte e de serviços em áreas urbanas, montanhosas e subaquáticas, impõe a necessidade de uma gestão inteligente e otimizada do espaço subterrâneo. Em diversas circunstâncias, isso acarreta na escavação de túneis gêmeos ou de novos túneis próximos a outros já existentes. Dada (2020) afirma que, em algumas situações, como no caso de metrô em áreas altamente urbanizadas, túneis são construídos acima ou abaixo de outros já existentes para evitar as fundações das estruturas da superfície.

De modo geral, os túneis gêmeos consistem em dois túneis paralelos construídos lado a lado ou próximos um do outro, e quando destinados ao transporte (de pessoas ou cargas), podem estabelecer duas vias totalmente independentes. Neste caso, podem operar em dois sentidos de um mesmo modal de transporte, assim como é possível que cada túnel acomode um modal de transporte diferente. Essa abordagem apresenta vantagens técnicas e de segurança, além de haver a possibilidade de redução do diâmetro dos túneis. Um exemplo de comportamento de um túnel construído adjacente a outro já existente é o túnel rodoviário Fréjus, cujas obras foram iniciadas em 1974 e concluídas em 1980, ao lado do túnel ferroviário de mesmo nome que opera desde 1871 (FUENTE et al., 2018).

A construção de galerias transversais de conexão é uma prática padrão nos dias atuais, tanto para fins de segurança ou de funcionalidade. É recomendável incluir galerias transversais que conectem os dois túneis, pois as mesmas proporcionam uma rota de evacuação em situações de emergência, facilitam a manutenção entre os túneis e, em alguns casos, contribuem para a ventilação e renovação do ar em seu interior (DADA, 2020). A extensão máxima que os túneis longitudinais podem atingir sem galeria varia conforme os regulamentos de cada região. No Reino Unido, por exemplo, o comprimento máximo dos túneis principais deve ser de 500 m até que haja uma passagem transversal (UK, 2019). Como exemplos, o túnel Seikan, no Japão, apresenta galerias a cada 600 m dos túneis longitudinais (principal e de serviço) e o Gotthard Base Tunnel, na Suíça, possui uma distância de 333 m entre as galerias transversais, conforme Vetsch et al. (2016).

De acordo com Li et al. (2018), os túneis gêmeos passaram a ser amplamente adotados devido às suas vantagens, como a maior viabilidade técnica, a redução da movimentação do solo e a menor solicitação sobre o revestimento. No entanto, garantir a segurança durante a abertura destes túneis apresenta desafios, especialmente devido à complexidade das interações entre os túneis e o maciço, e ainda mais quando a distância entre eles é reduzida. De acordo com Fortsakis et al. (2012), o suporte do túnel escavado primeiro é afetado pela construção do segundo, visto que a escavação do segundo ramo ocorre em um campo de tensões já modificado pelo primeiro túnel.

A interação entre os túneis tem sido amplamente observada e documentada, particularmente em condições geotécnicas desfavoráveis, pois a escavação do segundo túnel pode provocar convergência adicional, sobrecargas ou até comprometer a integridade estrutural do revestimento do primeiro túnel (FORTSAKIS et al., 2012).

A maioria dos métodos de projeto para calcular as cargas dos túneis ainda se concentra em túneis isolados, negligenciando a possível interação entre túneis próximos (CHORTIS; KAVVADAS, 2021a). Ainda conforme os autores, a escavação de túneis gêmeos é realizada com uma defasagem das faces, ou seja, o segundo ramo normalmente é escavado somente após o primeiro ter avançado o suficiente, garantindo uma certa distância longitudinal segura entre as faces dos túneis.

A avaliação computacional da deformação do maciço e do carregamento do revestimento na região de interseção entre o túnel e a galeria exige, em particular, uma modelagem tridimensional (CHORTIS; KAVVADAS, 2021a). O processo de construção das galerias transversais provoca uma redistribuição de tensões no maciço rochoso no entorno da cavidade, resultando em um carregamento adicional sobre o suporte do túnel longitudinal. Ademais, um aspecto crucial da modelagem tridimensional é a capacidade de simular os efeitos de interação no comportamento estrutural, tanto a curto quanto a longo prazo, predominantemente influenciados pelo comportamento reológico dependente do tempo dos constituintes do maciço e do revestimento.

Com relação à configuração de túneis profundos, ressaltam-se as seguintes contribuições analíticas e numéricas para a modelagem da interação de túneis gêmeos. Soluções analíticas relativas à distribuição de tensões em torno de túneis gêmeos profundos de seção circular com e sem revestimento foram desenvolvidas, respectivamente por Guo et al. (2021) e Chen et al. (2019). A mesma configuração de geometria foi estudada por Ma et al. (2020), abordando apenas a situação sem revestimento, com os túneis escavados em um meio elastoplástico homogêneo. Os autores validaram a solução analítica aproximada para as tensões e extensão da zona plástica através da comparação com os resultados numéricos obtidos por meio do *software* FLAC3D.

Análises numéricas tridimensionais avaliando a interação mecânica entre túneis profundos próximos podem ser encontradas em Chortis e Kavvadas (2021b), Fortsakis et al. (2012), Chen et al. (2009), Vlachopoulos e Diederichs (2014) e Shaofeng et al. (2018). As análises numéricas indicaram que a redistribuição das tensões e deformações da região entre os túneis adjacentes é crucial para a escolha de um sistema de suporte adequado. Vlachopoulos e Diederichs (2014) evidenciaram que análises bidimensionais podem não representar de forma realista a natureza da interação do problema de túneis gêmeos.

No que diz respeito a galerias transversais, poucos estudos numéricos abordaram a interação associada à escavação das mesmas, principalmente devido à complexidade da discretização da região de junção dos túneis, tornando os procedimentos demasiadamente demorados, conforme

Chortis e Kavvadas (2021a).

Os estudos disponíveis sobre a interação mecânica em túneis gêmeos de configuração profunda com galerias transversais focam, predominantemente, na resposta relacionada ao comportamento instantâneo do maciço rochoso e dos materiais que compõem o revestimento. Contudo, a fluência pode ser um componente essencial na deformação do maciço, acarretando no desenvolvimento da convergência e no carregamento do revestimento durante meses após a construção.

A defasagem do processo de escavação dos túneis gêmeos é normalmente abordada na configuração de túneis superficiais, como os estudos de Phutthananon et al. (2023), Li et al. (2020), Nematollahi et al. (2018) e Do et al. (2015). Cabe salientar que muitos desses estudos focam nos efeitos das estruturas superficiais e bacias de assentamento.

Em seu estudo, Phutthananon et al. (2023) analisam numericamente a influência da distância entre as faces de túneis gêmeos superficiais sobre a resposta de uma única estaca simples adjacente já existente. Os autores utilizaram dois modelos constitutivos para os tipos de solo, sendo o *Hardening Soil* (HS) para as primeiras camadas de argila, e modelos elastoplásticos com critério de Mohr Coulomb (MC) para a camada da superfície e para a areia densa. Os resultados demonstram que a distância dessa defasagem influencia significativamente nas respostas da estaca e também na bacia de assentamento, sendo que, quando a defasagem é igual ao comprimento do escudo, os resultados são criticamente insatisfatórios, recomendando-se que essa distância não seja inferior a três vezes o comprimento desse escudo (PHUTTHANANON et al., 2023).

Li et al. (2020) realizaram uma análise numérica tridimensional para investigar o efeito da defasagem construtiva de túneis gêmeos superficiais, através do programa MIDAS-GTS. Para o maciço circundante, os autores utilizaram um modelo elastoplástico de Mohr-Coulomb e, para o revestimento, um modelo constitutivo elástico linear. Na análise da bacia de assentamento, verificou-se uma redução de 8% do valor máximo ao aumentar a distância entre as faces de $0,5D$ para $2D$, sendo D o diâmetro do túnel, contudo, quando essa distância continua a aumentar, o valor máximo praticamente não se altera, tendo pouco efeito sobre o valor máximo de assentamento (LI et al., 2020).

Nematollahi et al. (2018) propõem um método simplificado para simular a forma cônica da blindagem do TBM e realizaram uma série de análises em diferentes distâncias longitudinais entre as faces dos túneis gêmeos, utilizando o modelo de Mohr-Coulomb para o maciço. Assim, constataram que o assentamento máximo do solo diminui com o aumento da distância de defasagem entre as faces dos túneis gêmeos.

No estudo de Do et al. (2015), foram realizadas inúmeras análises numéricas tridimensionais de túneis gêmeos, permitindo destacar o efeito da distância de atraso entre as faces dos túneis

no comportamento estrutural e também nos deslocamentos do maciço no entorno. Os autores identificaram que a distância entre as faces impacta significativamente na bacia de assentamento, e que a escavação de túneis gêmeos sempre causa um aumento nas forças normais induzidas no revestimento do túnel precedente em comparação com o observado no caso de um túnel isolado.

3 MODELOS CONSTITUTIVOS

Os modelos constitutivos desempenham um papel fundamental no estudo de túneis, pois são responsáveis por descrever o comportamento mecânico tanto do maciço rochoso quanto do revestimento de concreto. A precisão desses modelos é essencial para obter uma análise confiável das interações solo-estrutura e prever como esses materiais reagirão à abertura de um túnel, influenciando diretamente a segurança, estabilidade e desempenho da obra. A seguir, são apresentados os modelos adotados no presente trabalho para o revestimento de concreto e para o maciço.

3.1 MODELO CONSTITUTIVO DO REVESTIMENTO

Os fenômenos de retração e fluência são aspectos essenciais nos processos de deformação do concreto, influenciando o comportamento instantâneo, transitório e diferido das estruturas e o desempenho do revestimento no controle da convergência a longo prazo dos túneis. A fluência do concreto se refere à deformação dependente do tempo induzida pela carga e a retração corresponde à diminuição do volume do concreto devido à secagem.

No presente estudo, a deformação por fluência do concreto é simulada por meio de um modelo reológico viscoelástico com envelhecimento, baseado na Teoria de Solidificação de Bažant e Prasannan (1989a) e Bažant e Prasannan (1989b). Os parâmetros mecânicos são a rigidez das molas e viscosidade dos amortecedores, calibrados conforme as formulações do CEB-FIP Model Code 1990 (CEB-FIP, 1993), e uma descrição detalhada desse processo de calibração pode ser encontrada em Quevedo et al. (2022b) e Quevedo et al. (2018). Já para a deformação associada à retração do concreto, adota-se a formulação isotrópica proposta na CEB-FIP Model Code 1990 (CEB-FIP, 1993). Mais informações sobre esse modelo podem ser encontradas em Quevedo et al. (2022b) e Quevedo (2017). Nessa seção serão dados apenas alguns aspectos gerais do modelo.

O modelo reológico viscoelástico é descrito mediante uma cadeia de Kelvin generalizada, apresentada na Figura 3.1.

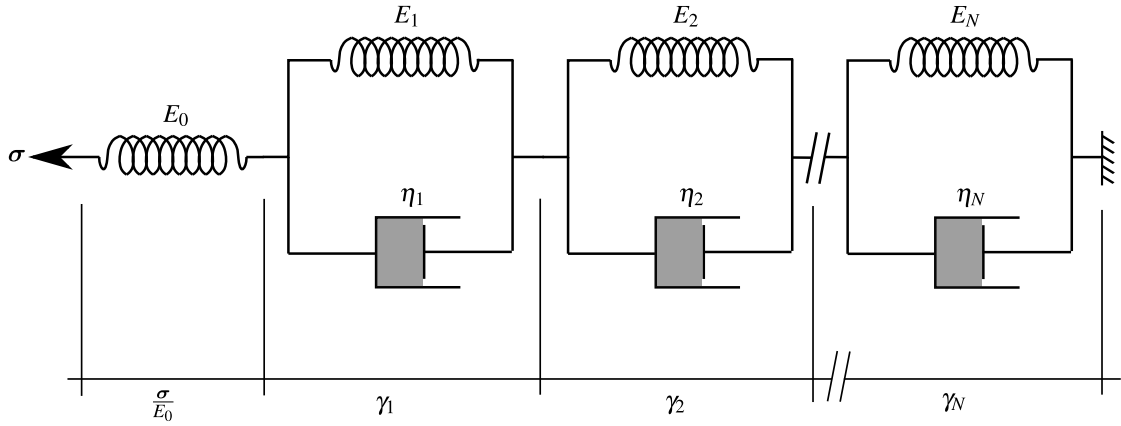


Figura 3.1 – Modelo Kelvin generalizado para viscoelasticidade uniaxial do concreto (adaptado de Bažant e Prasannan (1989a))

As equações constitutivas do revestimento de concreto, relacionando as taxas de tensão e deformação, são expressas por:

$$\underline{\underline{\dot{\sigma}}} = \underline{\underline{D}} : \underline{\underline{\dot{\epsilon}}} = \underline{\underline{\dot{\epsilon}}} - \underline{\underline{D}} : \underline{\underline{\dot{\epsilon}}}^{sh} - \underline{\underline{D}}^* : \underline{\underline{\dot{\epsilon}}}^{cr}, \quad (3.1)$$

onde $\underline{\underline{\dot{\epsilon}}}^{sh}$ corresponde à taxa de deformação por retração (*shrinkage*) e $\underline{\underline{\dot{\epsilon}}}^{cr}$ à taxa de deformação por fluência (*creep*). Ainda, os tensores de quarta ordem $\underline{\underline{D}}$ e $\underline{\underline{D}}^*$ se referem ao tensor constitutivo isotrópico elástico linear e ao tensor constitutivo modificado que incorpora as propriedades viscoelásticas de envelhecimento do concreto, respectivamente. A relação acima pode ser escrita na forma incremental:

$$\Delta \underline{\underline{\sigma}} = \underline{\underline{D}} : \Delta \underline{\underline{\epsilon}} - \underline{\underline{D}} : \Delta \underline{\underline{\epsilon}}^{sh} - \underline{\underline{D}}^* : \Delta \underline{\underline{\epsilon}}^{cr}, \quad (3.2)$$

onde $\Delta \underline{\underline{\epsilon}}^{cr}$ corresponde ao incremento de deformação de fluência e $\Delta \underline{\underline{\epsilon}}^{sh}$ é o incremento de deformação de retração, sendo esse último equivalente à:

$$\Delta \underline{\underline{\epsilon}}^{sh} = \Delta \epsilon_{sh}(t_s) \underline{\underline{1}}. \quad (3.3)$$

Na equação acima, t_s representa o tempo de cura do concreto e $\Delta \epsilon_{sh}$ corresponde à variação na magnitude da deformação do concreto associada à retração.

O incremento da deformação de fluência é calculado através do algoritmo incremental desenvolvido por Bažant e Prasannan (1989a) e Bažant e Prasannan (1989b), além da calibração da

CEB-FIP MC90 (CEB-FIP, 1993). O comportamento viscoelástico tridimensional com envelhecimento do concreto isotrópico é definido pelo modelo Kelvin Generalizado para o módulo de relaxamento sob tensão uniaxial, assumindo que o coeficiente de Poisson permanece constante ao longo do período de análise. Para a identificação dos parâmetros do modelo, é realizada uma comparação das funções de fluência fornecidas por Bažant e Prasannan (1989a), Bažant e Prasannan (1989b) e CEB-FIP (1993), levando à equivalência:

$$E_0 = E_c(t_0), \gamma(t - t_0) = \beta_c(t - t_0), \frac{1}{v(t)} = \frac{\phi_0(t_0)}{E_{ci}} \text{ e } \frac{1}{\eta(t)} \rightarrow 0, \quad (3.4)$$

onde t refere-se ao tempo atual e t_0 à idade do concreto no instante de aplicação da carga e, portanto, o intervalo $t - t_0$ representa a idade de carregamento. No modelo Kelvin Generalizado, introduzido por Bažant e Prasannan (1989a) e Bažant e Prasannan (1989b), E_0 representa o módulo de elasticidade instantâneo dos agregados e das partículas de cimento, $\gamma(t - t_0) = \sum_{i=1}^N \gamma_i$ é a deformação microviscoelástica da fração volumétrica $v(t)$ do concreto solidificado e $\eta(t)$ é a viscosidade macroscópica aparente. Ainda, na formulação CEB-FIP MC90 (CEB-FIP, 1993), $E_c(t_0)$ corresponde ao módulo de elasticidade tangente do concreto no instante da aplicação da carga, $\beta_c(t - t_0)$ e $\phi_0(t_0)$ são coeficientes, sendo o primeiro dependente da idade do carregamento, e o segundo dependente da idade do revestimento no instante do carregamento t_0 e E_{ci} é o módulo de elasticidade tangente do concreto na idade de 28 dias.

3.2 MODELO CONSTITUTIVO DO MACIÇO

No comportamento de túneis, além das deformações instantâneas, que resultam da redistribuição das tensões e da possível plastificação do maciço no entorno da cavidade, podem ocorrer deformações diferidas, podendo levar o sistema à estabilização ou causar danos e colapso (QUEVEDO, 2021). Os efeitos diferidos associados ao comportamento dependente do tempo do material desempenham um papel essencial nas deformações de túneis profundos. Uma forma de modelar esse comportamento é fazer uso de modelos constitutivos viscoelásticos ou ainda viscoplásticos. Contudo, esses modelos por si só não conseguem captar a resposta instantânea não linear que pode surgir devido às fases de escavação e instalação do suporte.

Conforme Quevedo (2021), nesses estágios iniciais, o maciço no entorno é exposto a condições severas de carga e deformação, podendo apresentar deformações irreversíveis imediatas próximas à parede do túnel, afetando, assim, o equilíbrio a longo prazo da estrutura. Por isso, é crucial a utilização de um modelo constitutivo que inclua tanto as deformações instantâneas quanto as diferidas do maciço.

Dessa maneira, nesse estudo considera-se um modelo constitutivo para o maciço que abrange a plasticidade instantânea, representando a plastificação do material a curto prazo, e também a viscoplasticidade para descrever o comportamento a longo prazo. O modelo elastoplástico-viscoplástico proposto inicialmente por Rousset (1988), Piepi (1995) e Giraud e Rousset (1996) e, posteriormente, implementado por Quevedo (2021) dentro da hipótese das transformações infinitesimais, compreende a associação das deformações elásticas, plásticas e viscoplásticas:

$$\underline{\dot{\underline{\epsilon}}} = \underline{\dot{\underline{\epsilon}}}^e + \underline{\dot{\underline{\epsilon}}}^p + \underline{\dot{\underline{\epsilon}}}^{vp}, \quad (3.5)$$

que pode ser visualizado no modelo reológico apresentado na Figura 3.2.

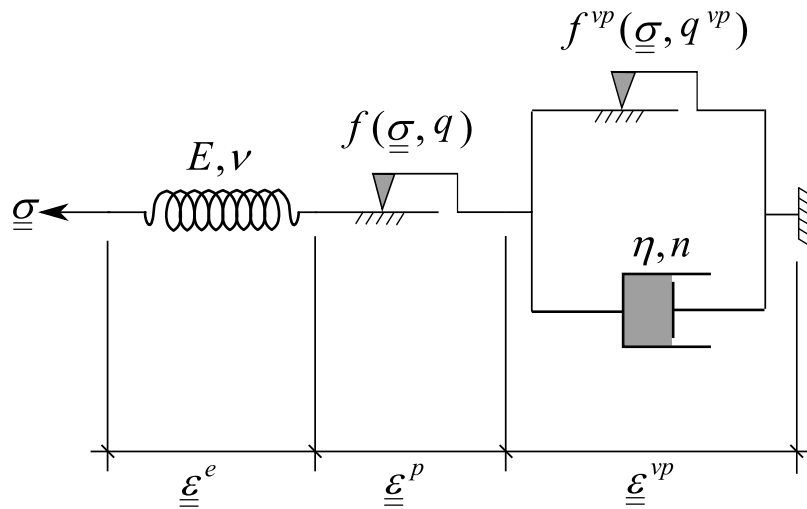


Figura 3.2 – Representação reológica do modelo elastoplástico viscoplástico (adaptado de Rousset (1988))

Desse modo, a lei de evolução das tensões pode ser escrita da seguinte forma:

$$\underline{\dot{\underline{\sigma}}} = \underline{\underline{D}} : \underline{\dot{\underline{\epsilon}}}^e = \underline{\underline{D}} : (\underline{\dot{\underline{\epsilon}}} - \underline{\dot{\underline{\epsilon}}}^{ep} - \underline{\dot{\underline{\epsilon}}}^{vp}) \quad (3.6)$$

Na elastoplasticidade, há um domínio dentro do qual os materiais com essas características se comportam em elasticidade. Em problemas tridimensionais e isotrópicos, esse domínio é delimitado por uma superfície no espaço das tensões principais, que leva o nome de superfície de escoamento e é expressa por uma função de escoamento f . Assim, quando o estado de tensões atinge essa superfície, dá início às deformações plásticas. No comportamento elastoplástico isotrópico, a função de escoamento pode ser descrita apenas em função dos invariantes do tensor de tensões e das forças termodinamicamente associadas às variáveis internas.

Há diversas funções de escoamento na literatura, como a de von-Mises, Drucker-Prager, Tresca e Mohr-Coulomb, representadas na Figura 3.3. Nas superfícies de plastificação de von-Mises e Tresca, a plastificação é independente da componente hidrostática do estado de tensão, apresentando assim os formatos cilíndrico e prismático, respectivamente. Todavia, observa-se que nas superfícies de Drucker-Prager e Mohr-Coulomb a função de escoamento depende da componente hidrostática, sendo aplicáveis a materiais com ângulo de atrito interno e apresentando, respectivamente, formatos cônico e piramidal.

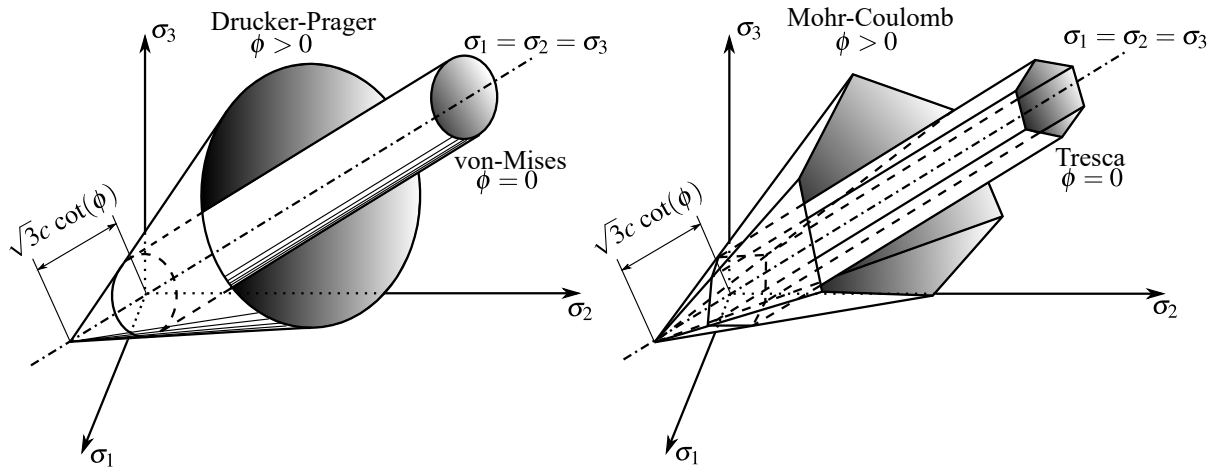


Figura 3.3 – Funções de escoamento de Drucker-Prager e Mohr-Coulomb (adaptado de Zienkiewicz e Corneau (1974))

O modelo constitutivo adotado no presente estudo utiliza a superfície de escoamento de Drucker-Prager:

$$f(\underline{\underline{\sigma}}, q) = f(I_1, J_2, q) = \beta_1 I_1 + \beta_2 \sqrt{J_2} - q(\alpha), \quad (3.7)$$

onde I_1 é o primeiro invariante do tensor de tensões, J_2 é o segundo invariante do tensor de tensões desviadoras, β_1 e β_2 são parâmetros de resistência relacionados ao ângulo de atrito ϕ e $q(\alpha)$ o parâmetro relacionado à coesão $c(\alpha)$, respectivamente. Esses termos são dados pelas seguintes expressões:

$$\begin{aligned}
I_1 &= tr(\underline{\underline{\sigma}}) = \sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}, \\
J_2 &= \frac{1}{2}tr(\underline{\underline{s}}^2) = \frac{1}{6}[(\sigma_{11} - \sigma_{22})^2 + (\sigma_{22} - \sigma_{33})^2 + (\sigma_{33} - \sigma_{11})^2] + \sigma_{12}^2 + \sigma_{23}^2 + \sigma_{13}^2, \\
\beta_1 &= \frac{(k-1)}{3}, \\
\beta_2 &= \frac{(2k+1)}{\sqrt{3}}, \\
q(\alpha) &= 2\sqrt{k} c(\alpha),
\end{aligned} \tag{3.8}$$

onde $k = (1 + \sin \phi)/(1 - \sin \phi)$. Na expressão acima, α é a variável interna associada com o fenômeno de endurecimento e amolecimento do material. Apesar do modelo ter a capacidade de simular o endurecimento e amolecimento por deformações plásticas através do parâmetro coesivo, no presente estudo, será adotado a plasticidade perfeita, implicando em uma coesão constante. Na superfície que governa o início da viscoplasticidade f^{vp} , utiliza-se também a superfície de Drucker-Prager, com as seguintes expressões:

$$\begin{aligned}
\beta_1 &= \frac{(k^{vp} - 1)}{3}, \\
\beta_2 &= \frac{(2k^{vp} + 1)}{\sqrt{3}}, \\
q(\alpha) &= 2\sqrt{k^{vp}} c^{vp},
\end{aligned} \tag{3.9}$$

sendo $k^{vp} = (1 + \sin \phi^{vp})/(1 - \sin \phi^{vp})$ e c^{vp} também constante, indicando a viscoplasticidade perfeita. A regra de fluxo plástico, que descreve a lei de evolução das deformações plásticas com relação às tensões, é dada por:

$$\underline{\underline{\dot{\epsilon}}}^p = \begin{cases} \dot{\lambda} \frac{\partial g}{\partial \underline{\underline{\sigma}}} & \text{for } f > 0 \\ \underline{\underline{0}}, & \text{for } f \leq 0 \end{cases}, \tag{3.10}$$

onde $\dot{\lambda}$ é a taxa da magnitude de deformação plástica (multiplicador plástico) e g é uma função análoga à f , chamada de potencial plástico que, quando diferente de f , é capaz de controlar a dilatação do material durante a evolução das deformações plásticas. Contudo, apesar do modelo ser capaz de simular a plasticidade não associada, para as subseqüentes análises, adota-se a plasticidade associada, que ocorre quando $f = g$. Na plasticidade, o multiplicador plástico é a incógnita obtida através das condições de consistência $\dot{f} = 0$, através de um esquema semi-implícito de Euler de dois passos (preditor-corretor), que pode ser visto em Quevedo (2021). Já a regra de fluxo viscoplástica é expressa pela equação:

$$\underline{\dot{\epsilon}}^{vp} = \dot{\lambda}^{vp} \frac{\partial f^{vp}}{\partial \underline{\sigma}} \quad (3.11)$$

em que o multiplicador viscoplástico $\dot{\lambda}^{vp}$ é dado de forma explícita através da seguinte expressão:

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}^{vp} &= \frac{\Phi(\underline{\sigma}, q^{vp})}{\eta}, \\ \Phi &= \left\langle \frac{f^{vp}(\underline{\sigma}, q^{vp})}{f_0} \right\rangle^n, \end{aligned} \quad (3.12)$$

onde η é a constante de viscosidade dinâmica, Φ é a função de sobretensão, n é o parâmetro adimensional que fornece a forma da lei de potência, f_0 é um parâmetro convenientemente adotado, e $\langle * \rangle$ é a função de McCauley, que resulta em zero quando $* < 0$ e, assim, o fluxo viscoplástico só ocorrerá com funções de sobretensão positivas.

Nesse modelo acoplado elastoplástico-viscoplástico, quando $\phi = \phi^{vp}$, a evolução dos campos mecânicos locais é totalmente controlada pela coesão. Quando $c \rightarrow \infty$ e $c^{vp} \rightarrow \infty$, o sistema obtém uma solução puramente elástica. A solução se torna puramente elastoviscoplástica quando $c \rightarrow \infty$ e puramente elastoplástica quando $c_{vp} \rightarrow \infty$. Na análise acoplada, a condição $c_{vp} < c$ indica que a viscoplasticidade pode ocorrer sem a plasticidade, porém, na presença da plasticidade os efeitos viscosos são inevitáveis. A Figura 3.4 apresenta os domínios no espaço das tensões principais.

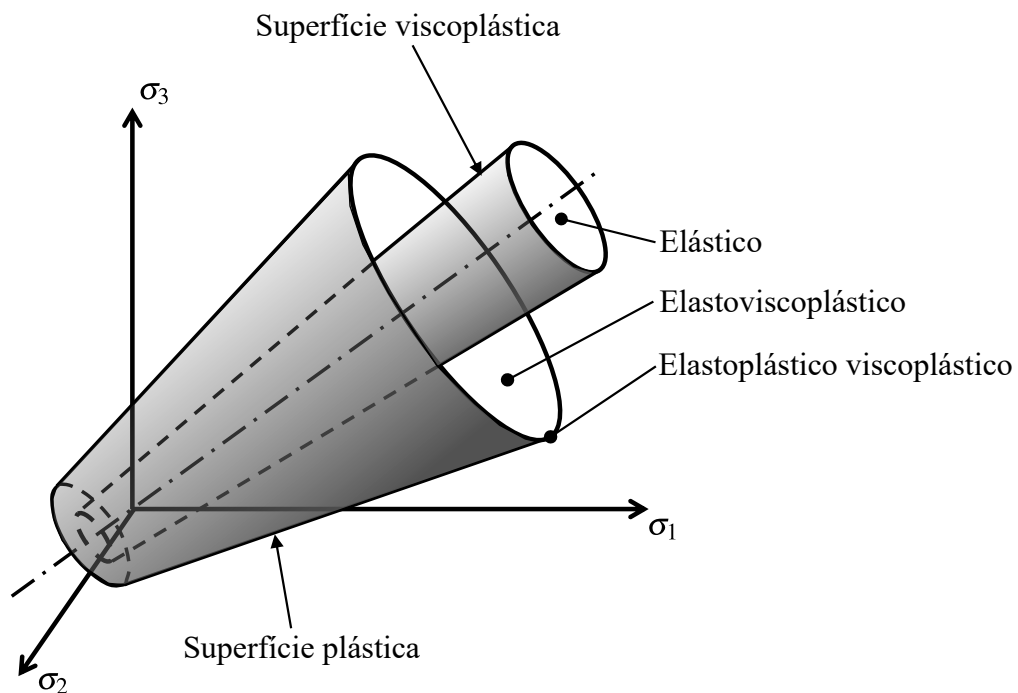


Figura 3.4 – Domínios e superfícies do modelo elastoplástico viscoplástico (adaptado de Debernardi e Barla (2009))

4 VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

4.1 DISCRETIZAÇÃO DO DOMÍNIO

O domínio utilizado no presente estudo foi primeiramente desenvolvido por Quevedo (2017) e posteriormente atualizado por Colombo (2023) para aplicação em túneis gêmeos com galerias. Esse domínio é construído e discretizado através do pré-processamento do *software* ANSYS, por meio de linguagem APDL (*Ansys Parametric Design Language*).

Para as análises considerando túneis isolados, é utilizado o modelo axissimétrico, apresentado na Figura 4.1 (a). Nesse modelo, o eixo longitudinal do túnel está localizado ao longo do eixo y , enquanto que o eixo x representa a direção radial. Para simular o ciclo contrutivo de escavação e instalação do revestimento, utiliza-se o recurso de ativação e desativação de elementos em cada passo de escavação, conforme Figura 4.1 (b). Essa figura apresenta também a malha em elementos finitos, as condições de contorno e seus parâmetros geométricos. O domínio possui dimensões $L_y \times L_x$, sendo L_y e L_x os comprimentos longitudinal e radial, respectivamente. O parâmetro R_1 representa o raio da região de refinamento próxima ao túnel, onde o gradiente das deformações são maiores, L_{x1} corresponde ao trecho do raio além da região próxima ao túnel, L_{y1} e L_{y2} são os comprimentos do trecho escavado e não escavado, respectivamente. O raio da interface entre o túnel e o maciço é representado por R_t , e a espessura do revestimento por e_t . Ainda, L_{pt} é o comprimento do passo de escavação e n_{pt} representa a quantidade de passos escavados, sendo y_f a cota da face de escavação e y_r a cota do último revestimento adicionado. A diferença entre essas cotas representa a distância não revestida d_0 . Os demais parâmetros nL_{y1} , nL_{y2} , nR_1 , nL_{x1} , nL_{pt} , nR_v , ne_t representam a quantidade de elementos nas respectivas dimensões e mL_{y2} , mR_1 , mL_{x1} representam a razão entre o tamanho dos elementos extremos da respectiva dimensão. As condições iniciais são representadas pelas pressões nas fronteiras σ_v e σ_h e tensões internas $\sigma_0 = -\sigma_v \underline{e}_r \otimes \underline{e}_r - \sigma_h (\underline{1} - \underline{e}_y \otimes \underline{e}_y)$.

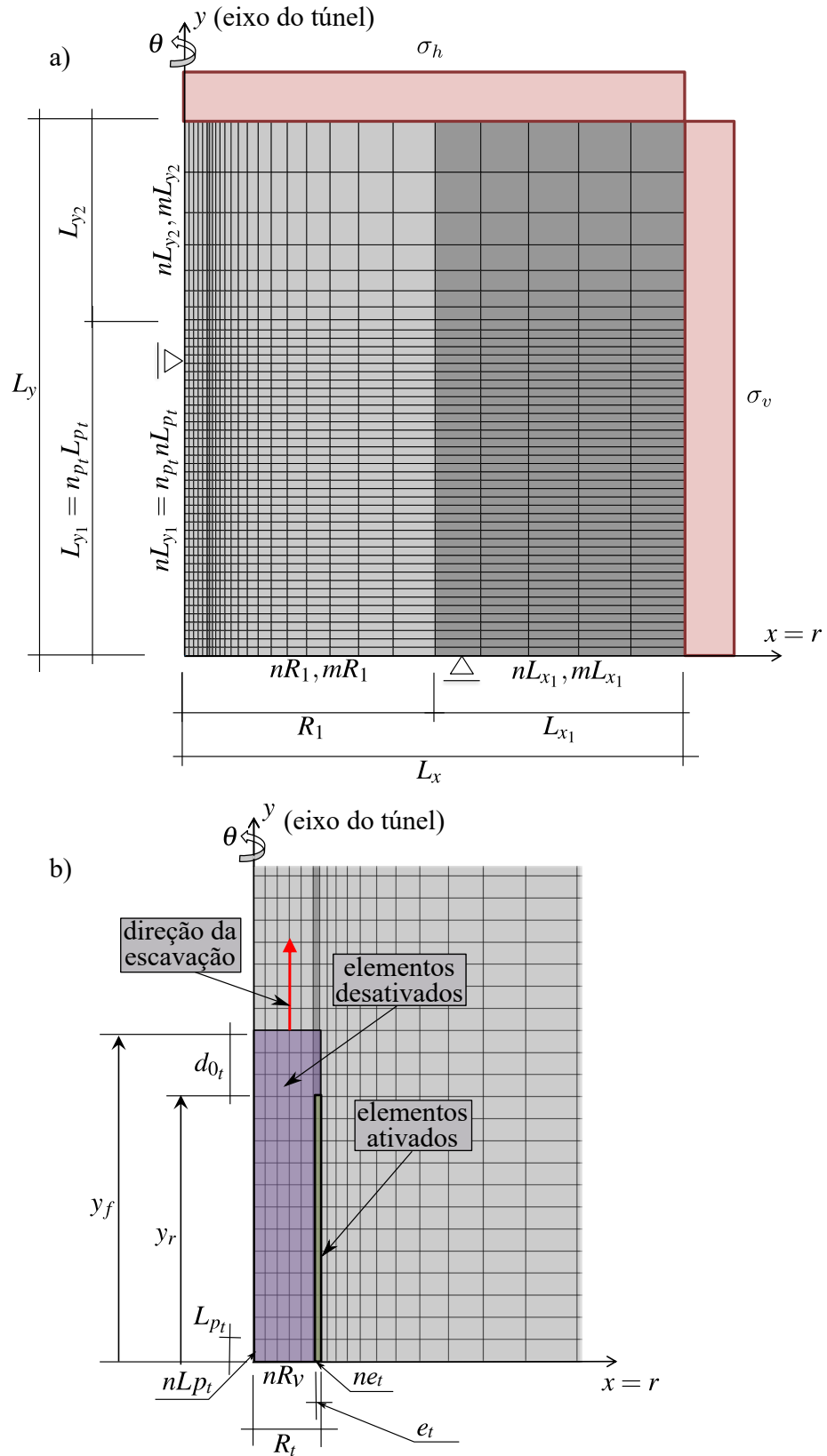


Figura 4.1 – a) Domínio, condições de contorno e parâmetros geométricos do modelo axissimétrico (b) Detalhe dos parâmetros que envolvem a escavação (adaptado de Quevedo (2021))

A Tabela 4.1 apresenta os parâmetros relacionados ao domínio, escavação e instalação do revestimento para o modelo axissimétrico utilizado neste estudo.

Tabela 4.1 – Parâmetros relacionados à geometria do domínio, à escavação e à instalação do revestimento do modelo axissimétrico

PARÂMETROS	SÍMBOLO	UNIDADE	VALORES
Raio do túnel longitudinal	R_t	m	R_t
Espessura do revestimento	e_t	m	$0,05R_t$
Comprimento do domínio na direção radial	L_x	m	$20R_t$
Raio da região de refinamento próxima ao túnel	R_1	m	$10R_t$
Comprimento na direção radial além da região próxima do túnel	L_{x1}	m	$L_x - R_1$
Comprimento longitudinal do domínio	L_y	m	$L_{y1} + L_{y2}$
Comprimento do trecho escavado	L_{y1}	m	$100L_{pt}$
Comprimento do trecho não escavado	L_{y2}	m	$10R_t$
Tamanho do passo de escavação	L_p	m	$\frac{1}{3}R_t$
Dimensão não suportada	d_{0t}	m	$2L_{pt}$

O modelo tridimensional adaptado por Colombo (2023) trouxe melhorias quanto à malha, principalmente na região que compreende a galeria, utilizando os elementos SOLID185 e SOLID186, ilustrados na Figura 4.2. O elemento SOLID185, utilizado na região que não compreende a galeria, consiste em um hexaedro trilinear de 8 nós com 8 pontos de integração. Já na região da galeria, utilizou-se o SOLID186 na sua forma colapsada tetraédrica de 10 nós. É importante ressaltar que em ambos os elementos, optou-se pela utilização da integração completa.

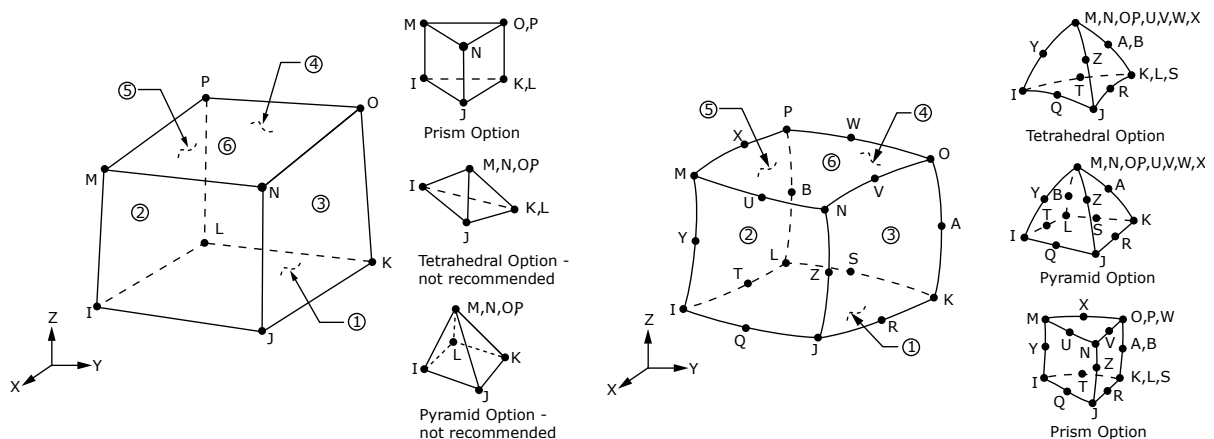


Figura 4.2 – Elementos SOLID185 e SOLID186 (ANSYS Inc, 2024)

Para as análises considerando os túneis gêmeos, a Figura 4.3 apresenta o domínio, a malha de

elementos finitos e as condições de contorno utilizadas. Esse domínio trata-se de um volume paralelepípedo de dimensões $(L_1 + L_2) \times L_3 \times d_3$. Devido à simetria, apenas o domínio material $\{x \leq 0, y \geq 0\}$ é considerado na discretização. Referindo-se às notações da Figura 4.3, d_1 é a distância entre os eixos dos túneis longitudinais, L_2 representa o comprimento total ao longo da direção $\underline{e}_z$ do túnel escavado, d_3 a espessura ao longo da direção vertical $\underline{e}_y$ do domínio, L_1 o comprimento da região não escavada ao longo da direção $\underline{e}_z$, L_3 o comprimento total transversal ao longo da direção $\underline{e}_x$ do domínio, d_2 caracteriza a localização do eixo transversal da galeria que intersecta o túnel longitudinal em $z = L_1 + d_2$. O comprimento do passo de escavação é denotado por L_{pt} . Ainda, é possível visualizar no modelo as tensões vertical σ_v e horizontal σ_h em vermelho.

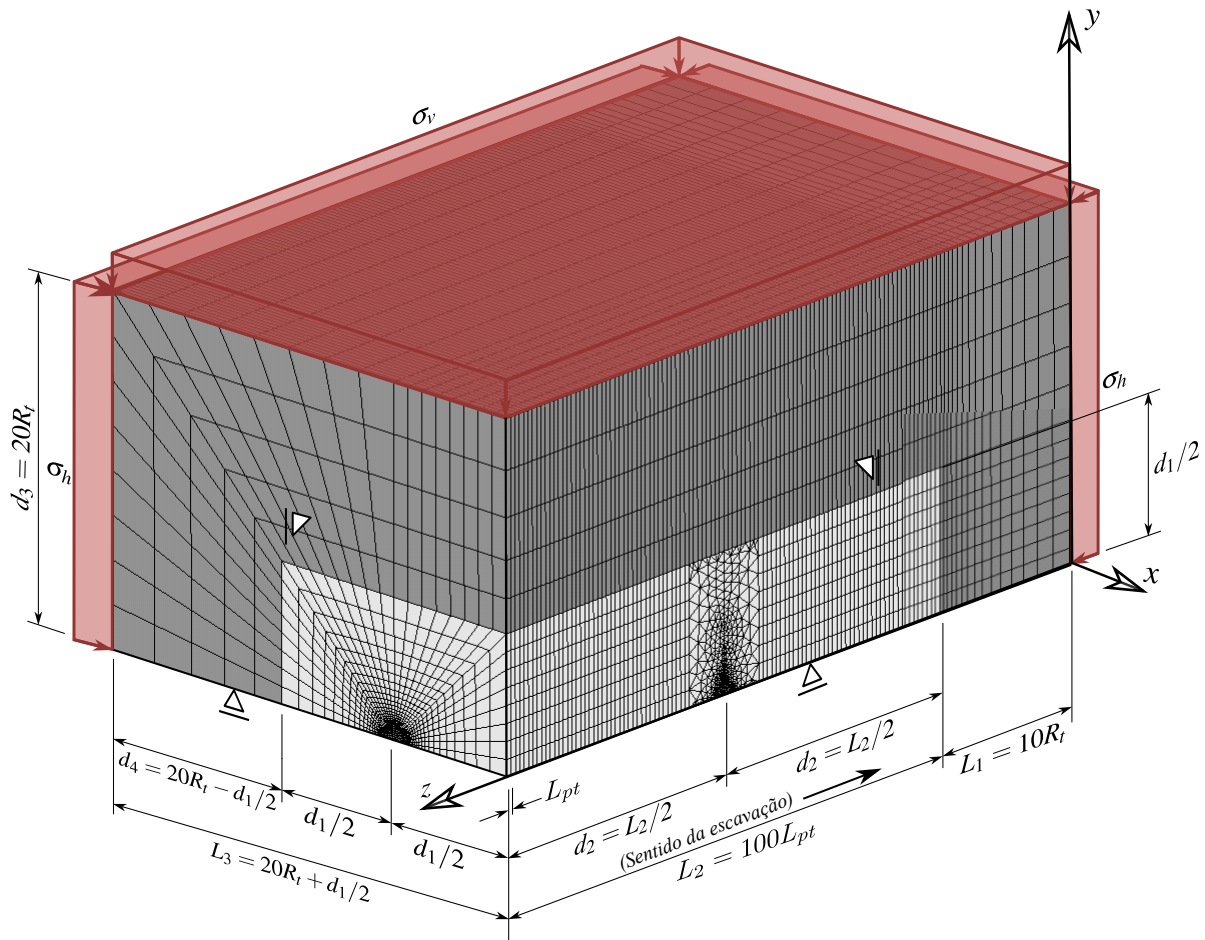


Figura 4.3 – Malha, dimensões e condições de contorno do domínio dos túneis gêmeos tridimensionais (adaptado de Colombo (2023))

As figuras a seguir apresentam detalhamentos da geometria e discretização da malha de elementos finitos do túnel longitudinal e da galeria transversal. A Figura 4.4 apresenta um detalhamento da região próxima à seção transversal do túnel longitudinal, que consta no plano xy , sendo R_t o raio do túnel e e_t a espessura da parede do revestimento, em azul. Será apresentado apenas o domínio

com espaçamento entre os túneis longitudinais de $4R_t$, uma vez que as análises preliminares foram realizadas a partir dele.

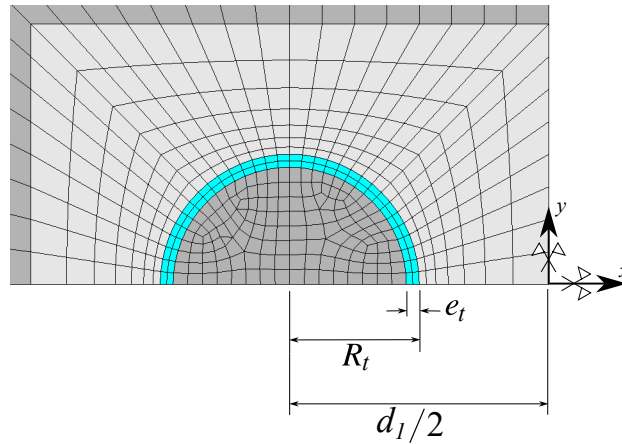


Figura 4.4 – Detalhe da malha de elementos finitos na seção transversal do túnel longitudinal (adaptado de Colombo (2023))

Na Figura 4.5, mostra-se em detalhe a malha de elementos finitos na região próxima à seção transversal da galeria, que se encontra no plano yz , juntamente com os parâmetros R_g e e_g que correspondem ao raio da seção transversal e à espessura do revestimento da galeria (em vermelho), respectivamente. Nesses detalhes, d_5 corresponde à distância na direção $\underline{e}_z$ adjacente à galeria em que é feita a transição entre a malha livre e a malha mapeada do restante do domínio.

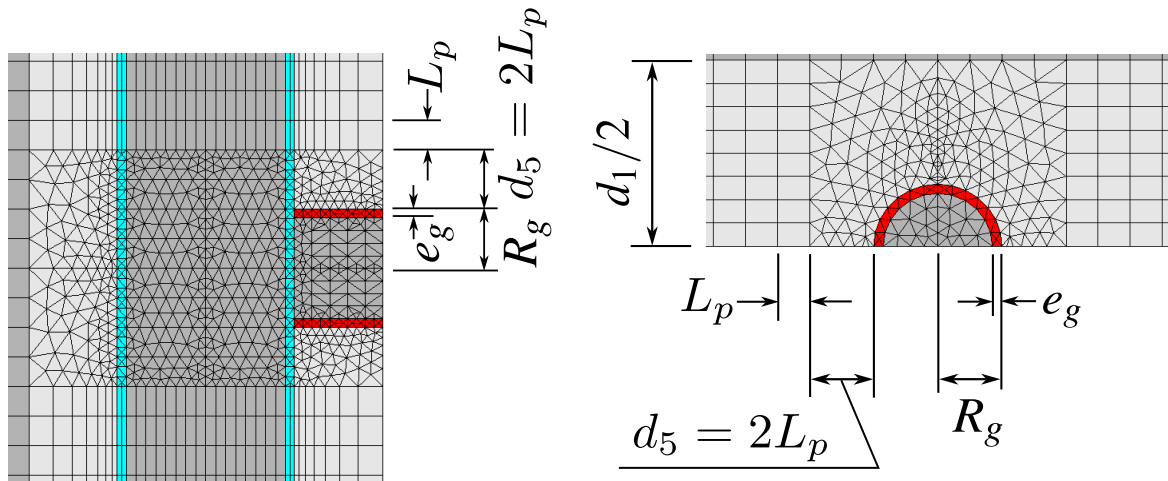


Figura 4.5 – Detalhamento da galeria transversal. Esquerda: vista da região de encontro entre o túnel longitudinal e a galeria no plano de simetria $y = 0$; Direita: detalhe da malha de elementos finitos na seção transversal da galeria (adaptado de Colombo (2023))

Ressalta-se que os elementos tetraédricos usados para a discretização das regiões internas ao

túnel longitudinal e transversal se encaixam no comprimento do passo de escavação. A Figura 4.6 apresenta uma vista isométrica da malha de elementos finitos da região de transição e também da zona de interseção dos revestimentos do túnel longitudinal (em azul) e da galeria transversal (em vermelho)..

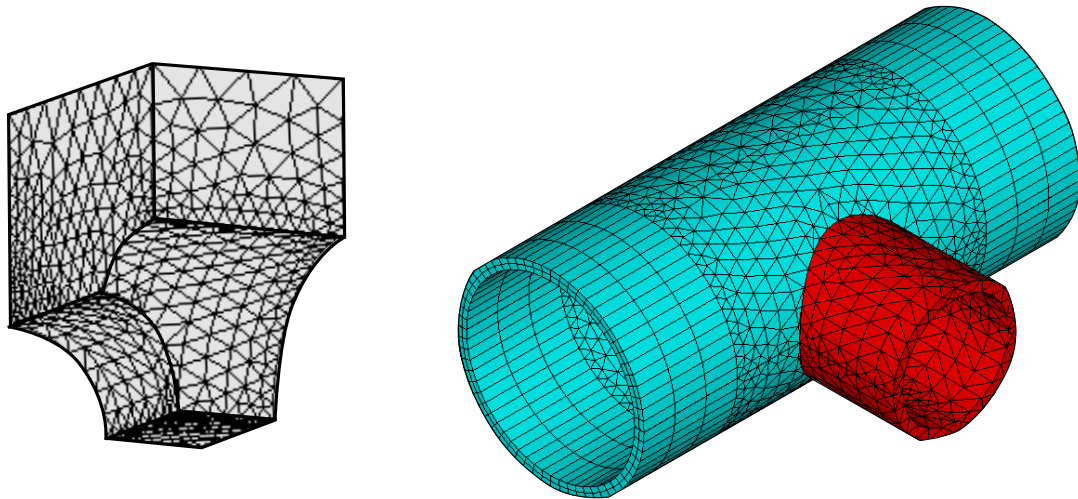


Figura 4.6 – Esquerda: vista isométrica da zona de transição no maciço; Direita: vista isométrica da zona de intersecção do revestimento túnel/galeria (adaptado de Colombo (2023))

A Tabela 4.2 apresenta os parâmetros relacionados ao domínio, escavação e instalação do revestimento para o modelo tridimensional utilizado neste estudo.

Inúmeros fatores influenciam no custo computacional de modelos tridimensionais como o demonstrado anteriormente, sendo que o mais significativo é o tamanho do sistema de equações a ser resolvido, que é determinado pela quantidade de graus de liberdade ativos por nó e, consequentemente, pelo número de nós. Em problemas não-lineares, como a interação entre o maciço e o suporte com efeitos de longo prazo, o sistema de equações precisa ser resolvido várias vezes para cada incremento de tempo, tornando o tempo de solução muito demorado. Considerando uma máquina com processador AMD RyzenTM 7 7700 e memória RAM DDR5 de 32 GB, o tempo médio das análises preliminares desse modelo foi de 45 min em elasticidade, 2 h em elastoplasticidade e 2 h 40 min em elastoplasticidade-viscoplasticidade. O tempo de análises será maior ao considerar a defasagem da escavação das faces, uma vez que o modelo perderá a simetria ao longo do plano yz.

Tabela 4.2 – Parâmetros relacionados à geometria do domínio, escavação e instalação do revestimento do modelo tridimensional

PARÂMETROS	SÍMBOLO	UNIDADE	VALORES
TÚNEIS LONGITUDINAIS			
Raio dos túneis longitudinais	R_t	m	R_t
Espessura do revestimento	e_t	m	$0.05R_t$
Comprimento do passo de escavação	L_{pt}	m	$1/3R_t$
Comprimento não revestido	d_{0t}	m	$2L_{pt}$
Velocidade da face de escavação	V_{pt}	m/dia	12.5
Tempo para um passo de escavação	t_p	dia	L_{pt}/V_{pt}
GALERIA			
Raio da galeria	R_g	m	$2/3R_t$
Espessura do revestimento	e_g	m	$0.1R_t$
Comprimento do passo de escavação ¹	L_{pg}	m	$1/3R_g$
Comprimento não revestido	d_{0g}	m	$2L_{pg}$
Velocidade da face de escavação	V_{pg}	m/dia	12.5
Número de passos em que inicia a escavação da galeria	n_{pig}	un	15
RESTANTE DO DOMÍNIO			
Distância entre os eixos dos túneis longitudinais	d_1	m	$4R_t$
Espessura do domínio na direção vertical e_y	d_3	m	$20R_t$
Comprimento da região não escavada	L_1	m	$10R_t$
Comprimento do trecho escavado	L_2	m	$100L_{pt}$
Espessura do domínio na direção transversal e_x	L_3	m	$20R_t + d_1/2$

¹O valor de L_{pg} é ligeiramente diferente para a última etapa de escavação para corresponder ao comprimento da galeria.

4.2 VERIFICAÇÕES COM SOLUÇÕES ANALÍTICAS

Esta seção tem o objetivo de verificar a modelagem computacional com soluções analíticas de túneis gêmeos que constam na literatura. Também serão apresentados alguns resultados demonstrando a capacidade do modelo de simular as tensões e deformações da problemática de túneis gêmeos. A primeira aplicação envolve túneis gêmeos sem revestimento escavados em um maciço rochoso de comportamento elástico e a segunda, por outro lado, se concentra em túneis gêmeos não revestidos escavados em um maciço de características elastoplásticas.

4.2.1 Análise de túneis gêmeos não revestidos em elasticidade

Sob as condições de deformação plana, Guo et al. (2021) investigaram a configuração de túneis gêmeos profundos escavados em um meio elástico homogêneo, onde vigora uma distribuição de tensão inicial hidrostática ($\sigma_h = \sigma_v$). Os autores desenvolveram soluções analíticas aproximadas para a distribuição de tensões que se forma em uma região afastada da frente de escavação e é induzida no maciço pela abertura de dois túneis paralelos de seção transversal circular. A geometria do modelo dos túneis, bem como o carregamento associado à tensão hidrostática inicial está ilustrada na Figura 4.7. Os pontos A ($x = -d_1/2 + R_t$, $y = 0$, z) e B ($x = -d_1/2$, $y = R_t$, z) representam a parede lateral e o teto do túnel, respectivamente.

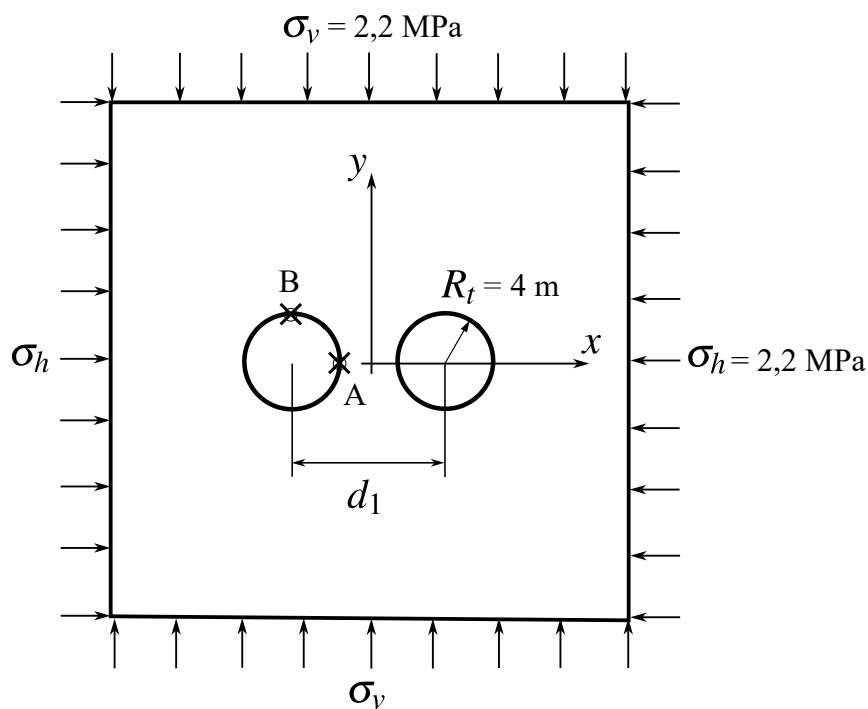


Figura 4.7 – Geometria e carregamento dos túneis gêmeos estudados por Guo et al. (2021))

Para fins de comparação, as simulações numéricas foram realizadas no modelo axissimétrico (túnel isolado) e no modelo tridimensional, sendo o último com o objetivo de investigar os efeitos da proximidade dos túneis gêmeos. Quanto aos parâmetros, adotou-se o raio dos túneis longitudinais (R_t) de 4 metros, tensões iniciais isotrópicas $\sigma_h = \sigma_v = 2,2 \text{ MPa}$ e diferentes distâncias entre os eixos longitudinais dos túneis, $d_1 = 3R_t$, $d_1 = 4R_t$, $d_1 = 5R_t$ e $d_1 = 6R_t$. Para o maciço, utilizou-se o módulo de Young (E) de 500 MPa e coeficiente de Poisson (ν) de 0,23.

A Figura 4.8 apresenta o perfil de convergência no teto do túnel (ponto B) em função da distância longitudinal normalizada até a face do túnel. As curvas de convergência, dadas por $U_B = -u_y(B)/R_t$, referem-se a diferentes distâncias entre os eixos dos túneis gêmeos normalizadas

$d_1/2R_t$, e também ao túnel isolado, representado pela curva tracejada. Para essa configuração de túnel único em elasticidade, a convergência longe da face é obtida através da seguinte solução analítica: $U = \sigma_v(1 + \nu)/E$. Os resultados obtidos apontam que, quanto maior a proximidade entre os túneis longitudinais, maior será a convergência no teto dos túneis.

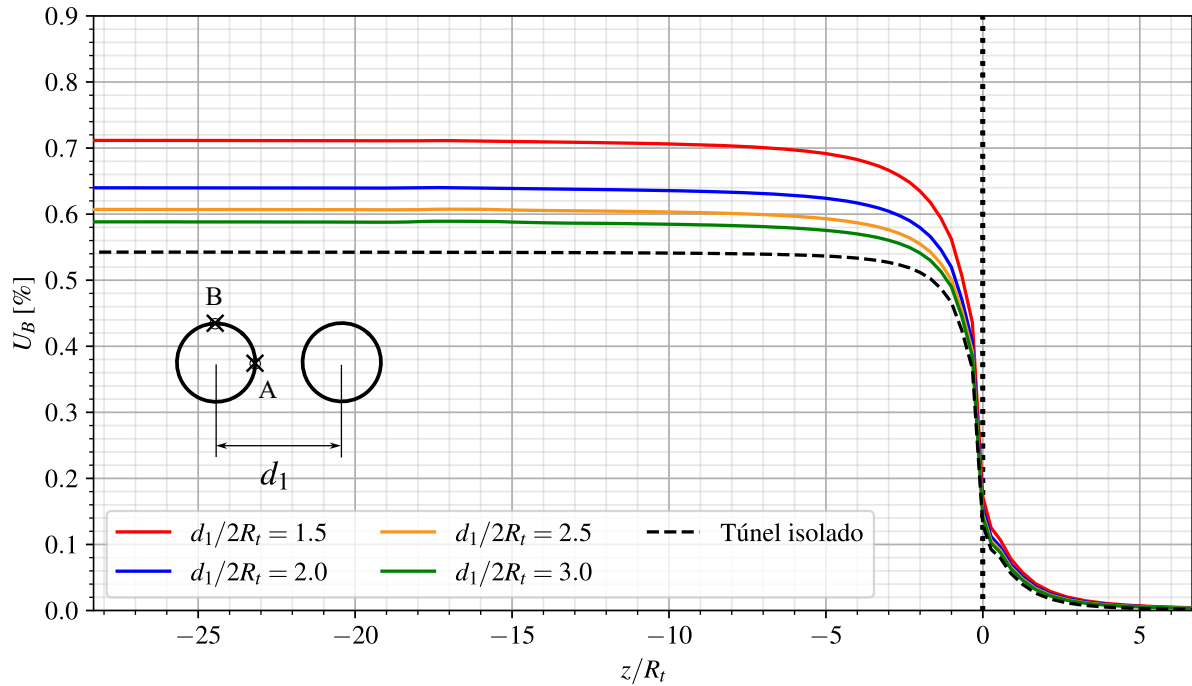


Figura 4.8 – Perfis de convergência no teto do túnel (ponto B)

É possível verificar a anisotropia da deformação induzida pela proximidade dos túneis gêmeos na Figura 4.9, que ilustra a razão $U_B/U_A = u_y(B)/u_x(A)$, sendo $u_x(A)$ e $u_y(B)$ os deslocamentos horizontal na parede lateral e vertical no teto do túnel, respectivamente. É importante ressaltar que os resultados apresentados nessa figura correspondem a uma seção do túnel localizada longe da face de escavação, na distância normalizada $z/R_t = -25$. Destaca-se a ovalização significativa causada pela proximidade entre os túneis, que aumenta à medida que a distância $d_1/2R_t$ diminui.

Ainda, a Figura 4.10 ilustra a comparação entre as soluções numéricas e analíticas presentes em Guo et al. (2021) e a solução numérica do modelo tridimensional utilizado nesse estudo. O parâmetro de comparação é o fator de concentração de tensão tangencial $\sigma_{\theta\theta}/\sigma_v$ calculado na parede do túnel (ponto A) para diversos espaçamentos $d_1/2R_t$ entre os eixos dos túneis. As soluções desenvolvidas por Guo et al. (2021) foram comparadas com as soluções analíticas de Ling (1948) que também estão presentes nessa figura. Os resultados das simulações em elementos finitos correspondem a uma seção localizada longe da face do túnel $z/R_t = -25$, considerada suficiente para que as condições de deformação plana se estabeleçam. É apresentada também a solução analítica em deformações planas para um túnel isolado, em que a concentração de tensão tangencial $\sigma_{\theta\theta}/\sigma_v = 2$.

As soluções numéricas apresentaram resultados muito próximos da solução analítica de Ling (1948), com exceção da solução analítica proposta por Guo et al. (2021), que superestima sutilmente a tensão tangencial calculada na parede lateral do túnel ao passo que a distância entre os túneis gêmeos aumenta.

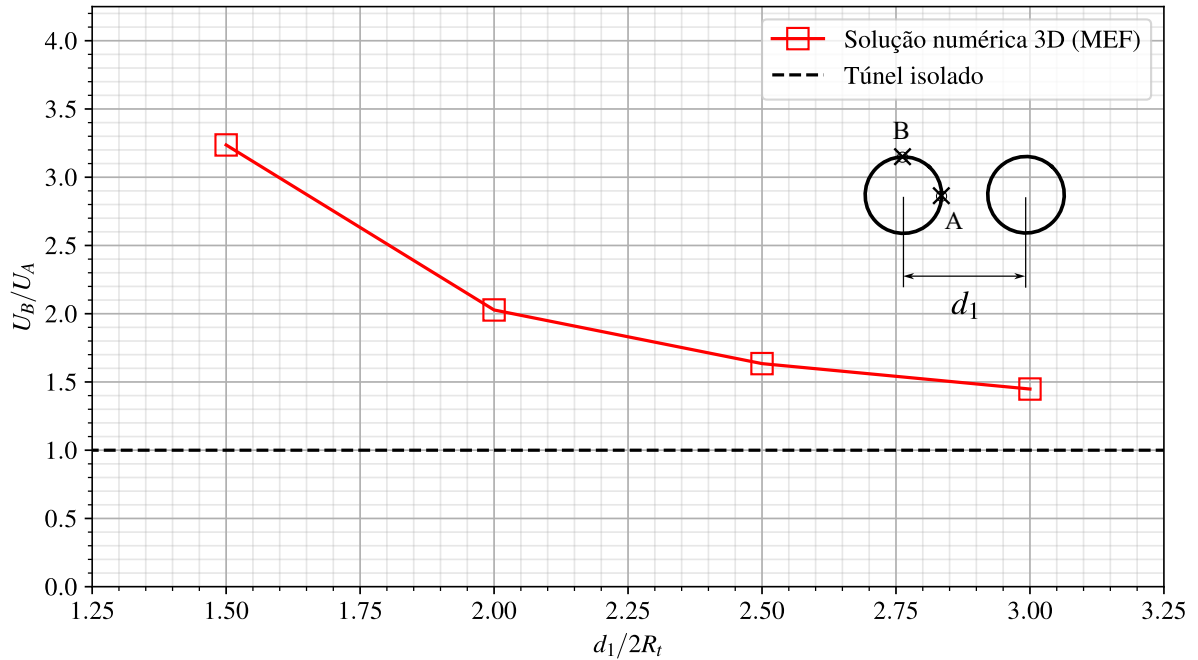


Figura 4.9 – Ilustração da anisotropia de deformação da parede do túnel induzida pela proximidade de túneis gêmeos

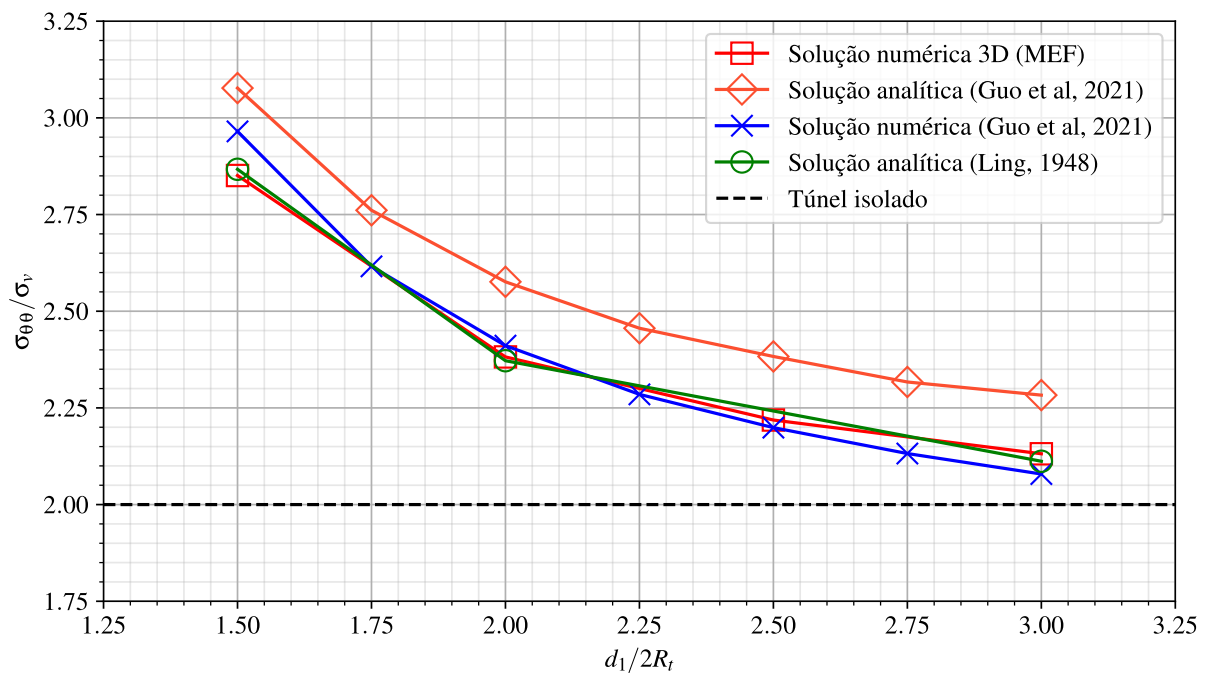


Figura 4.10 – Fator de concentração de tensão tangencial na parede lateral do túnel (ponto A) em função da distância entre os túneis gêmeos

4.2.2 Análise de túneis gêmeos não revestidos em elastoplasticidade

Ma et al. (2020) desenvolveram, em seu estudo, uma solução analítica em estado plano de deformações aproximada para as tensões e para o limite da zona plástica em torno de túneis gêmeos profundos de seção transversal circular em um maciço elastoplástico homogêneo. A geometria e as condições de carregamento estão ilustradas na Figura 4.11 e, ao contrário do estudo de Guo et al. (2021), é considerado um estado de tensões inicial anisotrópico ($\sigma_h \neq \sigma_v$). Os pontos A ($x = -d_1/2 + R_t$, $y = 0$, z) e B ($x = -d_1/2$, $y = R_t$, z) representam a parede lateral e o teto do túnel, respectivamente.

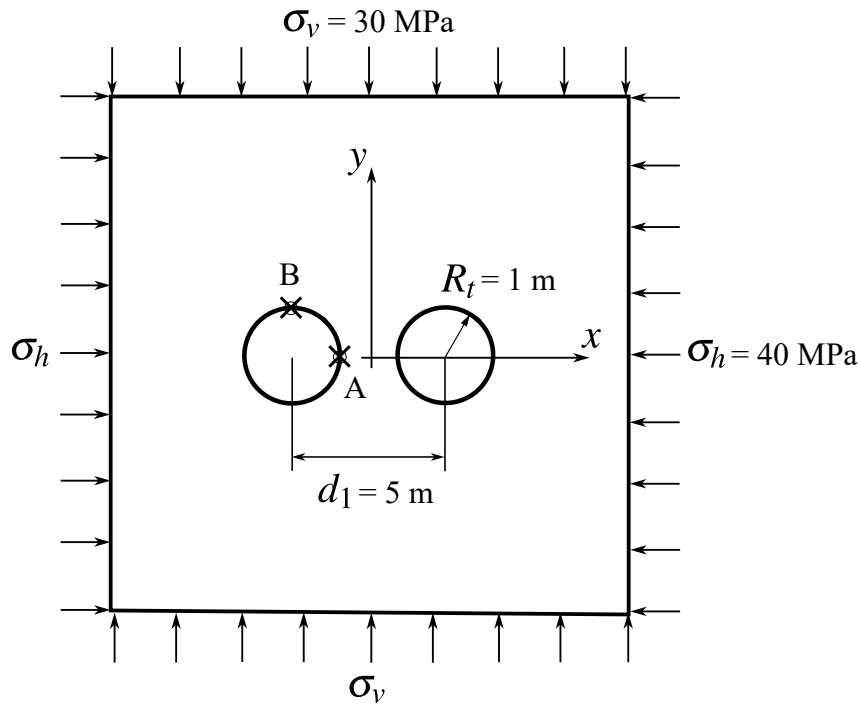


Figura 4.11 – Geometria e carregamento dos túneis gêmeos estudados por Ma et al. (2020))

Para efeitos de comparação da solução, no modelo tridimensional desse trabalho foram realizadas análises em elasticidade e elastoplasticidade perfeita, sendo que nesse último caso foram adotados modelos constitutivos de Mohr-Coulomb (MC) e Drucker-Prager inscrito em Mohr-Coulomb (DPII), ambos com regra de fluxo plástico associada. Além disso, cabe ressaltar que na solução analítica das tensões proposta por Ma et al. (2020) é considerada a hipótese de que as zonas plásticas no entorno de cada túnel circundam completamente as suas bordas, sem que as zonas de ambos os túneis se conectem.

As simulações numéricas desta seção também foram realizadas para os modelos axissimétrico e tridimensional. Neste estudo, o raio dos túneis longitudinais é igual a 1 m, a distância entre os eixos dos túneis igual a 5 metros e as tensões iniciais $\sigma_h = 40$ MPa e $\sigma_v = 30$ MPa. Ainda, o

módulo de Young e o coeficiente de Poisson do maciço foram considerados de 20 GPa e 0,3, respectivamente, o ângulo de atrito de 30° e a coesão de 5 MPa.

A Figura 4.12 apresenta as curvas de convergência obtidas no teto do túnel (ponto B) em função da distância longitudinal normalizada até a face do túnel z/R_t . As curvas tracejadas se referem às análises em axissimetria, simulando um túnel isolado ($d_1 \rightarrow \infty$). Nota-se que a proximidade dos túneis gêmeos aumenta significativamente a convergência no teto do túnel. As análises realizadas considerando o modelo com DPII apresentaram valores de convergência ligeiramente menores que as análises com MC.

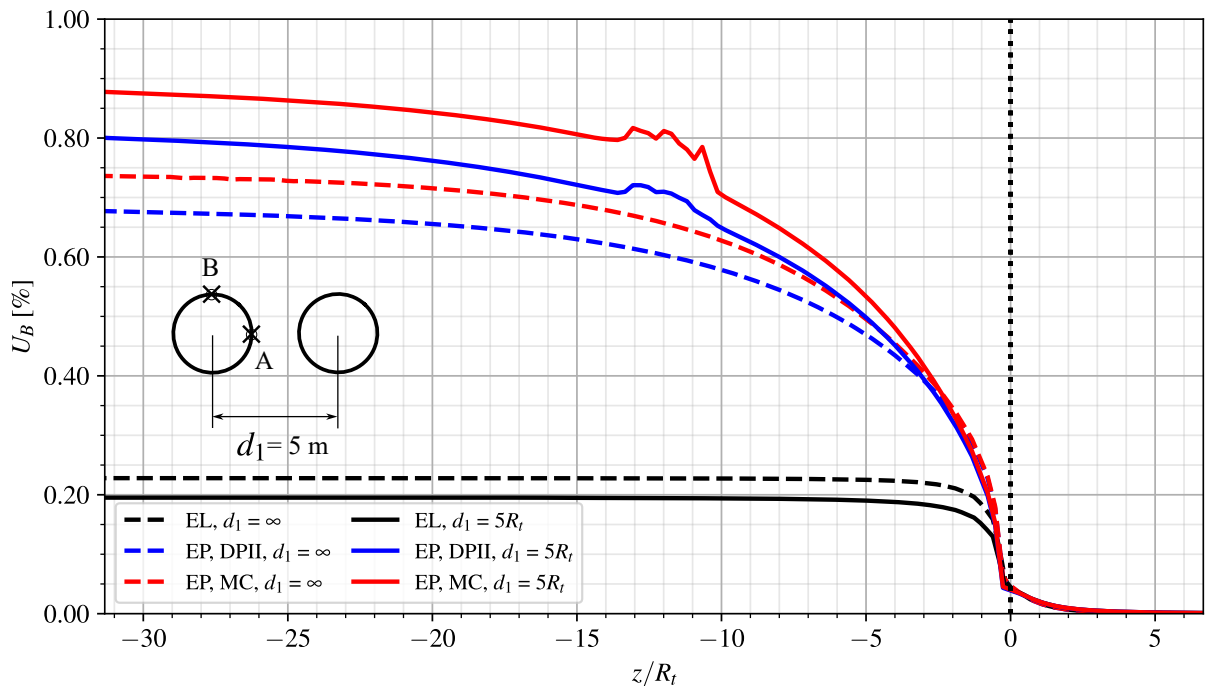


Figura 4.12 – Perfis de convergência no teto do túnel (ponto B)

Para fins de comparação, a Figura 4.13 apresenta a distribuição de tensão longe da face do túnel obtida através das simulações numéricas pelo MEF para uma distância normalizada $d_1/2R_t = 2,5$ entre os túneis gêmeos, considerando os critérios de DPII (a) e MC (b), e a solução de tensão aproximada de Ma et al. (2020). É possível perceber que o comportamento das soluções numérica e analítica são muito semelhantes, e uma diferença muito pequena entre as zonas plásticas do modelo de Mohr-Coulomb e Drucker-Prager.

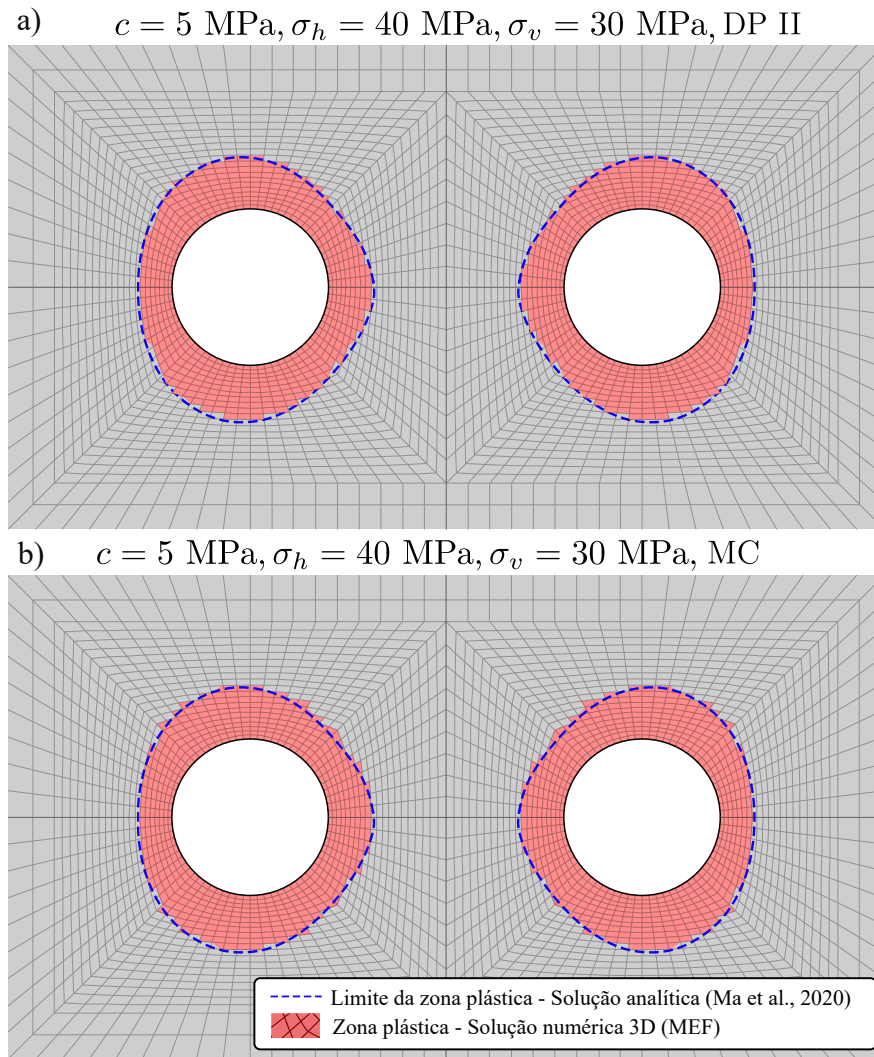


Figura 4.13 – Extensão da zona plástica obtida com as simulações numéricas do presente estudo e a solução analítica fornecida por Ma et al. (2020). a) Drucker-Prager; b) Mohr-Coulomb

A Figura 4.14 apresenta, considerando o modelo constitutivo de Drucker-Prager, os gráficos das componentes de tensão radial (σ_{rr}) e ortorradial ($\sigma_{\theta\theta}$) ao longo de três caminhos na direção radial estabelecidos por coordenadas polares, em que θ adquire os valores de 45° , 90° e 135° . Verifica-se uma grande aproximação das curvas das soluções numérica e analítica, com uma pequena diferença no resultado de $\sigma_{\theta\theta}$ para a condição $\theta = 90^\circ$.

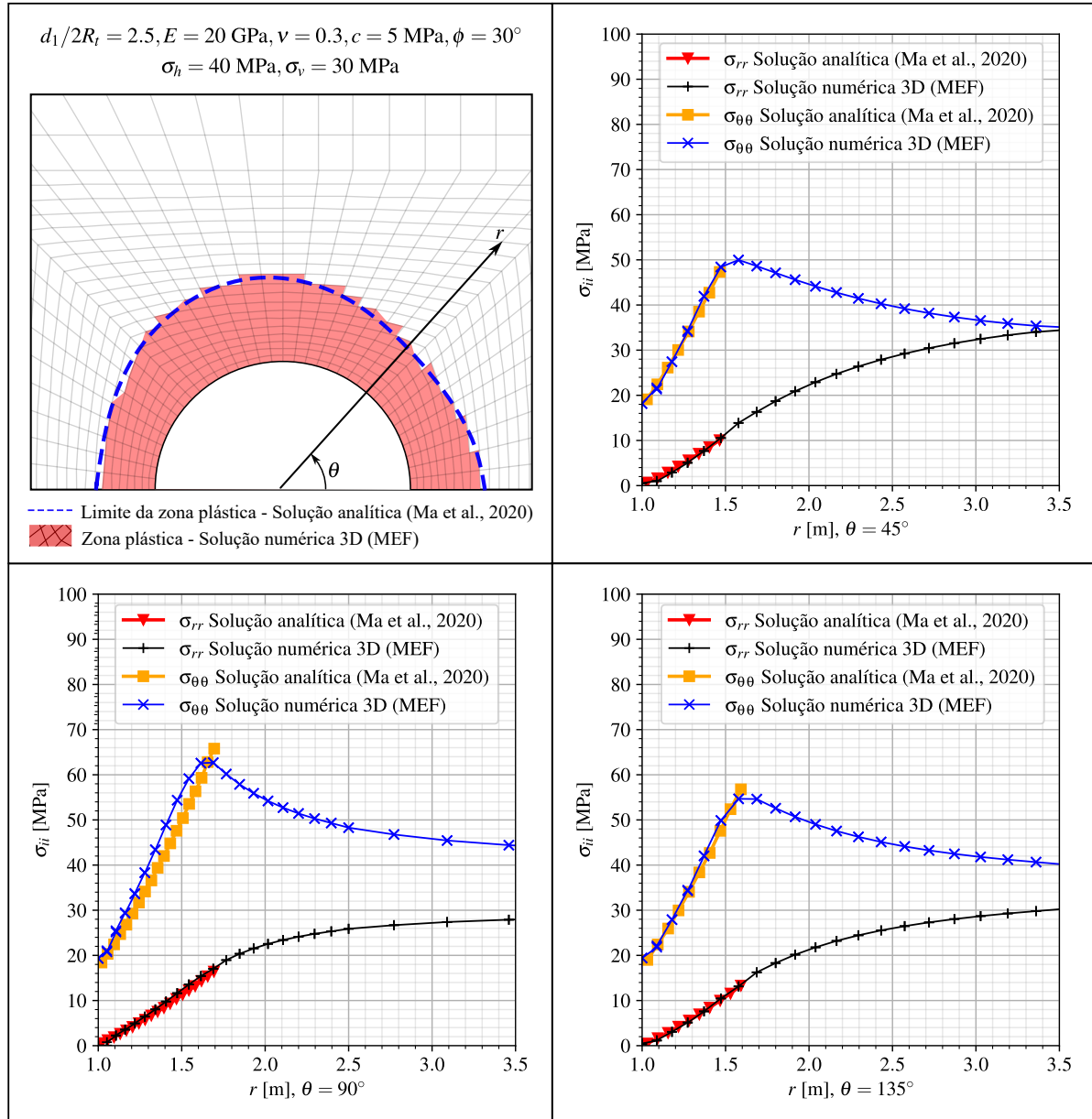


Figura 4.14 – Distribuição dos componentes de tensão radial e ortorradial ao longo de diferentes direções radiais: comparação entre simulações numérica e analítica - critério Drucker-Prager

Da mesma forma, a Figura 4.15 demonstra a distribuição dos componentes de tensão radial e ortorradial considerando o critério de Mohr-Coulomb. Nesse caso, percebe-se uma diferença menos significativa na comparação entre a solução analítica apresentada por Ma et al. (2020) e a solução numérica encontrada via Método dos Elementos Finitos utilizado neste estudo.

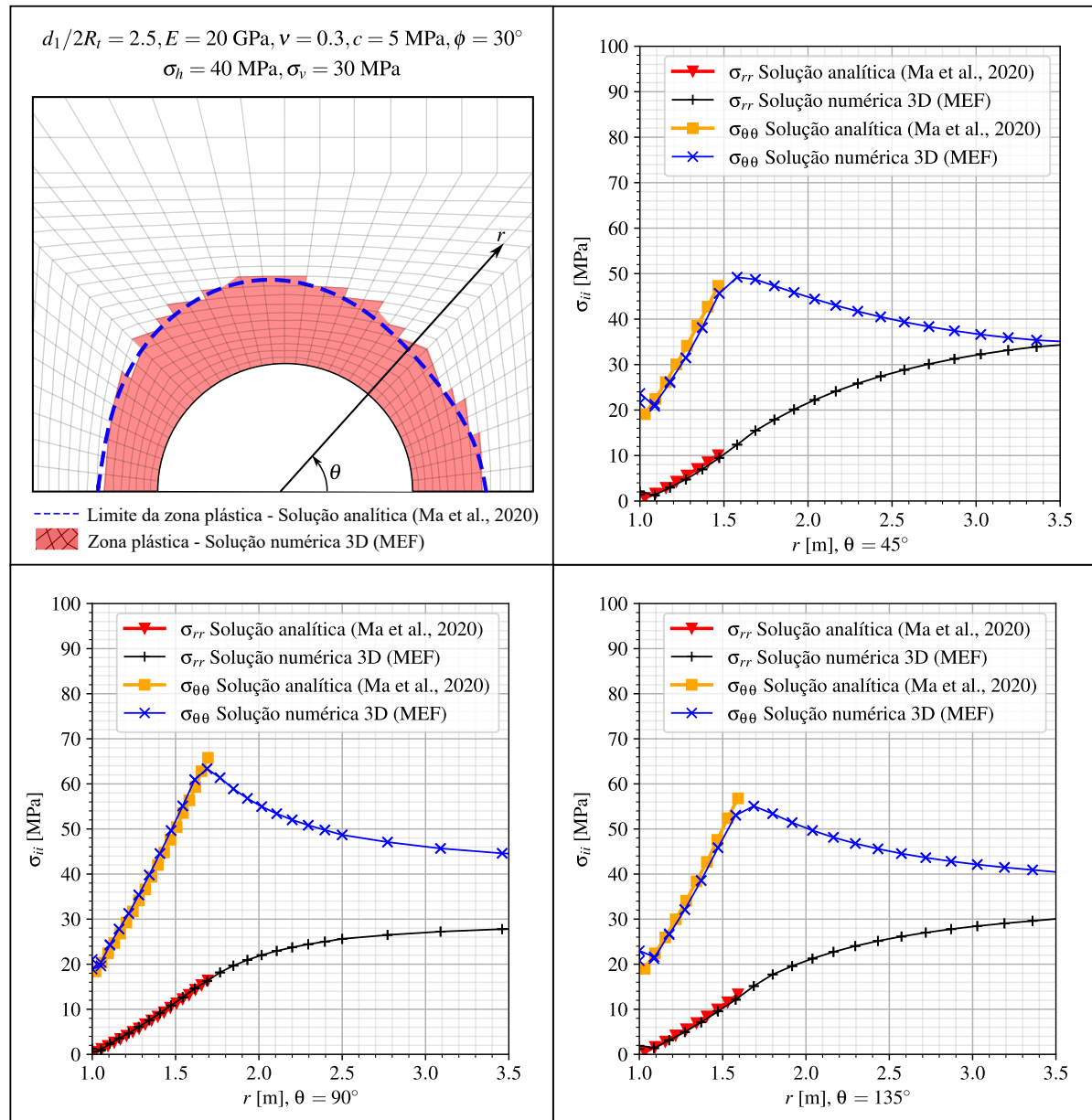


Figura 4.15 – Distribuição dos componentes de tensão radial e ortoradial ao longo de diferentes direções radiais: comparação entre simulações numérica e analítica - critério Mohr-Coulomb

4.3 APLICAÇÕES CONSIDERANDO O PARÂMETRO FRICCIONAL

Esta seção possui o objetivo de aplicar a modelagem computacional para avaliar a influência do parâmetro friccional na análise de túneis gêmeos profundos interligados por galerias transversais. Para o maciço rochoso, adotam-se o modelo elastoplástico (EP) e o modelo acoplado elastoplástico-viscoplástico (EPVP) pelos critérios de von-Mises inscrito na superfície de Tresca (VM) e Drucker-Prager inscrito na superfície de Mohr-Coulomb (DP-II).

Para os casos com maciço elastoplástico, considera-se as situações sem revestimento (SR) e com revestimento elástico (CRE), enquanto que nas análises com o modelo acoplado elastoplástico-viscoplástico para o maciço, emprega-se um revestimento viscoelástico (CRVE). Ademais, são analisadas as situações nas condições com a presença e a ausência da galeria transversal (CG e SG, respectivamente). Análises em axissimetria, representando o túnel isolado ($d_1 \rightarrow \infty$), também foram realizadas para efeitos de comparação.

Os parâmetros geométricos considerados nesta seção consistem em: raio dos túneis longitudinais $R_t = 1$ m, espessura do revestimento $e_t = 0,1$ m, distância entre os eixos dos túneis longitudinais $d_1 = 4$ m. Adota-se um estado de tensão inicial hidrostático isotrópico com $\sigma_h = \sigma_v = 9$ MPa. A Tabela 4.3 apresenta os parâmetros constitutivos dos materiais utilizados nas análises dessa seção.

Tabela 4.3 – Parâmetros constitutivos utilizados nas análises numéricas

PARÂMETROS	SÍMBOLOS	UNIDADE	VALORES
MODELO CONSTITUTIVO DO MACIÇO			
Módulo de Young	E	MPa	1500
Coefficiente de Poisson	ν	-	0.49
Coesão plástica	c	MPa	$4\sqrt{3}/2$
Ângulo de atrito plástico	ϕ	°	0
Coesão viscoplástica	c_{vp}	MPa	$2\sqrt{3}/2$
Ângulo de atrito viscoplástico	ϕ_{vp}	°	0
Parâmetro da lei de potência	n	-	1
Parâmetro de referência	f_0	MPa	1
Coefficiente de viscosidade	η	dia	40000
MODELO CONSTITUTIVO DO REVESTIMENTO			
Resistência característica à compressão na idade de 28 dias	f_{ck}	MPa	20
Módulo de elasticidade na idade de 28 dias	E_{c28}	MPa	30303
Coefficiente de Poisson	ν_c	-	0.2
Coefficiente que define o módulo de relaxação instantânea (CEB-FIP, 1993)	s	-	0.2
Umidade relativa do ambiente	RH	%	70
Tamanho nominal da barra - revestimento de concreto do túnel longitudinal	h_t	cm	0.2111
Tamanho nominal da barra - revestimento de concreto da galeria transversal	h_g	cm	0.2176
Idade do concreto no início da retração	t_s	dia	7
Coefficiente de retração conforme o tipo de cimento (CEB-FIP, 1993)	β_{sc}	-	8
Temperatura	T	°C	20
Idade do concreto no momento do carregamento	t_0	dia	1

Os resultados apresentados na sequência são obtidos no ponto B, localizado no teto do túnel ($x = -d_1/2$, $y = R_t$, z).

A Figura 4.16 apresenta os resultados das análises de túneis gêmeos e do túnel isolado realizadas em elastoplasticidade com o revestimento elástico considerando as superfícies de Drucker-Prager (linha sólida) e von-Mises (linha tracejada). Para os túneis gêmeos, considerou-se as situações com e sem a presença de galeria transversal. A convergência é graficada em função da distância normalizada a partir da face z/R_t .

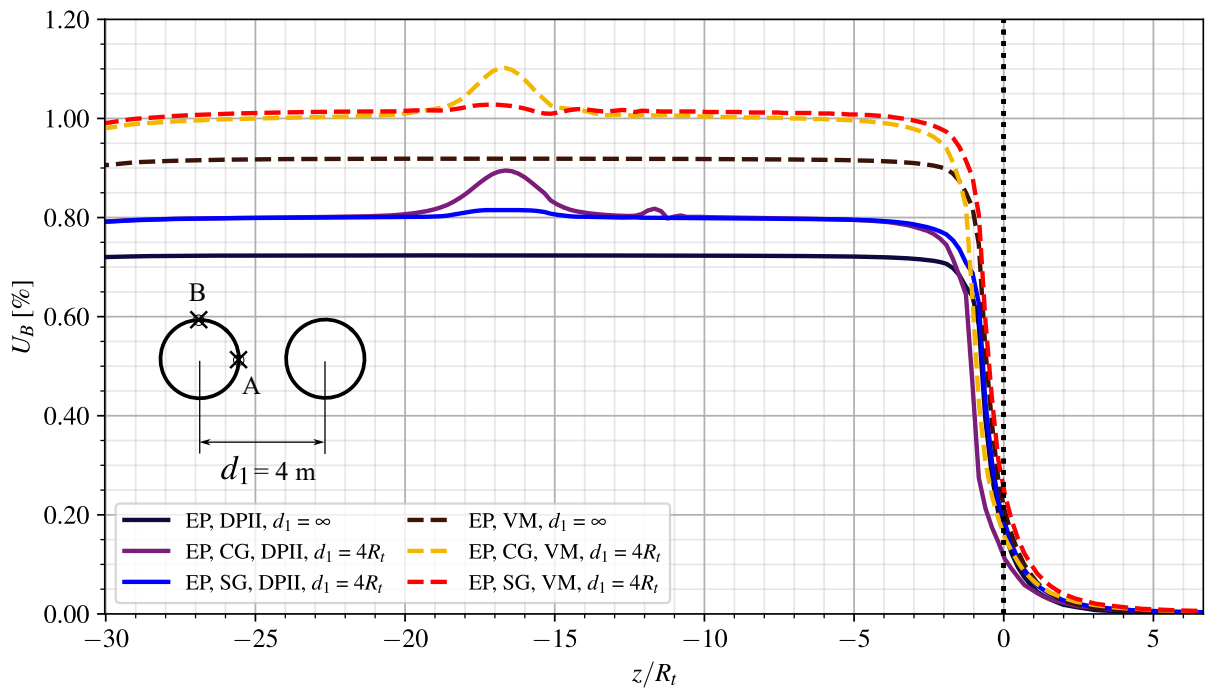


Figura 4.16 – Perfil de convergência dos túneis gêmeos para maciço elastoplástico e com revestimento elástico

As análises realizadas com ângulo de atrito $\phi = 0^\circ$, representadas pelas curvas tracejadas (VM), apresentaram uma grande diferença em comparação com os resultados obtidos considerando $\phi = 30^\circ$. Esse comportamento era esperado, visto que a presença do parâmetro friccional torna o maciço mais rígido e, portanto, menores deformações. É possível verificar, também, nas análises de túneis gêmeos com galeria transversal, a presença de um pico na convergência devido ao processo de escavação das galerias. O efeito da proximidade dos túneis gêmeos pode ser verificado ao comparar suas curvas de convergência com as do túnel isolado (linhas pretas). A presença do segundo túnel induz um aumento na convergência.

A Figura 4.17 apresenta as mesmas análises em elastoplasticidade de túneis gêmeos e do túnel isolado, porém, não foi considerada a presença do revestimento.

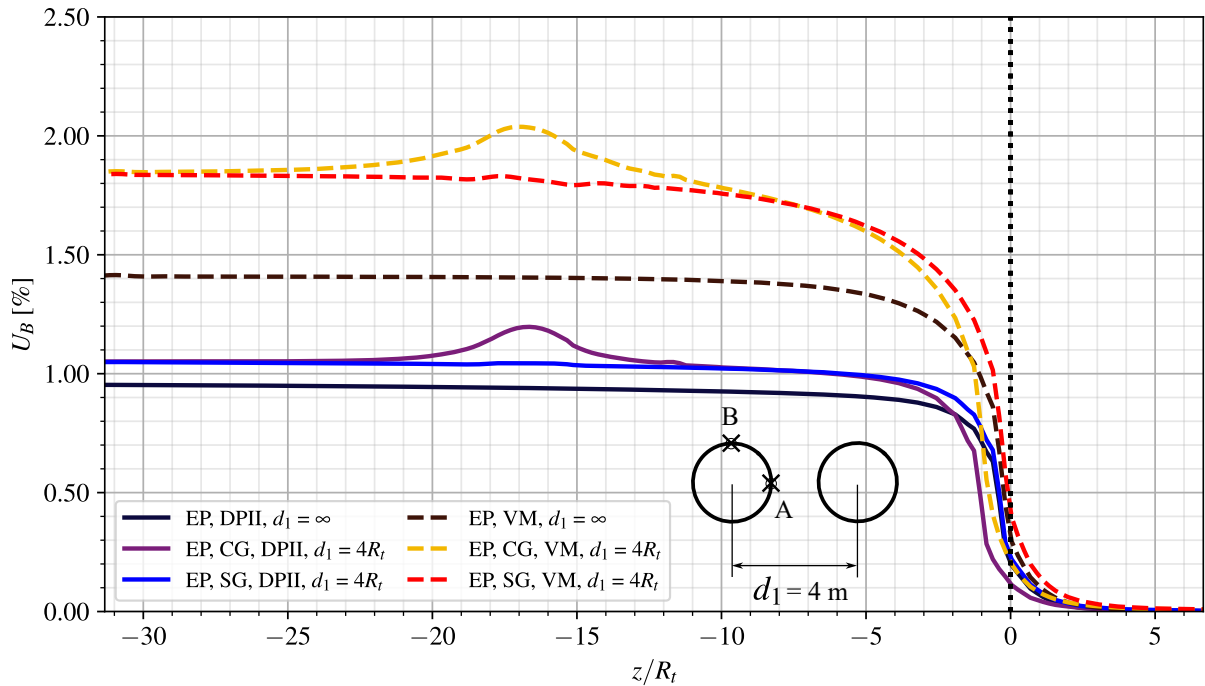


Figura 4.17 – Perfil de convergência dos túneis gêmeos para maciço elastoplástico e sem revestimento

Pode-se notar o mesmo comportamento devido ao parâmetro friccional, onde as análises em von-Mises apresentaram valores de convergência maiores em comparação com as mesmas análises utilizando a superfície de Drucker-Prager. Em comparação com os resultados obtidos na Figura 4.16, nota-se que há uma diferença considerável nas convergências. Isso ocorre devido à presença do revestimento.

Por fim, foram realizadas as análises considerando o modelo acoplado elastoplástico-viscoplástico com revestimento viscoelástico. Os resultados da análise no curto prazo (CP - linha sólida), ao final da escavação do túnel, e no longo prazo (LP - linha tracejada), ao final da evolução das deformações viscosas, são apresentados na Figura 4.18.

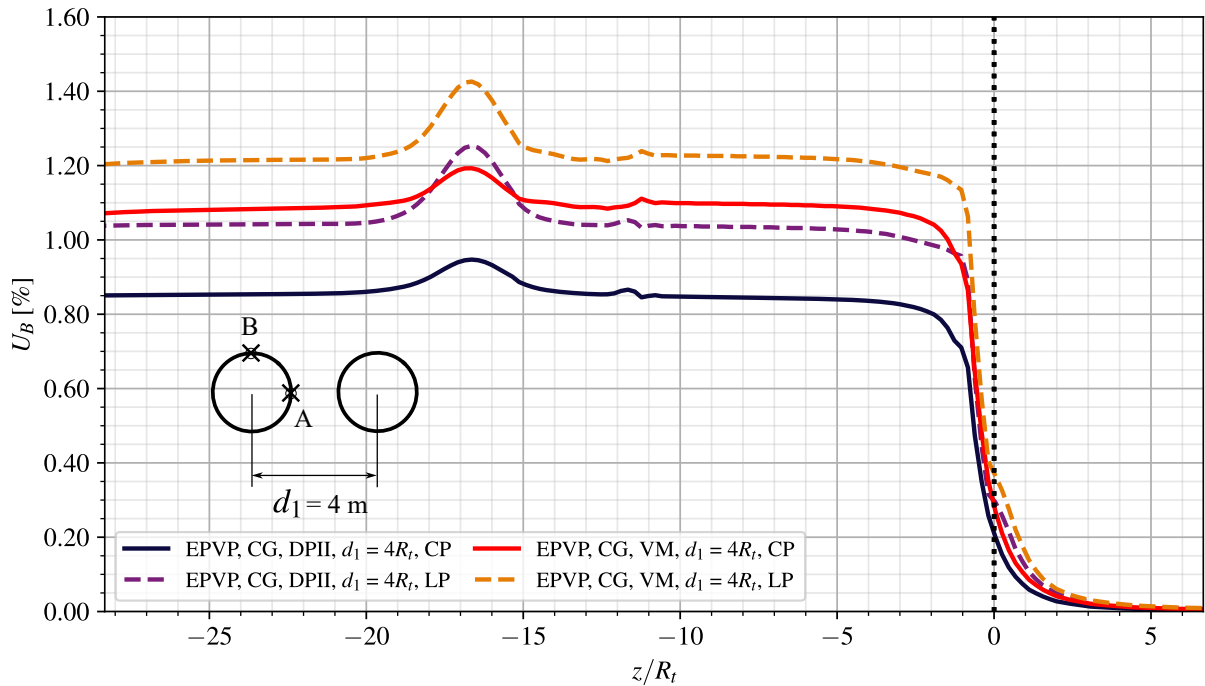


Figura 4.18 – Perfil de convergência dos túneis gêmeos para maciço elastoplástico-viscoplástico e com revestimento viscoelástico, considerando curto e longo prazo

Tal como nas análises precedentes, o modelo constitutivo de VM apresenta convergências maiores em relação ao modelo DPII. Isso se refere justamente ao efeito do parâmetro friccional. Além disso, os efeitos devido à reologia dos materiais após a construção dos túneis podem ser verificados comparando-se as curvas de curto e longo prazo.

5 X

REFERÊNCIAS

AFTES. Association Française des Tunnels et de l'Espace Souterrain. **Recommendations on the convergence-confinement method**, 2001. Citado 2 vezes nas páginas 43 e 45.

ALMEIDA E SOUSA, J. **Túneis em Maciços Terrosos: Comportamento e Modelação Numérica**. Tese (Doutorado) — Universidade de Coimbra, Coimbra, 1998. Citado na página 37.

ANSYS Inc. **Ansys Product Help - Mechanical APDL**. 2024. Disponível em: <https://ansyshelp.ansys.com/public/account/secured?returnurl=/Views/Secured/prod_page.html?pn=Mechanical%20APDL&prodver=24.2&lang=en>. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 66.

BARTON, N.; LIEN, R.; LUDE, J. Engineering classification of rock masses for the design of tunnel support. **Rock Mechanics**, v. 6, p. 189–236, 1974. Citado na página 43.

BAŽANT, Z. P.; PRASANAN, S. Solidification theory for concrete creep. I: Formulation. **Journal of Engineering Mechanics**, American Society of Civil Engineers (ASCE), v. 115, n. 8, p. 1691–1703, 1989. Citado 4 vezes nas páginas 10, 57, 58 e 59.

_____. Solidification theory for concrete creep. II: Verification and application. **Journal of Engineering Mechanics**, American Society of Civil Engineers (ASCE), v. 115, n. 8, p. 1704–1725, 1989. Citado 3 vezes nas páginas 57, 58 e 59.

BENAMAR, I. **Etude des effets différés dans les tunnels profonds**. 205 p. Tese (Doutorado) — Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1996. Citado 3 vezes nas páginas 10, 41 e 42.

BERNAUD, D. **Tunnels profonds dans les milieux viscoplastiques: approches expérimentale et numérique**. 354 p. Tese (Doutorado) — Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1991. Disponível em: <<https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00529719>>. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 44.

BERNAUD, D.; BENAMAR, I.; ROUSSET, G. La « nouvelle méthode implicite » pour le calcul des tunnels dans les milieux élastoplastiques et viscoplastiques. **Revue Française de Géotechnique**, n. 68, 1994. Citado na página 50.

BERNAUD, D.; ROUSSET, G. La « nouvelle méthode implicite » pour l'étude du dimensionnement des tunnels. **Revue Française de Géotechnique**, n. 60, p. 5–26, 1992. Disponível em: <<https://www.geotech-fr.org/sites/default/files/rfg/article/60-1.pdf>>. Acesso em: 27 abr. 2021. Citado 4 vezes nas páginas 10, 46, 49 e 50.

BICKEL, J. O.; KUESEL, T. R.; KING, E. H. **Tunnel Engineering Handbook**. 2. ed. [S.l.]: Chapman & Hall, 1996. ISBN 13: 978-1-4613-8053-5. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 35.

BIENIAWSKI, Z. T. **Engineering rock mass classifications: a complete manual for engineers and geologists in mining, civil, and petroleum engineering**. New York: John Wiley & Sons, 1989. Citado na página 43.

BOBET, A.; EINSTEIN, H. Tunnel reinforcement with rockbolts. **Tunnelling and Underground Space Technology**, 2010. Citado na página 35.

CEB-FIP. **CEB-FIP model code 1990: Design code**. [S.l.], 1993. Citado 3 vezes nas páginas 57, 59 e 79.

CHAPMAN, D.; METJE, N.; STÄRK, A. **Introduction to tunnel construction**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press Taylor e Francis Group, 2018. ISBN 9781315120164. Citado 7 vezes nas páginas 9, 29, 31, 32, 33, 34 e 47.

CHEN, F. quan; LIN, L. bin; LI, D. yong. Analytic solutions for twin tunneling at great depth considering liner installation and mutual interaction between geomaterial and liners. **Applied Mathematical Modelling**, v. 73, p. 412–441, 2019. ISSN 0307-904X. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X19302161>>. Citado na página 54.

CHEN, S.; LEE, S.; GUI, M. Effects of rock pillar width on the excavation behavior of parallel tunnels. **Tunnelling and Underground Space Technology**, v. 24, n. 2, p. 148–154, 2009. ISSN 0886-7798. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0886779808000606>>. Citado na página 54.

CHORTIS, F.; KAVVADAS, M. Three-dimensional numerical analyses of perpendicular tunnel intersections. **Geotechnical and Geological Engineering**, v. 39, p. 1771–1793, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 54 e 55.

_____. Three-dimensional numerical investigation of the interaction between twin tunnels. **Geotechnical and Geological Engineering**, v. 39, p. 5559–5585, 2021. Citado na página 54.

COLOMBO, C. A. M. M. **Modelagem computacional de túneis gêmeos profundos interligados por galerias transversais considerando o acoplamento plasticidade-viscoplasticidade**. 180 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023. Citado 8 vezes nas páginas 10, 11, 52, 64, 66, 67, 68 e 69.

COUTO, E. C. **Um modelo tridimensional para túneis escavados em rocha reforçada por tirantes passivos**. 141 p. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Citado 8 vezes nas páginas 10, 26, 27, 28, 29, 41, 43 e 50.

DADA, T. W. **Modelagem numérica de túneis gêmeos com galerias transversais**. 143 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 32 e 53.

DAILY MIRROR. **Remembering the day Heathrow Airport almost disappeared into a hole**. 2022. Disponível em: <<https://www.getreading.co.uk/news/berkshire-history/remembering-day-heathrow-airport-almost-23180290>>. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 22.

DEBERNARDI, D.; BARLA, G. New Viscoplastic Model for Design Analysis of Tunnels in Squeezing Conditions. **Rock Mechanics and Rock Engineering**, v. 42, n. 2, p. 259–288, apr 2009. Disponível em: <<https://libgen.is/scimag/10.1007%2Fs00603-009-0174-6>>. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 63.

DEERE, D. U.; PECK, R. B.; PARKER, H. W.; MONSEES, J. E.; SCHMIDT, B. Design of tunnel support systems. **49th Annual Meeting Committee on Soil and Rock Properties**, p. 26–33, 1970. Citado na página 35.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM. **Instrução de Projeto para elaboração de túneis subterrâneos (NATM)**. São Paulo, 2005. 52 p. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 36.

DO, N.-A.; DIAS, D.; ORESTE, P. 3d numerical investigation of mechanized twin tunnels in soft ground – influence of lagging distance between two tunnel faces. **Engineering Structures**, 2015. Citado na página 55.

EISENSTEIN, Z.; HEINZ, H.; NEGRO, A. On Three-Dimensional Ground Response to Tunnelling. In: LO, K. Y. (Ed.). **Tunnelling in Soil and Rock: Two Sessions at GEOTECH '84**. New York: American Society of Civil Engineers (ASCE), 1984. p. 107–127. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 41.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION. **Technical Manual for Design and Construction of Road Tunnels — Civil Elements**. Fhwa-nhi-1. New York: Books Express Publishing, 2009. 702 p. ISBN 1782661727. Citado 4 vezes nas páginas 9, 30, 31 e 32.

FERRÃO, W. C. **Estudo de túneis superficiais: influência na convergência e no perfil de assentamento**. Porto Alegre: [s.n.], 2018. Citado na página 42.

FOLHAPRESS. **Desabamento da estação de metrô de São Paulo**. 2007. Disponível em: <https://folhapress.folha.com.br/busca?site=folhapress&skin=folhapress&content_search=desmoronamento+metr%F4&content_search_type=content&content_type=photo&content_date_at=&content_date_start=&content_date_end=&clean_date=no&clean_category=yes&orientati on=&content_category_grouped=>>. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 22.

FORTSAKIS, P.; BEKRI, E.; PROUNTZOPOULOS, G.; MARINOS, P. Numerical analysis of twin tunnels interaction. **Proceedings of the 1st Eastern European Tunneling Conference**, Budapest, p. 8, 2012. Citado 2 vezes nas páginas 53 e 54.

FRANÇA, P. T. **Estudo do comportamento de túneis: análise numérica tridimensional com modelos elasto-plásticos**. 185 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3145/tde-08122006-151549/>>>. Citado 6 vezes nas páginas 9, 10, 36, 37, 38 e 39.

FUENTE, M. D. L.; TAHERZADEH, R.; SULEM, J.; SUBRIN, D. Analysis and comparison of the measurements of Fréjus road tunnel and of its safety gallery. **Geomechanics and Geodynamics of Rock Masses**, Taylor & Francis Group, London, v. 2, 2018. Citado na página 53.

GIRAUD, A.; ROUSSET, G. Time-dependent behaviour of deep clays. **Engineering Geology**, v. 41, n. 1, p. 181–195, 1996. ISSN 0013-7952. Citado na página 60.

GOMES, R. A. M. P. **Análise tridimensional de túneis considerando o comportamento dependente do tempo na interação maciço-suporte**. 306 p. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006. Citado 2 vezes nas páginas 47 e 49.

GUO, Z.; LIU, X.; ZHU, Z. An elastic solution for twin circular tunnels' stress in hydrostatic stress field. **Geotech Geol Eng**, 2021. Citado 6 vezes nas páginas 11, 54, 71, 72, 73 e 74.

HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE. **Safety of New Austrian Tunnelling Method (NATM) Tunnels**. London: Crown, 1996. 137 p. ISBN 978-0-7176-1068-6. Citado na página 22.

- HEINIÖ, M. **Rock Excavation Handbook**. London: Sandvik Tamrock Corp., 1999. 364 p. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 32.
- HERRENKNECHT TUNNELING SYSTEMS. **Herrenknecht - Tunnelling Technology**. 2015. Disponível em: <<https://www.herrenknecht.com>>. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 34.
- HOEK, E.; BROWN, E. T. **Underground Excavations in Rock**. London: CRC Press, 1980. 532 p. ISBN 9781482288926. Citado 2 vezes nas páginas 35 e 41.
- IFTIMIE, T. **Contributions to the concept and structural analysis of precast circular linings for shield driven tunnels**. Tese (Doutorado) — Technical University of Civil Engineering Bucharest - Faculty of Railways, Roads and Bridges, Bucharest, 1996. Citado na página 43.
- JENSEN, B. M. **Modelagem tridimensional em elementos finitos de túneis superficiais revestidos em concreto armado**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019. Citado na página 26.
- JENSEN, B. M.; BERNAUD, D.; FILHO, A. C. Influence of the cracking consideration in the displacements of a shallow tunnel lined in steel-reinforced concrete: numerical model. **Rev. IBRACON Estrut. Mater.**, v. 13, n. 6, 2019. Citado 3 vezes nas páginas 9, 26 e 27.
- KARAKUS, M.; FOWELL, R. J. An insight into the new austrian tunnelling method (natm). **VIIth Regional Rock Mechanics Symposium**, p. 14, 2004. Citado 3 vezes nas páginas 47, 48 e 49.
- LANGER, F. T.; STOCKMANN, K. Stability analysis of tunnels using the program adina. **Computers & Structures**, v. 21, n. 1, p. 341–351, 1985. ISSN 0045-7949. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0045794985902548>>. Citado na página 36.
- LI, C.; ZHAO, J.; HU, J.; JU, X.; TIAN, X. Numerical analysis of reasonable distance between tunnel faces for twin tunnel. **6th International Conference on Hydraulic and Civil Engineering - IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science**, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 55.
- LI, P.; WANG, F.; FAN, L.; WANG, H.; MA, G. Analytical scrutiny of loosening pressure on deep twin-tunnels in rock formations. **Tunnelling and Underground Space Technology**, China, 2018. Citado na página 53.
- LING, C. B. On the stresses in a plate containing two circular holes. **Journal of Applied Physics**, v. 19, 1948. Citado 2 vezes nas páginas 72 e 73.
- MA, Y.; LU, A.; ZENG, X.; CAI, H. Analytical solution for determining the plastic zones around twin circular tunnels excavated at great depth. **International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences**, 2020. Citado 6 vezes nas páginas 11, 54, 74, 75, 76 e 77.
- MAFFEI, C. E. M.; MELLO, L. G.; NIEBLE, C. M.; SADOWSKI, G. R.; TAKAHASHI, J. As causas do acidente da estação pinheiros da linha 4 do metrô de são paulo. **Téchne Educação**, 2008. Citado na página 22.
- MAIDL, B.; SCHMID, L.; RITZ, W.; HERRENKNECHT, M. **Hardrock Tunnel Boring Machines**. 1. ed. Berlin, Germany: Ernst & Sohn, 2008. 356 p. ISBN 978-3-433-01676-3. Citado 3 vezes nas páginas 28, 33 e 35.

MARQUES, E. O. R. **Simulação Numérica da Construção de Túneis: Análises Bidimensionais versus Análises Tridimensionais**. 86 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade de Coimbra, Coimbra, 2014. Citado 4 vezes nas páginas 35, 36, 37 e 50.

MOREIRA, C. M. d. C. Túneis: uma herança ancestral rumo ao futuro. **A obra nasce: revista de Arquitetura da Universidade Fernando Pessoa**, p. 92–115, 2006. Citado 5 vezes nas páginas 9, 27, 28, 29 e 47.

NEMATOLLAHI, M.; MOLLADAVOODI, H.; DIAS, D. Three dimensional numerical simulation of the shiraz subway second line - influence of the segmental joints geometry and of the lagging distance between twin tunnels' faces. **European Journal of Environmental and Civil Engineering**, 2018. Citado na página 55.

NG, C.; LEE, K.; TANG, D. Three-dimensional numerical investigations of new austrian tunnelling method (natm) twin tunnel interactions. **Canadian Geotechnical Journal**, v. 41, p. 523–539, 2004. ISSN 00083674. Citado na página 23.

PALMSTRÖM, A. The new austrian tunneling method (natm). **Anais da Conferência técnica de detonação de rochas, mecânica das rochas e Geotecnia**, Instituto Geotécnico Norueguês, Oslo, 1993. Disponível em: <http://rockmass.net/ap/39_Palmstrom_on_NATM.pdf>. Citado na página 48.

PANET, M. **Le Calcul des Tunnels par la Méthode Convergence-Confinement**. Presses De L'ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees, 1995. 161 p. ISBN 2859782303. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/456649940/1995-Calcul-Des-Tunnels-Par-La-Methode-Convergence-Confinement-Panet>>. Citado 6 vezes nas páginas 10, 39, 40, 41, 43 e 46.

PHUTTHANANON, C.; LERTKULTANON, S.; JONGPRADIST, P.; DUANGSANO, O.; LIKITLERSUANG, S.; JAMSAWANG, P. Numerical investigation on the responses of existing single piles due to adjacent twin tunneling considering the lagging distance. **Underground Space**, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 55.

PIEPI, G. T. **Comportement viscoplastique avec rupture des argiles raides: applications aux ouvrages souterrains**. 155 p. Tese (Doutorado) — Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1995. Disponível em: <<https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00523616/document>>. Citado na página 60.

PINTO, F.; WHITTLE, A. J. Ground movements due to shallow tunnels in soft ground. i: Analytical solutions. **Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering**, 2013. Citado 3 vezes nas páginas 10, 26 e 42.

QUEVEDO, F. P. d. M. **Comportamento a longo prazo de túneis profundos revestidos com concreto : modelo em elementos finitos**. 210 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. Citado 7 vezes nas páginas 7, 8, 30, 43, 50, 57 e 64.

QUEVEDO, F. P. d. M. **Análise computacional das deformações em túneis profundos considerando o acoplamento plasticidade-viscoplasticidade**. 210 p. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. Citado 15 vezes nas páginas 7, 8, 9, 10, 11, 24, 30, 45, 46, 47, 59, 60, 62, 64 e 65.

QUEVEDO, F. P. d. M.; BERNAUD, D.; MAGHOUS, S. Numerical integration scheme for coupled elastoplastic–viscoplastic constitutive law for tunnels. **International Journal of Geomechanics**, v. 22, 2022. Citado na página 26.

QUEVEDO, F. P. M.; BERNAUD, D.; FILHO, A. C. Numerical analysis of deep tunnels in viscoplastic rock mass considering the creep and shrinkage of the concrete lining. **International Journal of Geomechanics**, v. 22, n. 4, 2022. Citado na página 57.

QUEVEDO, F. P. M.; SCHMITZ, R. J.; MORSCH, I. B.; A., C. F.; BERNAUD, D. Customization of a software of finite elements to analysis of concrete structures: long-term effects. **IBRACON Structures and Materials Journal**, v. 11, n. 4, 2018. Citado na página 57.

ROUSSET, G. **Comportement Mecanique des Argiles Profondes: application au stockage de dechets radioactifs**. Tese (Doutorado) — L'Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, 1988. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 60.

SHAOFENG, L.; JINCAI, F.; PINGHUA, Z.; XIANG, L. Stability analysis of two parallel closely spaced tunnels based on convergence–confinement principle. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 144, n. 6, 2018. Citado na página 54.

SILVEIRA, E. B. S. Metrô e túneis em solos. **V Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos**, São Paulo, v. 3, p. 23–96, 1974. Citado 3 vezes nas páginas 27, 28 e 29.

TEIXEIRA, A. N. S. **Estudo do comportamento do túnel do metrô do Distrito Federal escavado em solos porosos colapsíveis**. Brasília: [s.n.], 1994. Citado na página 26.

UK, G. **High Speed Two (HS2)**. Birmingham: [s.n.], 2019. Disponível em: <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/960814/F2_Phase_2a_Tunnels_v1.2.pdf>. Citado na página 53.

VETSCH, H. P.; ZBINDEN, P.; MÄRKI, E.; EHRBAR, H. Gotthard base tunnel – choice of the tunnel system from today's point of view. **Geomechanics and Tunnelling**, Berlin, 2016. Citado na página 53.

VLACHOPOULOS, N.; DIEDERICH, M. Appropriate uses and practical limitations of 2d numerical analysis of tunnels and tunnel support response. **Geotechnical and Geological Engineering**, v. 32, 2014. Citado na página 54.

WORLD HIGHWAYS. **Improving tunneling method selection**. 2015. 1 p. Disponível em: <<https://www.worldhighways.com/wh10/feature/improving-tunneling-method-selection>>. Acesso em: 08 set. 2024. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 32.

ZIENKIEWICZ, O.; CORMEAU, I. **Visco-plasticity — plasticity and creep in elastic solids — a unified numerical solution approach**. 1974. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 61.